

ORDINAMENTO 2004 - PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da: $f(x) = 2x - 3x^3$

1)

Studiamo la funzione $f(x) = 2x - 3x^3$

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Intersezioni con gli assi:

$$x=0, y=0$$

$$y=0, 2x - 3x^3 = 0, \text{ da cui } x = 0, x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$$

Eventuali simmetrie notevoli:

$f(-x) = -f(x)$: funzione dispari (simmetria rispetto all'origine degli assi).

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } 2x - 3x^3 > 0, x(2 - 3x^2) > 0 \quad x < -\sqrt{\frac{2}{3}} \quad , \quad 0 < x < \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$y < 0 \text{ se } -\sqrt{\frac{2}{3}} < x < 0 \quad , \quad x > \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Limiti agli estremi del dominio: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$

Non ci sono asintoti, essendo una funzione razionale intera di terzo grado.

Studio della derivata prima: $y' = 2 - 9x^2$

$$y' = 0 \text{ se } x = \pm\frac{\sqrt{2}}{3} \text{ (punti a tangente orizzontale)}$$

$$y' > 0 \text{ se } -\frac{\sqrt{2}}{3} < x < \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ (crescente)}$$

$$y' < 0 \text{ se } x < -\frac{\sqrt{2}}{3} \text{ oppure } x > \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ (crescente)}$$

$$\text{Minimo relativo } \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}; -\frac{4\sqrt{2}}{9}\right) \quad \text{Massimo relativo } \left(\frac{\sqrt{2}}{3}; \frac{4\sqrt{2}}{9}\right)$$

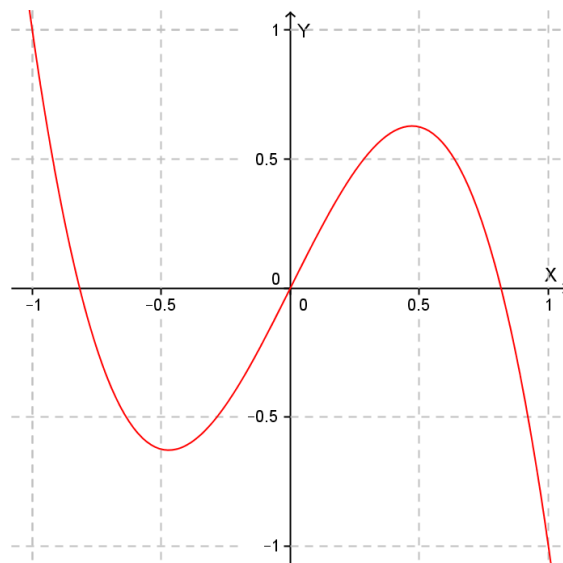
Studio della derivata seconda: $y'' = -18x$

$$y'' = 0 \text{ se } x=0$$

$$y'' > 0 \text{ se } x < 0 \text{ (concavità verso l'alto)}$$

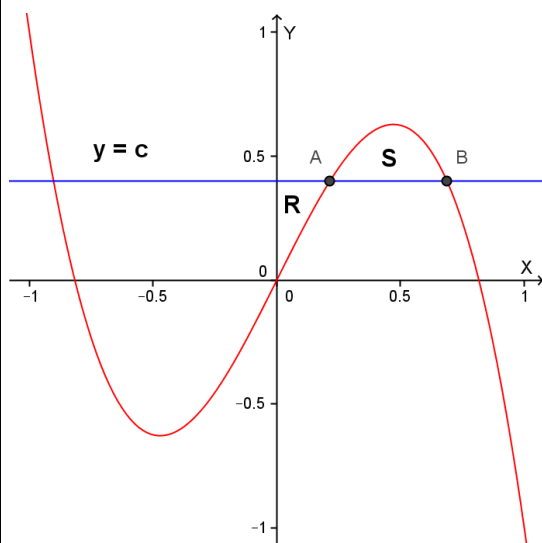
$$y'' < 0 \text{ se } x > 0 \text{ (concavità verso il basso). Quindi abbiamo un flesso in } (0; 0).$$

Grafico della funzione $f(x) = 2x - 3x^3$



2)

Consideriamo le due regioni di piano R ed S.



La retta di equazione $y=c$ interseca il grafico G di f in due punti distinti A e B del primo quadrante (in modo che R ed S siano equivalenti) se:

$$0 < c < \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

3)

Indichiamo con $A = (a; c)$ e $B = (b; c)$ i due punti di intersezione tra la retta e G.

Le ascisse di A e B hanno le seguenti limitazioni: $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{3}$, $\frac{\sqrt{2}}{3} < b < \sqrt{\frac{2}{3}}$

$$\text{Area(R)} = \int_0^a (c - 2x + 3x^3) dx = \left[\frac{3x^4}{4} + cx - x^2 \right]_0^a = \frac{3a^4}{4} + ca - a^2$$

$$\text{Area(S)} = \int_a^b (2x - 3x^3 - c) dx = \left[-\frac{3x^4}{4} - cx + x^2 \right]_a^b = -\frac{3b^4}{4} - bc + b^2 + \frac{3a^4}{4} + ca - a^2$$

Le due aree sono uguali se:

$$\frac{3a^4}{4} + ca - a^2 = -\frac{3b^4}{4} - bc + b^2 + \frac{3a^4}{4} + ca - a^2 \text{ da cui}$$

$-\frac{3b^4}{4} - bc + b^2 = 0$, $b\left(-\frac{3b^3}{4} - c + b\right) = 0$; $b=0$ non accettabile e $-\frac{3b^3}{4} - c + b = 0$
 Poiché $f(b)=c$, $2b - 3b^3 = c$; quindi:

$$\begin{cases} -\frac{3b^3}{4} - c + b = 0 \\ 2b - 3b^3 = c \end{cases} \Rightarrow -\frac{3b^3}{4} - 2b + 3b^3 + b = 0 \Rightarrow \frac{9b^3}{4} - b = 0 \text{ ed escludendo } b=0$$

 otteniamo $\frac{9b^2}{4} - 1 = 0 \Rightarrow b = \pm \frac{2}{3}$, di cui è accettabile solo $b = \frac{2}{3}$. Con tale valore di b otteniamo $c = \frac{4}{3}$.

La retta richiesta ha quindi equazione: $y = \frac{4}{3}$

Dobbiamo ora trovare le ascisse dei punti A e B.

$$\begin{cases} y = \frac{4}{3} \\ y = 2x - 3x^3 \end{cases} \Rightarrow 3x^3 - 2x + \frac{4}{3} = 0$$
. Siccome una radice è $x = b = \frac{2}{3}$, abbassando di grado con la regola di Ruffini otteniamo: $\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(3x^2 + 2x - \frac{2}{3}\right) = 0$
 $3x^2 + 2x - \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow x = \frac{-\sqrt{3}-1}{3} < 0$ (non accettabile), $x = \frac{\sqrt{3}-1}{3}$ accettabile
 Quindi le ascisse di A e B sono: $a = \frac{\sqrt{3}-1}{3}$ e $b = \frac{2}{3}$

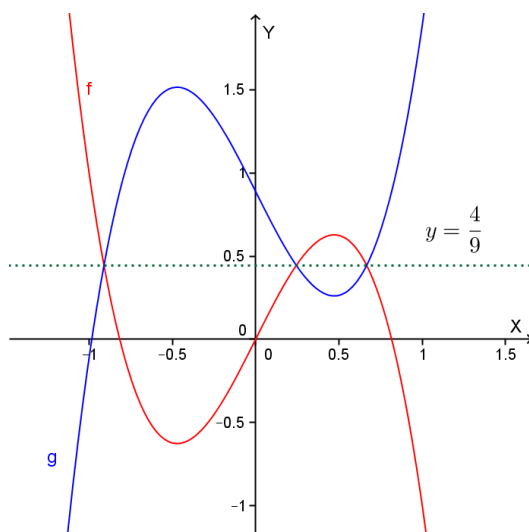
4)

Dobbiamo trovare la simmetrica g di f rispetto alla retta $y = \frac{4}{9}$.

Le equazioni della simmetria rispetto alla retta data sono:

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{8}{9} - y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = \frac{8}{9} - y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow x \\ y \rightarrow \frac{8}{9} - y \end{cases}$$

La f quindi si trasforma in: $\frac{8}{9} - y = 2x - 3x^3 \Rightarrow y = 3x^3 - 2x + \frac{8}{9} = g(x)$.

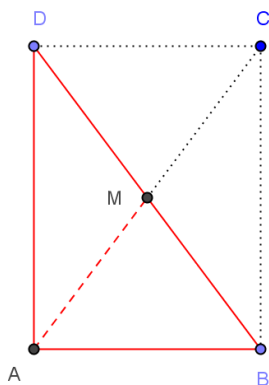


ORDINAMENTO 2004 - PROBLEMA 2

1)

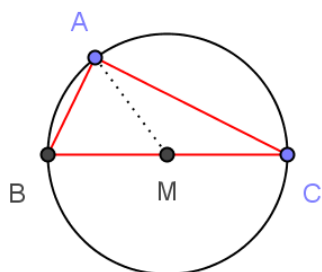
La mediana relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo è la metà dell'ipotenusa stessa.

Primo metodo



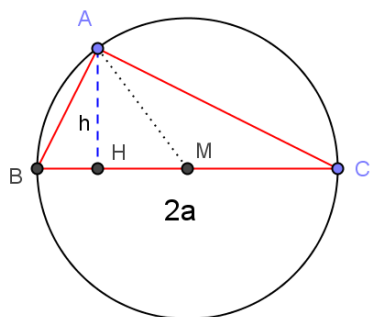
Un triangolo rettangolo può essere visto come la metà di un triangolo rettangolo. La mediana relativa all'ipotenusa è mezza diagonale e l'ipotenusa è l'altra diagonale del rettangolo. Poiché le diagonali del rettangolo sono uguali segue che la mediana AM relativa all'ipotenusa BD è la metà dell'ipotenusa stessa BD.

Secondo metodo



Consideriamo la circonferenza circoscritta al triangolo rettangolo ABC. Questa circonferenza ha come diametro l'ipotenusa BC (un triangolo rettangolo è inscrittibile in una semicirconferenza di diametro uguale all'ipotenusa). Il centro M della circonferenza è il punto medio dell'ipotenusa BC. La mediana AM è un raggio, quindi AM è la metà di BC (diametro).

2)



Poniamo $AH=h$ e $BC=2a$.

Dobbiamo esprimere i cateti AB e AC in funzione di a ed h.

$$MH = \sqrt{a^2 - h^2} \quad BH = a - \sqrt{a^2 - h^2}$$

$$\begin{aligned} CH &= a + \sqrt{a^2 - h^2} \quad AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \dots = \\ &= \sqrt{2a^2 - 2a\sqrt{a^2 - h^2}} \end{aligned}$$

$$AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = \dots = \sqrt{2a^2 + 2a\sqrt{a^2 - h^2}}$$

3)

$BC = \sqrt{3}$ (in metri). Poniamo $AB = x$, $0 \leq x \leq \sqrt{3}$

Dobbiamo trovare il cono K di volume massimo che si ottiene dalla rotazione completa del triangolo ABC intorno ad uno dei suoi cateti (per esempio AB).

AB è l'altezza del cono e AC il suo raggio di base.

$$AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{3 - x^2}$$

$$\text{Volume cono} = \frac{1}{3}\pi \cdot AC^2 \cdot AB = V(x) = \frac{1}{3}\pi \cdot (3 - x^2) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot (3x - x^3)$$

$$V'(x) = \frac{1}{3}\pi \cdot (3 - 3x^2) = \pi \cdot (1 - x^2)$$

$$V'(x) = 0 \text{ se } x = \pm 1 \quad V'(x) > 0 \text{ se } -1 < x < 1$$

Siccome $0 \leq x \leq \sqrt{3}$ risulta $V'(x) > 0$ se $0 \leq x < 1$, $V'(x) < 0$ se $1 < x \leq \sqrt{3}$

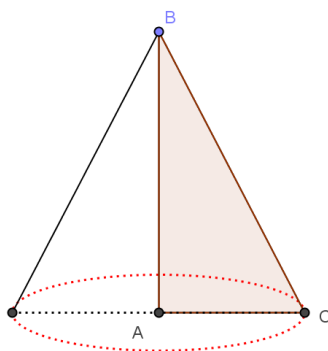
Quindi $V(x)$ è massimo per $x=1$

$$\text{Volume massimo} = \frac{1}{3}\pi \cdot (3x - x^3) = \frac{1}{3}\pi \cdot (3 - 1) = \frac{2}{3}\pi \text{ (in metri cubi)}$$

Siccome $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l}$ la capacità del cono K di volume massimo in litri è:

$$\text{Capacità in litri di } K = \frac{2}{3}\pi \cdot 1000 \text{ l} \cong 2094 \text{ l}$$

4)



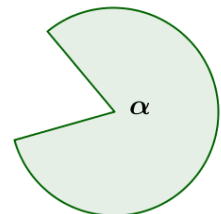
$$AB = 1, \quad BC = \sqrt{3}, \quad AC = \sqrt{2}$$

$$\text{Circonferenza di base} = 2\pi\sqrt{2}$$

Lo sviluppo laterale del cono è un settore circolare di raggio $BC = \sqrt{3}$ e arco di lunghezza $2\pi\sqrt{2}$.

La misura in radianti dell'angolo del settore circolare è:

$$\frac{\text{lunghezza arco}}{\text{raggio}} = \frac{2\pi\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cong 5,13 \text{ radianti}$$



La misura in gradi sessagesimali si ottiene dalla proporzione:

$$\alpha^\circ : \alpha = 360^\circ : 2\pi, \text{ da cui:}$$

$$\alpha^\circ = \frac{\alpha \cdot 360^\circ}{2\pi} = \frac{360^\circ \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cong 294^\circ$$

ORDINAMENTO 2004

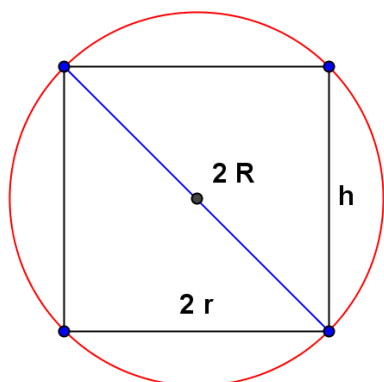
QUESITO 1

Cerchiamo due numeri reali **a** e **b** (diversi) che hanno somma e prodotto uguali.

$$a + b = a \cdot b \quad (a \neq b)$$

Abbiamo $a(b - 1) = a \Rightarrow a = \frac{b}{b-1} \quad (b \neq 1)$. Quindi, per esempio, **b=3 e a=3/2**.

QUESITO 2



$$h = 2r; 2R = h\sqrt{2} = 2r\sqrt{2} \Rightarrow R = r\sqrt{2}$$

La superficie totale del cilindro è:

$$S_{cil}^T = 2 \pi r h + 2 \pi r^2 = 6 \pi r^2$$

La superficie della sfera è:

$$S_{sfera} = 4 \pi R^2 = 8 \pi r^2$$

Quindi il rapporto richiesto è:

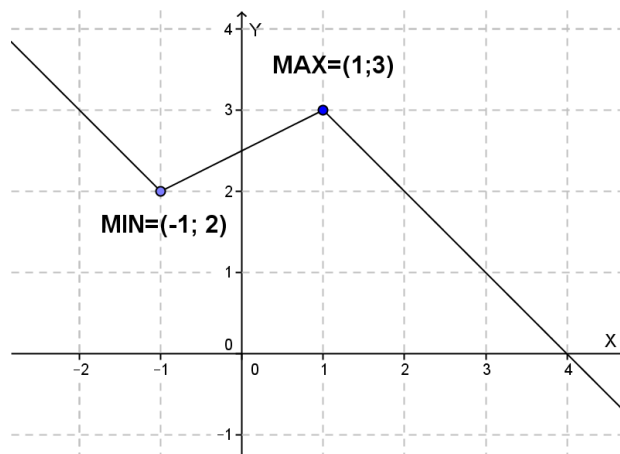
$$\frac{S_{cil}^T}{S_{sfera}} = \frac{6 \pi r^2}{8 \pi r^2} = \frac{3}{4}$$

QUESITO 3

Un esempio di funzione $f(x)$ con un massimo relativo in $(1; 3)$ e minimo relativo in $(-1; 2)$ è la seguente:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1, & x \leq -1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}, & -1 < x < 1 \\ -x + 4, & x \geq 1 \end{cases}$$

Indichiamo il grafico della funzione f :



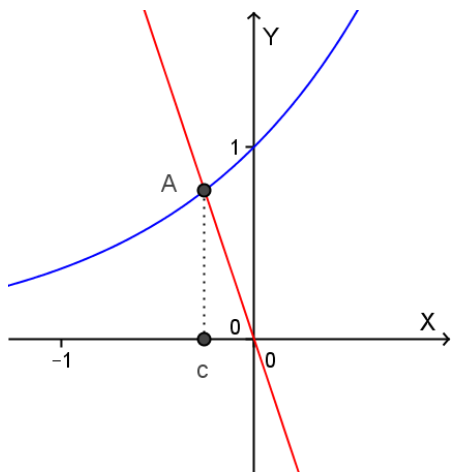
QUESITO 4

Consideriamo l'equazione: $e^x + 3x = 0$.

L'equazione ammette una ed una sola soluzione reale.

A tal fine è sufficiente rappresentare nello stesso sistema di riferimento le curve di equazione:

$y = e^x$ e $y = -3x$ e notare che si intersecano una sola volta (per $x < 0$).



OPPURE

Considero la funzione $f(x) = e^x + 3x$

Risulta $f(0) = 1 > 0$, $f(-1) = e^{-1} - 3 < 0$

quindi per il *teorema degli zeri* applicato all'intervallo $[-1; 0]$ (in cui la funzione è continua), l'equazione

ammette almeno una soluzione tra -1 e 0. Tale soluzione è unica poiché $f'(x) = e^x + 3 > 0$ per ogni x , quindi la funzione è strettamente crescente.

N.B.

Per calcolare un valore approssimato della soluzione utilizziamo il *metodo delle tangenti*.

Calcoliamo la derivata seconda della funzione per poter scegliere il punto iniziale dell'iterazione: $f''(x) = e^x > 0$ per ogni x : siccome $f''(x)$ ha lo stesso segno di $f(b)=f(0)=1$, il punto iniziale sarà $a = -1$.

La formula iterativa è:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Che possiamo vedere nella forma $x \leftarrow x - \frac{e^x+3x}{e^x+3} = \frac{xe^x-e^x}{e^x+3} = \frac{e^x(x-1)}{e^x+3}$

Ponendo $x=a=-1$ in $x \leftarrow \frac{e^x(x-1)}{e^x+3}$ otteniamo $x_1 = -0.2185$

Per $x = -0.2185$ otteniamo $x_2 = -0.2575$

Per $x = -0.2575$ otteniamo $x_3 = -0.2576$

Per $x = -0.2576$ otteniamo $x_4 = -0.2576$

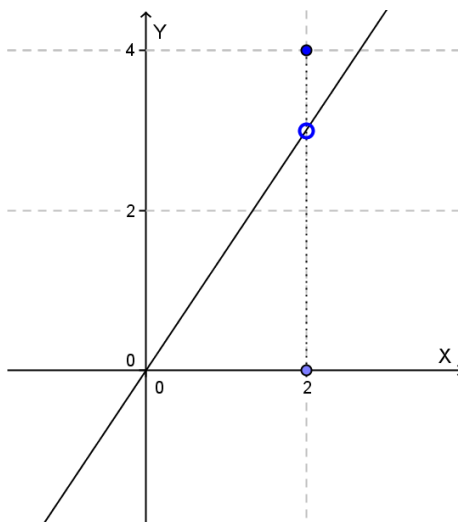
Quindi un valore approssimato è - **0.257** a meno di un millesimo.

QUESITO 5

Un esempio di funzione con le caratteristiche richieste è la seguente:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$$

Indichiamo il grafico della funzione g:



QUESITO 6

$$f(x) = 3 \log x \quad g(x) = \log(2x)^3$$

Dobbiamo verificare che le due funzioni hanno la stessa derivata e darne una giustificazione.

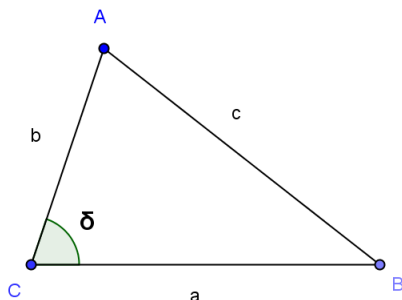
$$f'(x) = \frac{3}{x} \quad g'(x) = \left(\frac{1}{(2x)^3} \right) [3(2x)^2 \cdot 2] = \frac{3}{x}$$

Osserviamo che: $g(x) = \log(2x)^3 = 3 \log 2x = 3(\log 2 + \log x) = 3 \log 2 + 3 \log x$
 Quindi $f(x)$ e $g(x)$ differiscono per una costante, pertanto hanno la stessa derivata.

QUESITO 7

La richiesta si può enunciare nel modo seguente:

Tra tutti i triangoli di cui sono dati due lati e l'angolo compreso, trovare quello di area massima.



L'area S del triangolo può essere espressa da:

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \delta$$

Al variare di δ S è massima se $\sin \delta = 1$, cioè se $\delta = \frac{\pi}{2}$, quindi **l'area massima si ha nel caso del triangolo rettangolo di cateti a e b .**

QUESITO 8

Il grado sessagesimale è definito come la novantesima parte dell'angolo retto.

Il grado centesimale è definito come la centesima parte dell'angolo retto.

La misura in radianti α di un angolo è definita come il rapporto tra la lunghezza dell'arco ℓ ed il raggio R individuati su una generica circonferenza con centro nel vertice dell'angolo dato: $\alpha = \frac{\ell}{R}$. Da questa definizione si deduce che 1 radiante corrisponde alla misura di quell'angolo al centro di una circonferenza a cui corrisponde un arco che, rettificato, ha la stessa lunghezza del raggio.

Tra la misura α° in gradi e la misura α in radianti dello stesso angolo sussiste la relazione:

$$\alpha^\circ : \alpha = 180^\circ : \pi$$

Ponendo in questa relazione $\alpha = 1$ troviamo l'equivalente in gradi di 1 radiante:

$$\alpha = 1 \text{ rad} \Rightarrow \alpha^\circ = 57.29577951... \cong 57^\circ 17' 44'', 8$$

QUESITO 9

Si chiede di calcolare il seguente integrale definito: $\int_0^1 \arcsen(x) dx$.

Calcoliamo per parti una primitiva di $\arcsen(x)$.

$$\int \arcsen(x) dx = x \arcsen(x) + \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= x \arcsen(x) + \frac{1}{2} \int -2x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = x \arcsen(x) + \frac{1}{2} \cdot \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} = \\
 &= x \arcsen(x) + (1-x^2)^{\frac{1}{2}}
 \end{aligned}$$

Quindi:

$$\int_0^1 \arcsen(x) dx = \left[x \arcsen(x) + (1-x^2)^{\frac{1}{2}} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1$$

QUESITO 10

Consideriamo i due insiemi: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Si chiede di determinare il numero delle applicazioni (funzioni) di A in B.

Tale numero corrisponde al numero delle disposizioni con ripetizioni di 3 oggetti (quelli del secondo insieme) a 4 a 4 (quelli del primo insieme), che è pari a $3^4 = 81$.

Nel nostro caso abbiamo le seguenti possibilità:

L'1 può andare in a, b, c. Lo stesso per il 2, il 3 ed il 4. Quindi i casi possibili sono:

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81.$$

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da: $f(x) = 2x - 3x^3$

1. Disegnate il grafico G di f .
2. Nel primo quadrante degli assi cartesiani, considerate la retta $y = c$ che interseca G in due punti distinti e le regioni finite di piano R e S che essa delimita con G . Precisamente: R delimitata dall'asse y , da G e dalla retta $y = c$ e S delimitata da G e dalla retta $y = c$.
3. Determinate c in modo che R e S siano equivalenti e determinate le corrispondenti ascisse dei punti di intersezione di G con la retta $y = c$;
4. determinate la funzione g il cui grafico è simmetrico di G rispetto alla retta $y = \frac{4}{9}$

PROBLEMA 2

ABC è un triangolo rettangolo di ipotenusa BC .

1. Dimostrate che la mediana relativa a BC è congruente alla metà di BC .
2. Esprimete le misure dei cateti di ABC in funzione delle misure, supposte assegnate, dell'ipotenusa e dell'altezza ad essa relativa.
3. Con $BC = \sqrt{3}$ metri, determinate il cono K di volume massimo che si può ottenere dalla rotazione completa del triangolo attorno ad uno dei suoi cateti e la capacità in litri di K .
4. Determinate la misura approssimata, in radianti ed in gradi sessagesimali, dell'angolo del settore circolare che risulta dallo sviluppo piano della superficie laterale del cono K .

QUESTIONARIO

1. Trovate due numeri reali a e b , $a \neq b$, che hanno somma e prodotto uguali.
2. Provate che la superficie totale di un cilindro equilatero sta alla superficie della sfera ad esso circoscritta come 3 sta a 4.
3. Date un esempio di funzione $f(x)$ con un massimo relativo in $(1, 3)$ e un minimo relativo in $(-1, 2)$.
4. Dimostrate che l'equazione $e^x + 3x = 0$ ammette una e una sola soluzione reale.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

5. Di una funzione $g(x)$, non costante, si sa che:

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3 \text{ e } g(2) = 4$$

Trovate una espressione di $g(x)$.

6. Verificate che le due funzioni $f(x) = 3 \log x$ e $g(x) = \log(2x)^3$ hanno la stessa derivata. Quale giustificazione ne date?
7. Un triangolo ha due lati e l'angolo da essi compreso che misurano rispettivamente a , b e δ . Quale è il valore di δ che massimizza l'area del triangolo?
8. La misura degli angoli viene fatta adottando una opportuna unità di misura. Le più comuni sono i gradi *sessagesimali*, i *radianti*, i gradi *centesimali*. Quali ne sono le definizioni?
9. Calcolate:

$$\int_0^1 \arcsen x dx$$

10. Considerate gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c\}$; quante sono le applicazioni (le funzioni) di A in B ?

Durata massima della prova: 6 ore

E' consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico
Americhe emisfero australe - Sessione suppletiva 2004
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Si riferisca il semicerchio S di raggio 2 ad un conveniente sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche xy e si determinino:

- a) le dimensioni del rettangolo R di area massima inscritto in S ;
- b) l'area di ciascuna delle 3 parti che, insieme ad R , compongono S ;
- c) un'approssimazione in gradi sessagesimali dell'angolo che ciascuna diagonale di R forma con il diametro di S e la misura del corrispondente arco staccato su S .

Problema 2

È assegnata la funzione determinata da

$$x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}.$$

1. Si studi e si disegni il suo grafico γ .
2. Si calcoli l'area della regione R racchiusa tra γ , gli assi coordinati e la retta $y = 3$.
3. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione completa di R intorno all'asse y .

Questionario

1. Si spieghi perché la superficie totale di un cilindro equilatero sta alla superficie della sfera ad esso circoscritta come 3 sta 4.
2. Si enunci il teorema di Lagrange o del valor medio; se ne illustri il significato geometrico, il legame col teorema di Rolle e le implicazioni ai fini della determinazione del grafico di una funzione.
3. Esiste una funzione $f(x)$ con un massimo relativo in $(1, 2)$ e un minimo relativo in $(-1, 3)$. Se sì, se ne può fornire un esempio?
4. L'equazione $e^x + 3x = 0$ ammette soluzioni reali? Quale ragionamento può seguirsi per rispondere al quesito?
5. Come si può trovare il

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$$

partendo dalla conoscenza che il

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1?$$

6. Di una funzione $g(x)$, non costante, si sa che:

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3 \quad \text{e} \quad g(2) = 4.$$

Trovate una espressione di $g(x)$.

7. Calcolate:

$$\int_0^1 \arcsin x \, dx.$$

8. Siano dati gli insiemi

$$A = \{ \Phi, \Sigma, \Omega, \Psi \} \quad \text{e} \quad B = \{ a, b, c \};$$

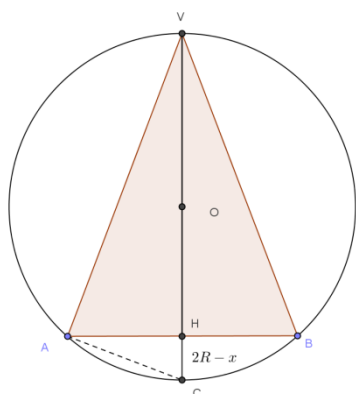
quante sono le applicazioni (le funzioni) di A in B ?

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2004 – PROBLEMA 1

Tra i coni circolari retti inscritti in una sfera di raggio 10 cm, si determini:

1)

il cono C di volume massimo e il valore, espresso in litri, di tale volume massimo.



Sia R il raggio della sfera e indichiamo con x l'altezza del cono VH (in figura è rappresentata una sezione del cono inscritto nella sfera ottenuta con un piano passante per il vertice V del cono e per la retta della sua altezza VH). Risulta:

$$0 < x < 2R$$

Per il secondo teorema di Euclide si ha:

$$AH^2 = VH \cdot HC = x(2R - x)$$

Il volume del cono inscritto è quindi (r raggio del cono):

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi AH^2 \cdot VH = \frac{1}{3}\pi \cdot x(2R - x) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^2(2R - x)$$

V è massimo se lo è: $y = x^2(2R - x) = (x)^2(2R - x)$

Trattandosi del prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante ($x + 2R - x = 2R$) esso è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{x}{2} = \frac{2R - x}{1}, \quad 3x = 4R, \quad x = \frac{4}{3}R$$

Allo stesso risultato si perviene dallo studio della derivata della funzione $y = x^2(2R - x)$

$$z' = 2x(2R - x) - x^2 = -3x^2 + 4xR \geq 0 \quad \text{se} \quad 3x^2 - 4xR \leq 0: \quad 0 \leq x \leq \frac{4}{3}R$$

La funzione, continua, è quindi crescente se $0 < x < \frac{4}{3}R$ e decrescente se $\frac{4}{3}R < x < 2R$: è quindi massima se $x = \frac{4}{3}R$.

Il cono inscritto di volume massimo è quello di altezza $\frac{4}{3}R = \frac{4}{3} \cdot 10 \text{ cm} = \frac{40}{3} \text{ cm}$; il suo volume è:

$$V(\text{max}) = \frac{1}{3}\pi \cdot x^2(2R - x) = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{16}{9}R^2\right) \cdot \frac{2}{3}R = \frac{32}{81}\pi R^3 = \frac{32000}{81}\pi \text{ cm}^3 \cong 1241.123 \text{ cm}^3 \cong 1,241 \text{ dm}^3 = 1,241 \text{ litri}$$

2)

Il valore approssimato, in gradi sessagesimali, dell'angolo del settore circolare che risulta dallo sviluppo piano della superficie laterale di C.

Il cono C ha altezza $VH = x = \frac{4}{3}R$ e raggio di base $AH = \sqrt{x(2R - x)} = \sqrt{\frac{4}{3}R \cdot \frac{2}{3}R} = \frac{2}{3}R\sqrt{2}$

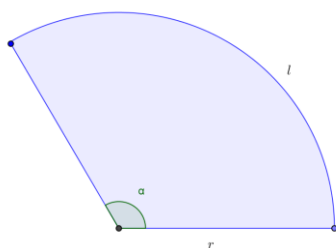
L'apotema AV è quindi uguale a:

$$AV = \sqrt{VH^2 + AH^2} = \sqrt{\frac{16}{9}R^2 + \frac{8}{9}R^2} = \sqrt{\frac{24}{9}R^2} = \frac{2}{3}R\sqrt{6}$$

Il settore circolare sviluppo della superficie laterale del cono ha quindi raggio $\frac{2}{3}R\sqrt{6}$ (corrispondente all'apotema del cono) e arco lungo quanto la circonferenza di base del cono, cioè $2\pi AH = 2\pi \frac{2}{3}R\sqrt{2} = \frac{4}{3}\pi R\sqrt{2}$; l'ampiezza in radianti dell'angolo del settore circolare è data dal rapporto tra la lunghezza dell'arco ed il raggio, quindi:

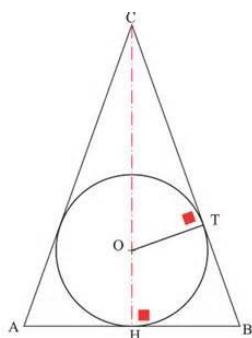
$$\alpha = \frac{l}{r} = \frac{\frac{4}{3}\pi R\sqrt{2}}{\frac{2}{3}R\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\pi \text{ rad}; \text{ ma } \alpha: \alpha^\circ = \pi: 180^\circ, \quad \text{quindi: } \alpha^\circ = \frac{\alpha \cdot 180^\circ}{\pi} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 180^\circ$$

Pertanto: $\alpha^\circ \cong 207.846^\circ \cong 207^\circ 50' 46'' \cong 208^\circ$.



3)

Il raggio della sfera inscritta nel cono C e la percentuale del volume del cono che essa occupa.



Il cono C ha raggio di base $BH = \frac{20}{3}\sqrt{2} \text{ cm}$, quindi:

$AB = \frac{40}{3}\sqrt{2} \text{ cm}$. Indicato con C il vertice del cono, l'apotema è: $AC = BC = \frac{20}{3}\sqrt{6}$. L'altezza CH è $\frac{40}{3} \text{ cm}$.

Quindi il semiperimetro del triangolo ABC è $p = \frac{20}{3}\sqrt{6} + \frac{20}{3}\sqrt{6}$

Il raggio r della circonferenza inscritta in ABC (pari al raggio della sfera inscritta nel cono) è dato da: $r = \frac{S}{p}$, essendo S

l'area del triangolo ABC: $S = BH \cdot CH = \frac{20}{3}\sqrt{2} \cdot \frac{40}{3} =$

$$= \frac{800}{9} \sqrt{2} \text{ cm}^2; \text{ quindi: } r = \frac{s}{p} = \frac{\frac{800}{9} \sqrt{2}}{\frac{20}{3} \sqrt{6} + \frac{20}{3} \sqrt{2}} = \frac{\frac{800}{3}}{20(\sqrt{3}+1)} = \frac{40}{3(\sqrt{3}+1)} \text{ cm}$$

Il volume della sfera è quindi dato da:

$$V(sfera) = \frac{4}{3} \pi (R_{sfera})^3 = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{40}{3(\sqrt{3}+1)} \right)^3 \text{ cm}^3$$

$$V(cono) = \frac{1}{3} \pi (R_{cono})^2 h = \frac{32000}{81} \pi \text{ cm}^3$$

Quindi:

$$\frac{V(sfera)}{V(cono)} = \frac{\frac{4}{3} \pi \left(\frac{40}{3(\sqrt{3}+1)} \right)^3}{\frac{32000}{81} \pi} = (\sqrt{3}-1)^3 = 6\sqrt{3}-10 \cong 0.392 \cong 39 \% :$$

$$V(sfera) \cong 39 \% V(cono).$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2004 – PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita da:

$$f(x) = \frac{x + a}{bx^2 + cx + 2} \quad (1)$$

1)

Si determinino i valori dei parametri che figurano nell'equazione (1) disponendo delle seguenti informazioni:

- a) i valori di a , b , c sono 0 o 1;
- b) il grafico G di f passa per $(-1; 0)$;
- c) la retta $y=1$ è un asintoto di f .

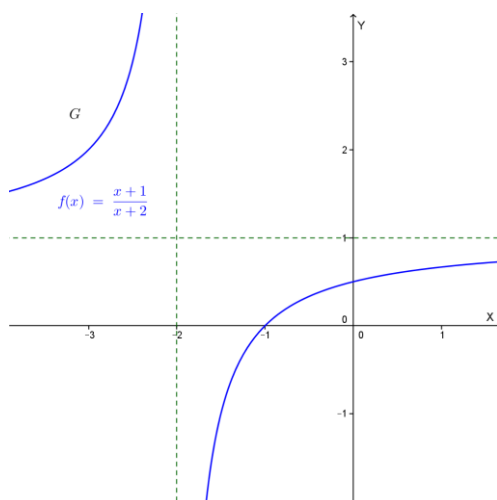
Passaggio per $(-1; 0)$: $0 = \frac{-1+a}{b-c+2}$; $a = 1$. La retta $y=1$ è asintoto se $b = 0$ e $c = 1$, in tal modo il limite per x che tende all'infinito è uguale a 1. La funzione richiesta è quindi la funzione omografica di equazione:

$$f(x) = \frac{x + 1}{x + 2}.$$

2)

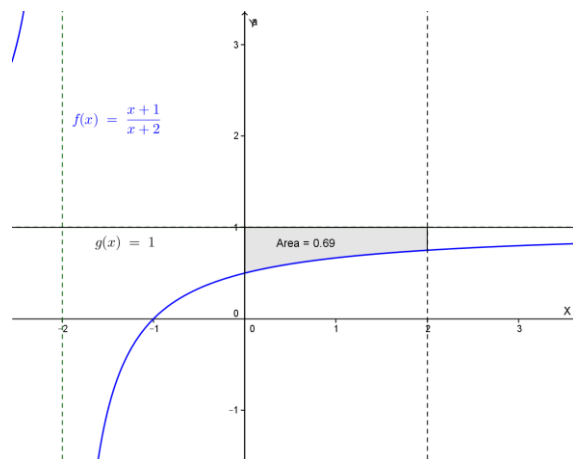
Si disegni G .

G è un'iperbole equilatera con centro in $(-2; 1)$, asintoti $x=-2$ e $y=1$ e passante per $(-1; 0)$; il suo grafico è quindi il seguente:



3)

Si calcoli l'area della regione finita di piano del primo quadrante degli assi cartesiani compresa tra l'asintoto orizzontale, il grafico G e le rette $x = 0$, $x = 2$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_0^2 \left[1 - \left(\frac{x+1}{x+2} \right) \right] dx = \int_0^2 \left[\frac{1}{x+2} \right] dx = [\ln |x+2|]_0^2 = \ln 4 - \ln 2 = \ln 2 \quad u^2 \cong 0.69 \quad u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2004 – Quesiti

QUESITO 1

La coppia $(1, 2)$ è la soluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Quale può essere il sistema?

Osservando che $1 + 2 = 3$ e che $1 - 2 = -1$ un possibile sistema è:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

QUESITO 2

Sia α tale che la funzione $f(x) = \alpha x - \frac{x^3}{1+x^2}$ risulti crescente. Provare che $\alpha \geq \frac{9}{8}$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione:

$$f'(x) = \alpha - \frac{3x^2(1+x^2) - x^3(2x)}{(1+x^2)^2} = \alpha - \frac{3x^2 + x^4}{(1+x^2)^2} = \frac{\alpha(1+x^2)^2 - 3x^2 - x^4}{(1+x^2)^2} \geq 0 \text{ se:}$$

$$\alpha(1+x^2)^2 - 3x^2 - x^4 \geq 0, \quad \alpha(1+2x^2+x^4) - 3x^2 - x^4 \geq 0,$$

$$(\alpha - 1)x^4 + (2\alpha - 3)x^2 + \alpha \geq 0 \text{ (per ogni } x) \text{ se } \Delta \leq 0 \text{ e } \alpha - 1 > 0 (\alpha > 1)$$

$$(2\alpha - 3)^2 - 4\alpha(\alpha - 1) \leq 0, \quad -8\alpha + 9 \leq 0, \quad \alpha \geq \frac{9}{8} \text{ (che soddisfa } \alpha > 1)$$

QUESITO 3

Mostrare che le tangenti alla curva $y = \frac{\pi \sin(x)}{x}$ in $x = \pi$ e $x = -\pi$ si intersecano ad angolo retto.

Calcoliamo la derivata della funzione:

$$y' = \pi \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2}, \quad y'(\pi) = \pi \frac{-\pi}{\pi^2} = -1, \quad y'(-\pi) = \pi \frac{\pi}{\pi^2} = 1, \quad \text{quindi:}$$

$m \cdot m' = -1$: le due tangenti sono perpendicolari.

QUESITO 4

Nei saldi di fine stagione, un negozio ha diminuito del 30% il prezzo di listino di tutti gli articoli. Se il prezzo scontato di un abito è di 275 euro quale era il suo prezzo di listino?

Detto x il prezzo in euro di listino dell'abito risulta:

$$x = 275 + \frac{30}{100}x, \quad \frac{70}{100}x = 275, \quad x = \frac{275}{70}100 \cong 393$$

Il prezzo di listino dell'abito era di circa 393 euro.

QUESITO 5

Calcolare:

$$\int_0^{\pi} e^x \cos(x) dx$$

Calcoliamo per parti l'integrale indefinito:

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \cos(x) dx = \int (e^x)' \cos(x) dx = e^x \cos(x) - \int e^x (-\sin(x)) dx = \\ &= e^x \cos(x) + \int e^x \sin(x) dx = e^x \cos(x) + \int (e^x)' (\sin(x)) dx = \\ &= e^x \cos(x) + \left[e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) dx \right] = e^x (\cos(x) + \sin(x)) - I ; \\ 2I &= e^x (\cos(x) + \sin(x)) , \quad I = \int e^x \cos(x) dx = \frac{1}{2} e^x (\cos(x) + \sin(x)) + C \end{aligned}$$

Pertanto:

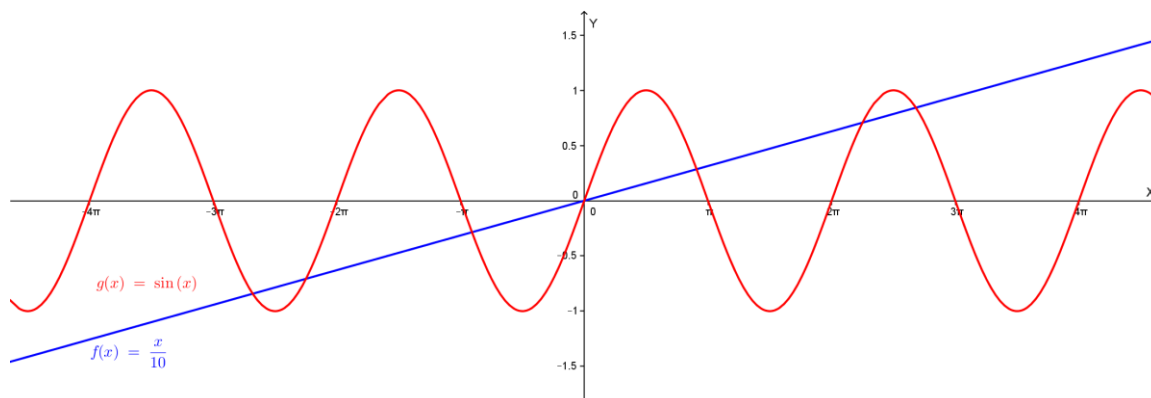
$$\int_0^{\pi} e^x \cos(x) dx = \left[\frac{1}{2} e^x (\cos(x) + \sin(x)) \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2} e^{\pi} (-1) - \frac{1}{2} (1) = -\frac{1}{2} (e^{\pi} + 1)$$

QUESITO 6

Si dica quante sono le soluzioni reali dell'equazione $\frac{x}{10} = \sin(x)$ e si indichi per ciascuna di esse un intervallo numerico che la comprende.

Rappresentiamo graficamente le due funzioni: $f(x) = \frac{x}{10}$ e $g(x) = \sin(x)$.

Le soluzioni dell'equazione data corrispondono alle ascisse dei punti di intersezioni fra i grafici delle due funzioni.



L'equazione ammette 7 soluzioni, di cui una nulla e le altre 6 a due a due opposte; le soluzioni positive x_1, x_2 e x_3 appartengono ai seguenti intervalli:

$$\frac{\pi}{2} < x_1 < \pi, \quad 2\pi < x_2 < \frac{5}{2}\pi, \quad \frac{5}{2}\pi < x_3 < 3\pi$$

QUESITO 7

Se $\operatorname{tg} \alpha$ e $\operatorname{tg} \beta$ sono radici di $x^2 - px + q = 0$ e $\operatorname{ctg} \alpha$ e $\operatorname{ctg} \beta$ sono radici di $x^2 - rx + s = 0$, quanto vale il prodotto rs espresso in funzione di p e q ?

Per una nota proprietà sulla la somma e sul prodotto delle radici dell'equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$ risulta: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ e $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

Da $x^2 - px + q = 0$: $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = p$, $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta = q$

Da $x^2 - rx + s = 0$: $\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta = r$, $\operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \beta = s$

Da $\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta = r$ segue: $\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} + \frac{1}{\operatorname{tg} \beta} = r$, $\frac{\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} = \frac{p}{q} = r$

Da $\operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \beta = s$ segue: $\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} \cdot \frac{1}{\operatorname{tg} \beta} = \frac{1}{q} = s$. Quindi:

$$rs = \frac{p}{q} \cdot \frac{1}{q} = \frac{p}{q^2} = rs$$

QUESITO 8

Un professore interroga i suoi alunni a due per volta. Stabilire quante possibili coppie diverse può interrogare, sapendo che la classe è di 20 studenti.

Si tratta delle combinazioni di 20 oggetti a 2 a 2, quindi: $C_{20,2} = \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2!} = 190$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

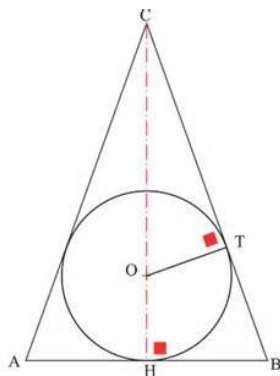
Americhe emisfero boreale 2004 – Sessione suppletiva
PROBLEMA 1

Tra i coni circoscritti ad una sfera di raggio 10 cm, si determini:

1)

il cono C di volume minimo e il valore, espresso in litri, di tale volume minimo.

Indichiamo con R il raggio della sfera.



Poniamo l'altezza CH del cono uguale ad x : $CH=x$, con $x>2R$. Per la similitudine fra i triangoli HBC e TCO risulta:

CT:OT=CH:BH ; inoltre:

$$CT = \sqrt{OC^2 - OT^2} = \sqrt{(x - R)^2 - R^2} = \sqrt{x^2 - 2Rx}$$

Pertanto:

$$\sqrt{x^2 - 2Rx} : R = x : BH \quad , \quad BH = \frac{Rx}{\sqrt{x^2 - 2Rx}} = \frac{R\sqrt{x^2 - 2Rx}}{x - 2R}$$

Il volume del cono è pertanto:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot BH^2 \cdot CH = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x}{x - 2R} \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x^2}{x - 2R}, \text{ con } x > 2R$$

Tale volume è minimo se lo è:

$$y = \frac{x^2}{x - 2R}$$

$$y' = \frac{x(x - 4R)}{(x - 2R)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad x \geq 4R$$

Quindi y è crescente se $x > 4R$ e decrescente se $0 < x < 4R$: $x = 4R$ è punto di minimo assoluto.

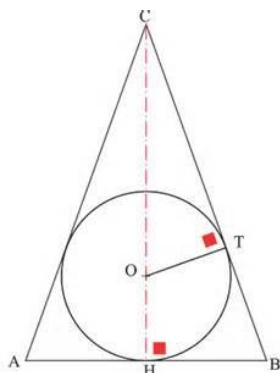
Il volume del cono C circoscritto ad una sfera di raggio R è minimo quando la sua altezza è uguale a 4R; il volume del cono vale in tal caso $\frac{8}{3}\pi R^3$.

Se $R=10$ cm, il cono C di volume minimo è quello di altezza $h=40$ cm ed il suo volume è:

$$V = \frac{8}{3}\pi R^3 = \frac{8}{3}\pi \cdot 1000 \text{ cm}^3 = \frac{8}{3}\pi \text{ dm}^3 = \frac{8}{3}\pi \text{ litri} \cong 8.378 \text{ litri} = \text{Volume minimo}$$

2)

Il valore approssimato, in gradi sessagesimali, dell'angolo del settore circolare che risulta dallo sviluppo piano della superficie laterale di C.



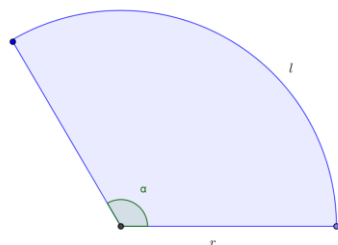
Il cono C ha altezza $CH = x = 4R = 40 \text{ cm}$. Per calcolare il raggio di base osserviamo che i triangoli COT e BCH sono simili, quindi: $BH:OT = CH:CT$, $BH = \frac{OT \cdot CH}{CT}$.

Ma $CT = \sqrt{OC^2 - OT^2} = \sqrt{30^2 - 10^2} \text{ cm} = 20\sqrt{2} \text{ cm}$. Quindi:

$$BH = \frac{OT \cdot CH}{CT} = \frac{10 \cdot 40}{20\sqrt{2}} \text{ cm} = 10\sqrt{2} \text{ cm}$$

Calcoliamo ora l'apotema del cono:

$$BC = \sqrt{CH^2 + BH^2} = \sqrt{40^2 + (10\sqrt{2})^2} \text{ cm} = 30\sqrt{2} \text{ cm}$$



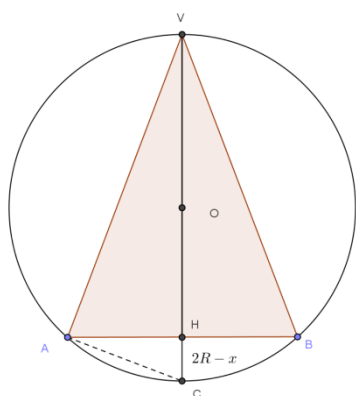
Il settore circolare sviluppo della superficie laterale del cono ha quindi raggio $r = 30\sqrt{2} \text{ cm}$ (corrispondente all'apotema del cono) e arco lungo quanto la circonferenza di base del cono, cioè $l = 2\pi BH = 2\pi \cdot 10\sqrt{2} \text{ cm} = 20\pi\sqrt{2} \text{ cm}$; l'ampiezza in radianti dell'angolo del settore circolare è data dal rapporto tra la lunghezza dell'arco ed il raggio, quindi:

$$\alpha = \frac{l}{r} = \frac{20\pi\sqrt{2}}{30\sqrt{2}} = \frac{2}{3}\pi \text{ rad} = 120^\circ.$$

3)

Il rapporto tra i volumi delle due sfere, inscritta e circoscritta a C.

Poiché il volume di una sfera è $V(sfera) = \frac{4}{3}\pi R^3$, occorre trovare il raggio della sfera circoscritta al cono C.



Sia R il raggio della sfera e indichiamo con x l'altezza VH del cono (in figura è rappresentata una sezione del cono inscritto nella sfera ottenuta con un piano passante per il vertice V del cono e per la retta della sua altezza VH). Risulta:

$$0 < x < 2R$$

Per il secondo teorema di Euclide si ha:

$$AH^2 = VH \cdot HC = x(2R - x) \text{ da cui:}$$

$$(10\sqrt{2})^2 = 40(2R - 40), \quad 200 = 80(R - 20), \quad \frac{5}{2} = R - 20, \quad R = \frac{45}{2} \text{ cm}$$

Il rapporto fra i volumi delle sfere inscritta e circoscritta al cono C è dato dal rapporto fra i cubi dei rispettivi raggi, quindi:

$$\frac{V(sfera\ inscritta)}{V(sfera\ circoscritta)} = \frac{10^3}{\left(\frac{45}{2}\right)^3} = \frac{64}{729}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

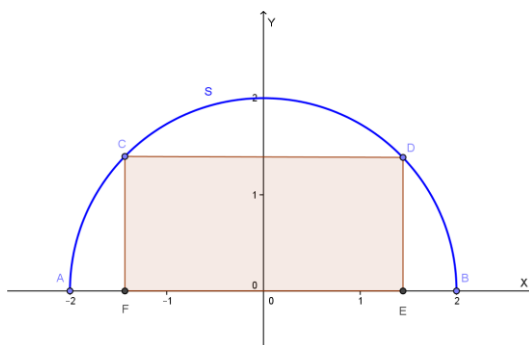
Americhe emisfero boreale 2004 – Sessione suppletiva **PROBLEMA 2**

Sia S un semicerchio di raggio 2. Si introduca nel piano cartesiano del semicerchio un sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche xy e si determinino:

a)

Le dimensioni del rettangolo R di area massima inscritto in S e tale valore massimo.

Fissiamo il sistema di riferimento come in figura:



Posto $D = (x, y)$, con $0 < x < 2, 0 < y < 2$ e $x^2 + y^2 = 4$, l'area del rettangolo R è:

$Area = 2xy = 2x\sqrt{4 - x^2}$, che è massima se lo è $x\sqrt{4 - x^2}$; essendo tale quantità positiva, essa è massima quando è massimo il suo quadrato: $z = x^2(4 - x^2)$

Metodo delle derivate:

$$z' = 2x(4 - x^2) + x^2(-2x) = -4x^3 + 8x \geq 0 \text{ se } 4x(-x^2 + 2) \geq 0, \quad -x^2 + 2 \geq 0,$$

$$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}.$$

Essendoci la condizione $0 < x < 2$, la funzione è quindi crescente se $0 < x < \sqrt{2}$ e decrescente se $\sqrt{2} < x < 2$; pertanto è massima se $x = \sqrt{2}$.

Metodo elementare:

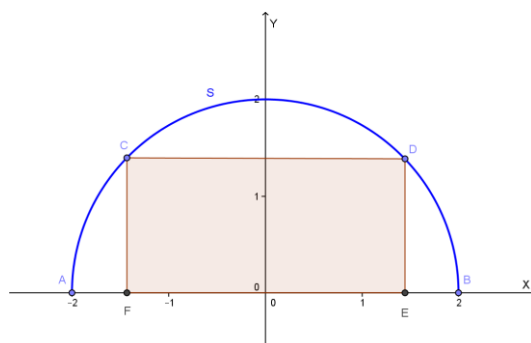
$z = x^2(4 - x^2)$ è il prodotto di due quantità a somma costante (4) quindi è massimo se le due quantità sono uguali cioè se: $x^2 = 4 - x^2, x^2 = 2, x = \sqrt{2}$.

Il rettangolo R che ha area massima è quello di vertici

$E = (\sqrt{2}; 0), D = (\sqrt{2}; \sqrt{2}), C = (-\sqrt{2}; \sqrt{2}), F = (-\sqrt{2}; 0)$. L'area massima vale 4.

b)

L'area di ciascuna delle 3 parti che con R compongono S ;



E' sufficiente calcolare l'area del triangolo mistilineo BDE, che si ottiene sottraendo al settore circolare DOB il triangolo DOE. Osserviamo che $OE = DE = y = \sqrt{4 - x^2} = \sqrt{2}$, quindi l'angolo DOE misura 45° , pertanto il settore circolare DOB è l'ottava parte del cerchio. Perciò:

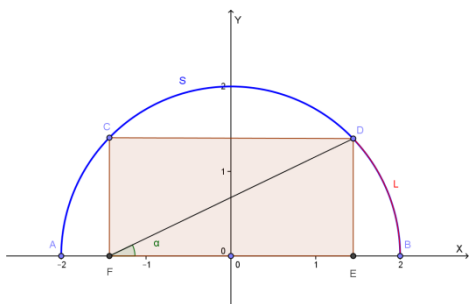
$$\begin{aligned} \text{Area}(\text{tr. mist. BDE}) &= \text{Area}(\text{settore circ. DOB}) - \text{Area}(\text{triang. DOE}) = \frac{1}{8}(\pi \cdot 2^2) - 1 = \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 = \text{Area}(\text{tr. mist. ACF}) \end{aligned}$$

La terza parte richiesta (il segmento circolare di base CD) si ottiene per sottrazione:

$$\begin{aligned} \text{Area}(\text{segm. circ.}) &= \text{Area}(\text{semicerchio}) - \text{Area}(\text{rettangolo}) - 2\text{Area}(\text{tr. mist. BDE}) = \\ &= 2\pi - 4 - 2\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \pi - 2 \end{aligned}$$

c)

Un'approssimazione in gradi sessagesimali dell'angolo che ciascuna diagonale di R forma con il diametro di S e la misura del corrispondente arco staccato su S .



L'angolo α tra FD ed il diametro AB si ottiene nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \text{tg}(\alpha) &= \frac{DE}{FE} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}, \alpha = \text{tg}^{-1}(0.5) \cong \\ &\cong 0.46 \text{ rad} \cong 26.57^\circ \end{aligned}$$

Ricordando che $\widehat{DOE} = \frac{\pi}{4}$, l'arco L richiesto si ottiene dalla relazione: $\frac{\pi}{4} = \frac{L}{r}$

$$\text{Da cui: } L = \frac{\pi}{4} \cdot r = \frac{\pi}{4} \cdot 2 = \frac{\pi}{2} = 1.57.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Americhe emisfero boreale 2004 - Suppletiva - Quesiti

QUESITO 1

Della funzione $f(x)$ si sa che: $f''(x) = 2^x$, $f'(0) = 0$, $f(0) = \left(\frac{1}{\log 2}\right)^2$. Quale è $f(x)$?

N.B. Supponiamo che con log si intenda il logaritmo naturale $\ln$

Da $f''(x) = 2^x$ integrando otteniamo: $f'(x) = \int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + c$

Da $f'(0) = 0$ deduciamo: $\frac{1}{\ln 2} + c = 0$, $c = -\frac{1}{\ln 2}$ quindi: $f'(x) = \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2}$

Integrando ancora:

$$f(x) = \int \left(\frac{2^x}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} \right) dx = \frac{2^x}{\ln^2 2} - \frac{x}{\ln 2} + k$$

Da $f(0) = \left(\frac{1}{\log 2}\right)^2$ deduciamo infine: $\frac{1}{\ln^2 2} + k = \left(\frac{1}{\ln 2}\right)^2$, $k = 0$. Quindi:

$$f(x) = \frac{2^x}{\ln^2 2} - \frac{x}{\ln 2}.$$

QUESITO 2

Determinare la derivata della funzione $\sqrt{x}$ usando la definizione.

In base alla definizione di derivata si ha:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

QUESITO 3

Determinare un polinomio $P(x)$ tale che:

$$P(0) = P(1) = 0, \quad P'(1) = 1 \quad e \quad \int_0^1 P(x) dx = 1.$$

La prima condizione ci suggerisce un polinomio del tipo $P(x) = ax(x-1)(x-b)$

Risulta: $P'(x) = a(x-1)(x-b) + ax(x-b) + ax(x-1)$ e da $P'(1) = 1$ otteniamo:

$$a(1-b) = 1.$$

Imponiamo l'ultima condizione, notando che $P(x) = ax^3 - abx^2 - ax^2 + abx$

$$\int_0^1 P(x)dx = \int_0^1 (ax^3 - abx^2 - ax^2 + abx)dx = \left[\frac{1}{4}ax^4 - \frac{1}{3}abx^3 - \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}abx^2 \right]_0^1 =$$

$$= \frac{1}{4}a - \frac{1}{3}ab - \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}ab = 1, \quad a(3 - 4b - 4 + 6b) = 12; \quad \mathbf{a(2b - 1) = 12}$$

Per trovare a e b dobbiamo risolvere il sistema:

$$\begin{cases} a(1-b) = 1 \\ a(2b-1) = 12 \end{cases}; \quad \begin{cases} a = \frac{1}{1-b} \quad (b=1 \text{ non è soluzione}); \\ \frac{1}{1-b}(2b-1) = 12; \quad 2b-1 = 12 - 12b; \quad b = \frac{13}{14} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{1}{1-b} = a = \frac{1}{1-\frac{13}{14}} = 14 \\ b = \frac{13}{14} \end{cases}$$

Un polinomio che soddisfa le condizioni richieste è quindi:

$$P(x) = 14x(x-1)\left(x - \frac{13}{14}\right) = 14x^3 - 27x^2 + 13x$$

QUESITO 4

Sia a un parametro reale e sia f una funzione definita da

$$(a-x)f(x-a) + f(a-x) = a-x, \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Determinare f .

Per $x=a$ deve essere: $f(0) = 0$. Se $x \neq a$, dividendo per $(a-x)$ la relazione diventa:

$$f(x-a) + \frac{f(a-x)}{a-x} = 1; \quad \text{posto: } a-x = t \text{ si ha: } f(-t) + \frac{f(t)}{t} = 1, \quad \text{da cui:}$$

$$f(t) = t - t \cdot f(-t) \quad (*)$$

Quindi: $f(-t) = -t + t \cdot f(t)$ e sostituendo nella (*):

$$f(t) = t - t[-t + t \cdot f(t)] = t + t^2 - t^2 f(t), \quad (1+t^2)f(t) = t^2 + t, \text{ quindi:}$$

$$f(t) = \frac{t^2 + t}{t^2 + 1} \quad (\text{notiamo che risulta } f(0) = 0, \quad \text{cioè vale anche se } t = 0, \text{ ossia } x = a)$$

La funzione f richiesta ha dunque equazione:

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 + 1}$$

Si può facilmente verificare per via diretta che, per ogni x , risulta:

$$(a - x)f(x - a) + f(a - x) \text{ è esattamente uguale ad } a - x.$$

QUESITO 5

Nel piano Oxy l'equazione $x^2 - 100 = 0$ rappresenta:

- a) una parabola;
- b) la circonferenza di centro l'origine e raggio 10;
- c) l'unione di due rette parallele;
- d) il punto di intersezione di due rette.

Motivare la risposta.

L'equazione può essere vista nella forma $(x - 10)(x + 10) = 0$ che equivale all'unione delle due rette parallele di equazioni $x - 10 = 0$ e $x + 10 = 0$.
La risposta corretta è quindi la c).

QUESITO 6

Sapendo che

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1,$$

trovare il

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x).$$

Dal limite in ipotesi segue che $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1$ da cui $\lim_{x \rightarrow 4} (f(x) - 5) = 2$, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7$$

QUESITO 7

Si spieghi perché la derivata di $\sin x$ è $\cos x$ e si calcoli la derivata d'ordine 725 di $\sin x$.

Calcoliamo la derivata di $f(x)=\sin(x)$ servendoci della definizione di derivata (utilizziamo le formule di prostaferesi):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\sin\left(\frac{x+h-x}{2}\right) \cos\left(\frac{x+h+x}{2}\right)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\sin\left(\frac{h}{2}\right) \cos(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} \right] \cos(x) = 1 \cdot \cos(x) = \cos(x) \end{aligned}$$

Calcoliamo le derivate successive di $f(x) = \sin(x)$:

$$f'(x) = \cos(x), \quad f''(x) = -\sin(x), \quad f'''(x) = -\cos(x), \quad f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

Quindi ogni quattro derivate si ritorna alla funzione di partenza; osserviamo che:

$$725 = 4 \cdot 181 + 1$$

Quindi la derivata di ordine 724 riporta a $\sin(x)$; la derivata di ordine 725 è uguale alla derivata prima, pertanto:

$$f^{(725)}(x) = f'(x) = \cos x$$

QUESITO 8

Si dia un esempio di solido il cui volume sia 40π .

Tenendo presente che il volume di un cilindro è dato da: $V = \pi r^2 h$, possiamo vedere 40 come il prodotto fra 4 e 10, quindi:

$$\pi r^2 h = \pi \cdot 2^2 \cdot 10 \quad (r = 2, h = 10).$$

Un solido di volume $\pi r^2 h$ è quindi, per esempio, un cilindro con raggio di base 2 e altezza 10.

Con la collaborazione di Stefano Scoleri e Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (Americhe)
ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
Sessione Ordinaria 2004
SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Tra i coni circolari retti inscritti in una sfera di raggio 10 *cm*, si determini:

1. il cono *C* di volume massimo e il valore, espresso in *litri*, di tale volume massimo.
2. il valore approssimato, in gradi sessagesimali, dell'angolo del settore circolare che risulta dallo sviluppo piano della superficie laterale di *C*;
3. il raggio della sfera inscritta nel cono *C* e la percentuale del volume del cono che essa occupa.

PROBLEMA 2

Sia *f* la funzione definita da:

$$f(x) = \frac{x + a}{bx^2 + cx + 2} \quad (1)$$

1) Si determinino i valori dei parametri che figurano nell'equazione (1) disponendo delle seguenti informazioni:

- a) i valori di *a*, *b*, *c* sono 0 o 1;
- b) il grafico *G* di *f* passa per (-1, 0);
- c) la retta *y*=1 è un asintoto di *f*.

2) Si disegni *G*.

3) Si calcoli l'area della regione finita di piano del primo quadrante degli assi cartesiani compresa tra l'asintoto orizzontale, il grafico *G* e le rette $x = 0$ $x = 2$

QUESTIONARIO

1. La coppia $(1, 2)$ è la soluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Quale può essere il sistema?
2. Sia α tale che la funzione $f(x) = \alpha x - \frac{x^3}{1+x^2}$ risulti crescente. Provare che $\alpha \geq \frac{9}{8}$
3. Mostrare che le tangenti alla curva $y = \frac{\pi \operatorname{sen} x}{x}$ in $x = \pi$ e $x = -\pi$ si intersecano ad angolo retto.
4. Nei saldi di fine stagione, un negozio ha diminuito del 30% il prezzo di listino di tutti gli articoli. Se il prezzo scontato di un abito è di 275 euro quale era il suo prezzo di listino?
5. Calcolare:

$$\int_0^{\pi} e^x \cos x dx$$

6. Si dica quante sono le soluzioni reali dell'equazione $\frac{x}{10} = \operatorname{sen} x$ e si indichi per ciascuna di esse un intervallo numerico che la comprende.
7. Se $\operatorname{tg} \alpha$ e $\operatorname{tg} \beta$ sono radici di $x^2 - px + q = 0$ e $\operatorname{ctg} \alpha$ e $\operatorname{ctg} \beta$ sono radici di $x^2 - rx + s = 0$, quanto vale il prodotto rs espresso in funzione di p e q ?
8. Un professore interroga i suoi alunni a due per volta. Stabilire quante possibili coppie diverse può interrogare, sapendo che la classe è di 20 studenti.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico
Americhe emisfero boreale - Sessione suppletiva 2004
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Tra i coni circoscritti ad una sfera di raggio 10 cm, si determini:

- a) il cono C di volume minimo e il valore, espresso in litri, di tale volume minimo;
- b) il valore approssimato, in gradi sessagesimali, dell'angolo del settore circolare che risulta dallo sviluppo piano della superficie laterale di C ;
- c) il rapporto tra i volumi delle due sfere, inscritta e circoscritta a C .

Problema 2

Sia S un semicerchio di raggio 2. Si introduca nel piano del semicerchio un sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche xy e si determinino:

- a) le dimensioni del rettangolo R di area massima iscritto in S e tale valore massimo;
- b) l'area di ciascuna delle 3 parti che con R compongono S ;
- c) un'approssimazione in gradi sessagesimali dell'angolo che ciascuna diagonale di R forma con il diametro di S e la misura del corrispondente arco staccato su S .

Questionario

1. Della funzione $f(x)$ si sa che

$$f''(x) = 2^x, \quad f'(0) = 0, \quad f(0) = \left(\frac{1}{\log 2} \right)^2.$$

Quale è $f(x)$?

2. Determinare la derivata della funzione $\sqrt{x}$ usando la definizione.
3. Determinare un polinomio $P(x)$ tale che

$$P(0) = P(1) = 0, \quad P'(1) = 1 \quad \text{e} \quad \int_0^1 P(x) dx = 1.$$

4. Sia a un parametro reale e sia f una funzione definita da

$$(a-x)f(x-a) + f(a-x) = a-x, \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

determinare f .

5. Nel piano Oxy l'equazione $x^2 - 100 = 0$ rappresenta:

- a) una parabola;
- b) la circonferenza di centro l'origine e raggio 10;
- c) l'unione di due rette parallele;
- d) il punto di intersezione di due rette.

Motivare la risposta.

6. Sapendo che

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1,$$

trovare il

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x).$$

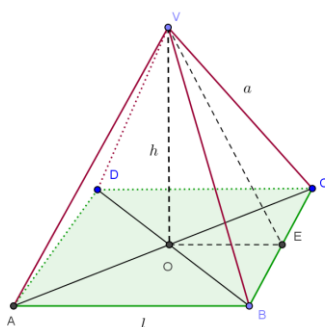
- 7. Si spieghi perché la derivata di $\sin x$ è $\cos x$ e si calcoli la derivata d'ordine 725 di $\sin x$.
- 8. Si dia un esempio di solido il cui volume sia 40π .

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2004 – PROBLEMA 1

È assegnata una piramide retta a base quadrata il cui spigolo laterale misura a . Si determini:

a)

La piramide P di volume massimo e il rapporto di questo con il volume del cubo di spigolo unitario.



Il volume della piramide è:

$$V = \frac{1}{3} A_b h = \frac{1}{3} l^2 h$$

Essendo $AC = l\sqrt{2}$, dal triangolo VOC, rettangolo in O, risulta: $h^2 + OC^2 = a^2$, da cui:

$h^2 + \left(\frac{l\sqrt{2}}{2}\right)^2 = a^2$, $h^2 + \frac{1}{2}l^2 = a^2$. Poniamo $h = x$, con $0 \leq x \leq a$; si ha quindi:
 $l^2 = 2a^2 - 2x^2$ e pertanto:

$$V = \frac{1}{3} l^2 h = \frac{1}{3} x(2a^2 - 2x^2) = \frac{2}{3} (a^2 x - x^3)$$

V è massimo se lo è $y = a^2 x - x^3$, con $0 \leq x \leq a$. Studiamo la derivata prima:

$$y' = a^2 - 3x^2 \geq 0 \text{ se } x^2 \leq \frac{a^2}{3}, \quad -a\frac{\sqrt{3}}{3} \leq x \leq a\frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ quindi per } 0 \leq x \leq a\frac{\sqrt{3}}{3}$$

La funzione y è quindi crescente per $0 \leq x \leq a\frac{\sqrt{3}}{3}$ e decrescente per $a\frac{\sqrt{3}}{3} < x \leq a$

Pertanto y è massima per $x = a\frac{\sqrt{3}}{3}$. La piramide di volume massimo è quindi quella di

altezza $h = a\frac{\sqrt{3}}{3}$ e spigolo di base $l = \sqrt{2a^2 - 2x^2} = \sqrt{2a^2 - \frac{2}{3}a^2} = \sqrt{\frac{4}{3}a^2} = 2a\frac{\sqrt{3}}{3} = 2h$

(la piramide di volume massimo è quella che ha il lato di base doppio dell'altezza).

Il volume della piramide P vale quindi:

$$V(P) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} a^2 \cdot a\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{4}{27} a^3 \sqrt{3}$$

Il volume del cubo di spigolo unitario è 1, quindi il rapporto richiesto è $\frac{4}{27} a^3 \sqrt{3}$.

b)

Di quanto si deve ridurre l'altezza di P per ridurre il volume del 10%, mantenendo inalterata la forma della piramide.

Diminuendo il volume del 10%, la nuova piramide P' avrà volume:

$V(P') = \frac{90}{100} V(P)$, quindi: $\frac{V(P')}{V(P)} = \frac{9}{10}$. Mantenere inalterata la forma della piramide vuol

dire che le due piramidi devono essere simili; detto k il rapporto di similitudine, risulta:

$\frac{V(P')}{V(P)} = k^3$, quindi $k^3 = \frac{9}{10}$, $k = \sqrt[3]{\frac{9}{10}}$. Se le piramidi sono simili il rapporto fra le loro altezze è k , quindi, dette h' ed h le altezze di P' e P , risulta:

$$\frac{h'}{h} = k = \sqrt[3]{\frac{9}{10}}, \quad h' = \left(\sqrt[3]{\frac{9}{10}}\right) h \cong 0.965 h \cong 97 \% \text{ di } h$$

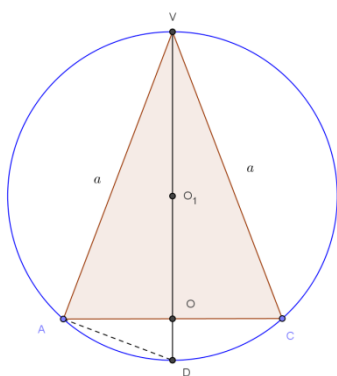
Quindi l'altezza si deve diminuire di circa il 3 %.

c)

La capacità in litri della sfera circoscritta a P quando $a = 1,2$ metri.

Essendo VO perpendicolare ad AC la circonferenza passante per V , A e C è una circonferenza massima della sfera circoscritta alla piramide, quindi il raggio della piramide è uguale al raggio di questa circonferenza. Rappresentiamo la circonferenza circoscritta al triangolo VAC , che è isoscele sulla base AC ed ha i lati VA e VC di misura:

$$VA = VC = a = 1,2 \text{ m}. \text{ L'altezza } VO \text{ è: } VO = h = a \frac{\sqrt{3}}{2} = 1,2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,6\sqrt{3} \text{ m}$$



Per il primo teorema di Euclide si ha:

$$AV^2 = VD \cdot VO = 2R \cdot 0,6\sqrt{3}, \quad 1,44 = 2R \cdot 0,6\sqrt{3},$$

$$R = \frac{1,44}{0,8\sqrt{3}} = 0,6 \cdot \sqrt{3} = \left(\frac{3}{5} \cdot \sqrt{3}\right) \text{ m} = R$$

La sfera ha volume:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{5} \cdot \sqrt{3}\right)^3 \text{ m}^3 \cong 4.701 \text{ m}^3 = 4701 \text{ dm}^3$$

Siccome $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro}$, la capacità della sfera è **circa 4701 litri**.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2004 – PROBLEMA 2

La curva λ e la retta r hanno equazioni rispettive:

$$\lambda: y = x^3 - 15x - 4, \quad r: y = mx$$

a)

Si denotino con A e B (A a sinistra di B) le intersezioni, nel secondo quadrante degli assi Ox e Oy , di λ con r , e con R ed S si denotino le regioni finite di piano così individuate: R delimitata da λ e dal segmento AB , S delimitata dall'asse $(x)y$, da λ e dal segmento (AO) **BO** (in rosso la modifica del testo suggerita da Leandro Gobbo, che ringraziamo).

Studiamo la curva λ . Si tratta di una cubica, quindi è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$, che tende a $\pm\infty$ se x tende a $\pm\infty$, non ha asintoti. Analizziamo la derivata prima:

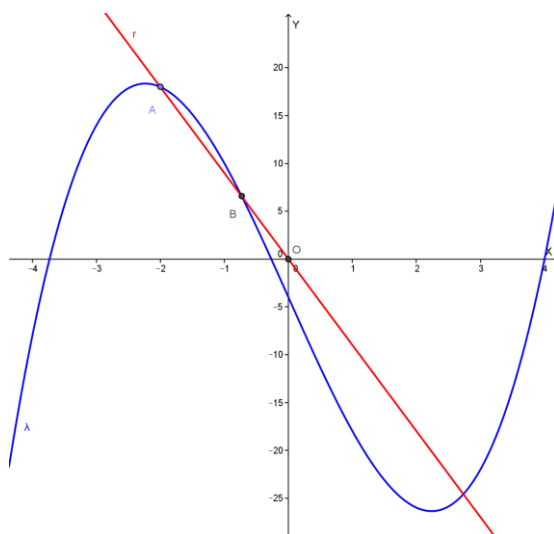
$$y' = 3x^2 - 15 \geq 0 \quad \text{se } x^2 \geq 5, \quad x \leq -\sqrt{5} \quad \text{or } x \geq \sqrt{5}$$

La funzione è quindi crescente in tali intervalli e decrescente per $-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$, pertanto $x = -\sqrt{5}$ è un punto di massimo relativo e $x = \sqrt{5}$ è un punto di minimo relativo.

Analizziamo la derivata seconda:

$y'' = 6x \geq 0$ se $x \geq 0$: $x = 0$ è quindi il punto di flesso, con ordinata -4 (ricordiamo che tutte le cubiche hanno uno ed un solo punto di flesso, che è anche centro di simmetria per il grafico).

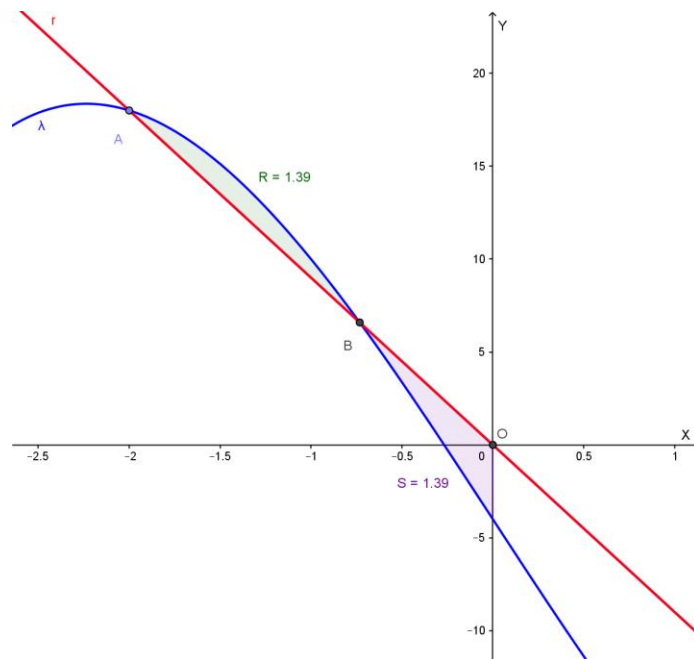
Il grafico della cubica (insieme alla generica retta r) è il seguente:



b)

Si determini m in modo che R ed S siano equivalenti.

Rappresentiamo le due regioni R ed S :



Se le aree di R e di S (che per comodità indichiamo con R ed S) sono uguali, allora deve essere:

$$R = \int_{x_A}^{x_B} (x^3 - 15x - 4 - mx) dx = \int_{x_B}^0 [mx - (x^3 - 15x - 4)] dx = S$$

Poniamo $x_A = a$ ed $x_B = b$. Risulta:

$$\begin{aligned} R &= \int_a^b (x^3 - 15x - 4 - mx) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{15}{2}x^2 - 4x - \frac{1}{2}mx^2 \right]_a^b = \\ &= \frac{1}{4}b^4 - \frac{15}{2}b^2 - 4b - \frac{1}{2}mb^2 - \left(\frac{1}{4}a^4 - \frac{15}{2}a^2 - 4a - \frac{1}{2}ma^2 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_b^0 [mx - (x^3 - 15x - 4)] dx = \left[\frac{1}{2}mx^2 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{15}{2}x^2 + 4x \right]_b^0 = \\ &= -\frac{1}{2}mb^2 + \frac{1}{4}b^4 - \frac{15}{2}b^2 - 4b \end{aligned}$$

Uguagliando R ed S abbiamo:

$$\frac{1}{4}b^4 - \frac{15}{2}b^2 - 4b - \frac{1}{2}mb^2 - \left(\frac{1}{4}a^4 - \frac{15}{2}a^2 - 4a - \frac{1}{2}ma^2\right) = -\frac{1}{2}mb^2 + \frac{1}{4}b^4 - \frac{15}{2}b^2 - 4b$$

$$\frac{1}{4}a^4 - \frac{15}{2}a^2 - 4a - \frac{1}{2}ma^2 = 0, \quad \frac{1}{4}a(a^3 - 30a - 16 - 2ma) = 0 \text{ da cui } a = 0 \text{ che non è}$$

accettabile e $a^3 - 30a - 16 - 2ma = 0$ (*)

Ma il coefficiente angolare m della retta r, è uguale al coefficiente angolare della retta AO, che può essere visto come $\frac{y_A}{x_A} = \frac{a^3 - 15a - 4}{a} = m$; la (*) diventa quindi:

$$a^3 - 30a - 16 - 2a \frac{a^3 - 15a - 4}{a} = 0, \quad -a^3 - 8 = 0, \quad a = -2$$

Per tale valore di a risulta: $m = \frac{a^3 - 15a - 4}{a} = -9$

Il valore richiesto è quindi $m = -9$

c)

Si determini l'equazione della curva simmetrica di λ , rispetto alla retta determinata al punto precedente.

Dobbiamo trovare l'equazione della simmetrica di $\lambda: y = x^3 - 15x - 4$ rispetto alla retta di equazione $y = -9x$.

Detto $P=(x; y)$ il generico punto di λ e $P'=(X; Y)$ il simmetrico rispetto alla retta data, devono essere verificate le seguenti condizioni:

la retta PP' deve essere perpendicolare ad $y = -9x$, quindi:

$$m(PP') = \frac{Y - y}{X - x} = \frac{1}{9}$$

Inoltre il punto medio M di PP' deve appartenere all'asse di simmetria, perciò:

$$M = \left(\frac{x+X}{2}; \frac{y+Y}{2}\right) \text{ deve soddisfare } y = -9x, \text{ perciò: } \frac{y+Y}{2} = -9\left(\frac{x+X}{2}\right)$$

Le equazioni della simmetria rispetto alla retta in questione si ottengono quindi dal seguente sistema:

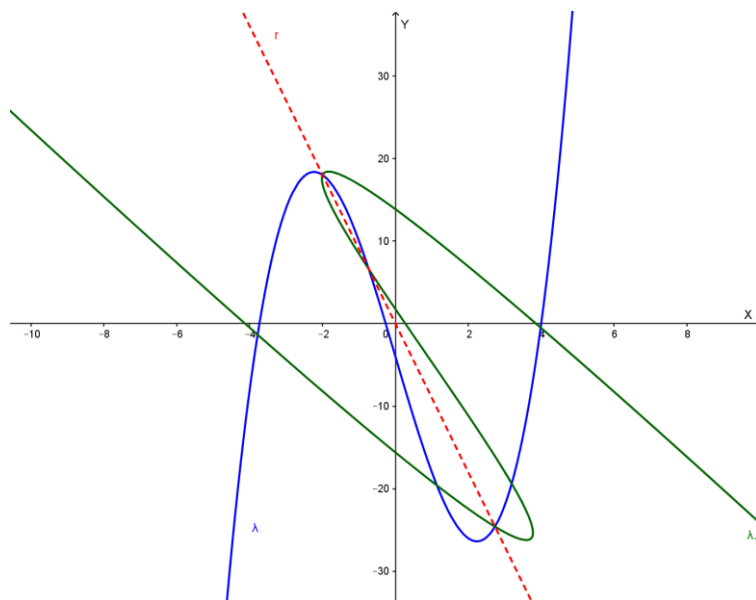
$$\begin{cases} \frac{Y-y}{X-x} = \frac{1}{9} \\ \frac{y+Y}{2} = -9\left(\frac{x+X}{2}\right) \end{cases}; \quad \begin{cases} 9Y - 9y = X - x \\ y + Y = -9x - 9X \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = X + 9y - 9Y \\ y + Y = -9X - 81y + 81Y - 9X; \quad 82y = -18X + 80Y; \quad y = \frac{-9X + 40Y}{41} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = X + 9\left(\frac{-9X + 40Y}{41}\right) - 9Y = \frac{360Y - 40X - 369Y}{41} = \frac{-9Y - 40X}{41} = x \\ y = \frac{-9X + 40Y}{41} \end{cases}$$

La curva $\lambda: y = x^3 - 15x - 4$ diventa quindi:

$$\frac{-9X + 40Y}{41} = \left(\frac{-9Y - 40X}{41}\right)^3 - 15\left(\frac{-9Y - 40X}{41}\right) - 4$$



Con la collaborazione di Angela Santamaria e Leandro Gobbo

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2004

QUESITO 1

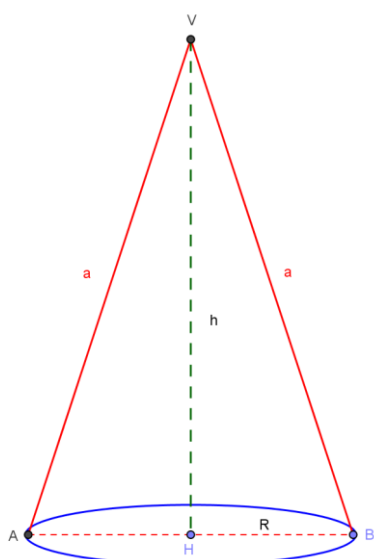
Si dia un esempio di sistema lineare di due equazioni in due incognite compatibile, la cui soluzione è la coppia $(-1, 2)$ e si esponga il ragionamento seguito.

Posto $x=-1$ e $y=2$, due relazioni indipendenti fra x e y sono per esempio:
 $x+y=1$ e $x-y=-3$. Un sistema che ha la (sola) soluzione richiesta è quindi:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = -3 \end{cases}$$

QUESITO 2

Quale è la capacità massima di un cono circolare retto di apotema 12 cm? Quale ne è il valore in litri?



Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

Risulta: $R^2 = a^2 - h^2$, quindi:

$$V = \frac{1}{3} \pi (a^2 - h^2) h$$

Il volume è massimo se lo è $y = h(a^2 - h^2) = f(h)$
con $0 \leq h \leq a$.

Metodo elementare.

$h(a^2 - h^2) = (h^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (a^2 - h^2)$ è il prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante (a^2), quindi è massimo quando le basi sono proporzionali agli

esponenti:

$$\frac{h^2}{\frac{1}{2}} = \frac{a^2 - h^2}{1}, \quad 2h^2 = a^2 - h^2, \quad h^2 = \frac{1}{3} a^2, \quad h = a \frac{\sqrt{3}}{3} = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

Per tale valore di h si ha: $R^2 = a^2 - h^2 = 12^2 - 48 = 96 \text{ cm}^2$.

Il volume massimo è quindi:

$$V(\text{massimo}) = \frac{1}{3}\pi(96) \cdot 4\sqrt{3} = 128\sqrt{3}\pi \text{ cm}^3 \cong 696.458 \text{ cm}^3 \cong 0.696 \text{ dm}^3 = 0.696 \text{ l}$$

Metodo analitico.

Dobbiamo trovare il massimo della $f(h) = h(a^2 - h^2)$ con $0 \leq h \leq a$. Risulta:

$$f' = a^2 - h^2 + h(-2h) = a^2 - 3h^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad -a\frac{\sqrt{3}}{3} \leq h \leq a\frac{\sqrt{3}}{3}$$

f è quindi crescente per $0 \leq h < a\frac{\sqrt{3}}{3}$ e decrescente per $a\frac{\sqrt{3}}{3} < h < a$: è quindi massima per $h = a\frac{\sqrt{3}}{3} = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$, come trovato precedentemente.

QUESITO 3

Si dimostri che la derivata n -esima di un polinomio $P(x)$ di grado $n - 1$ è zero.

Ogni derivata di una funzione polinomiale abbassa di 1 il grado del polinomio, quindi la derivata prima di un polinomio di grado $n-1$ è un polinomio di grado $n-2$, la derivata seconda è un polinomio di grado $n-3$, la derivata di ordine r è un polinomio di grado $n-(r+1)$, la derivata di ordine $n-1$ è un polinomio di grado $n-(n-1+1) = 0$, cioè una costante; la derivata di ordine n è quindi 0.

Esempi: la derivata seconda di un polinomio di primo grado è 0, la derivata terza di un polinomio di secondo grado è 0, etc.

QUESITO 4

Si considerino gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c\}$; quante sono le applicazioni (le funzioni) di A in B ?

Il numero delle applicazioni di A in B corrisponde al numero delle disposizioni con ripetizioni di 3 oggetti (quelli del secondo insieme) a 4 a 4 (quelli del primo insieme), che è pari a $3^4 = 81$.

Nel nostro caso abbiamo le seguenti possibilità:

L'1 può andare in a, b, c . Lo stesso per il 2, il 3 ed il 4.

Quindi i casi possibili sono: $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81$.

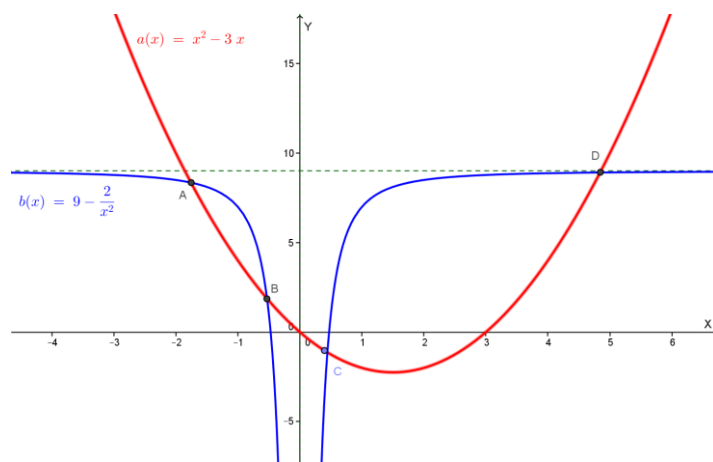
QUESITO 5

Se $f(x) = x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 4$, quanti sono i numeri reali k per i quali è $f(k) = 2$? Si illustri il ragionamento seguito per giungere alla risposta.

Dobbiamo trovare il numero di soluzioni dell'equazione $x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 4 = 2$ equivalente a : $x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 2 = 0$. Osservato che $x=0$ non è soluzione dell'equazione, dividendo per x^2 l'equazione può essere scritta nella forma:

$$x^2 - 3x = 9 - \frac{2}{x^2}$$

Posto $a(x) = x^2 - 3x$ e $b(x) = 9 - \frac{2}{x^2}$, le soluzioni dell'equazione equivalgono alle ascisse dei punti di intersezione dei grafici di queste due funzioni, che sono facilmente rappresentabili in modo qualitativo come mostra la figura seguente:



Valutando $a(x)$ e $b(x)$ in -2, -1 e -3/4 si deduce che per $x < 0$ le due curve si intersecano in due punti.

Dal grafico si deduce che le soluzioni richieste sono 4.

QUESITO 6

Nei saldi di fine stagione, un negozio ha diminuito del 25% il prezzo di listino di tutti gli articoli. Se il prezzo scontato di un abito è di 210 euro quale era il suo prezzo di listino?

Detto x il prezzo in euro di listino dell'abito risulta:

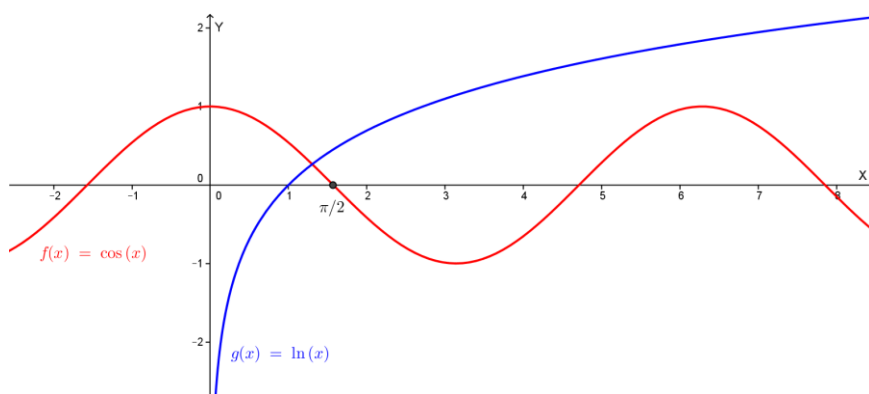
$$x = 210 + \frac{25}{100}x, \quad \frac{75}{100}x = 210, \quad x = \frac{210}{75} \cdot 100 = 280$$

Il prezzo di listino dell'abito era di 280 euro.

QUESITO 7

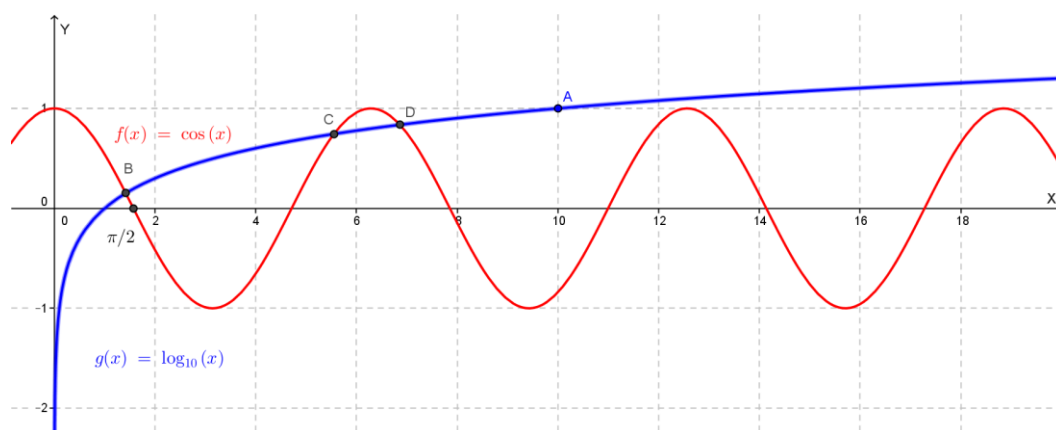
Dire quante soluzioni reali ammette l'equazione $\cos x - \log x = 0$.
C'è una radice positiva tra 1 e 2? Si illustri il ragionamento seguito.

Rappresentiamo nello stesso sistema cartesiano le due funzioni $y = \cos x$ e $y = \log x$ (intendiamo il logaritmo come logaritmo naturale) e osserviamo che la funzione logaritmica vale 1 se $x=e$, poi, per $x>e$ supera 1; quindi dopo $\frac{\pi}{2}$ il grafico della funzione logaritmica è sempre sopra.



Le soluzioni dell'equazione corrispondono alle ascisse dei punti di incontro delle due curve; le curve si incontrano in un solo punto, quindi **l'equazione ha una sola soluzione**. La radice è compresa fra 1 e $\frac{\pi}{2}$, quindi **c'è una soluzione positiva compresa fra 1 e 2**.

Se il logaritmo è in base 10 la situazione grafica è la seguente:



Se il logaritmo è in base 10 l'equazione ammette 3 soluzioni reali (positive) e c'è una radice positiva tra 1 e 2.

QUESITO 8

Calcolare: $\int_0^\pi e^x \cos x \, dx$.

Calcoliamo per parti l'integrale indefinito:

$$I = \int e^x \cos(x) \, dx = \int (e^x)' \cos(x) \, dx = e^x \cos(x) - \int e^x (-\sin(x)) \, dx =$$

$$= e^x \cos(x) + \int e^x \sin(x) \, dx = e^x \cos(x) + \int (e^x)' (\sin(x)) \, dx =$$

$$= e^x \cos(x) + \left[e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) \, dx \right] = e^x (\cos(x) + \sin(x)) - I ;$$

$$2I = e^x (\cos(x) + \sin(x)) \quad , \quad I = \int e^x \cos(x) \, dx = \frac{1}{2} e^x (\cos(x) + \sin(x)) + C$$

Pertanto:

$$\int_0^\pi e^x \cos(x) \, dx = \left[\frac{1}{2} e^x (\cos(x) + \sin(x)) \right]_0^\pi = \frac{1}{2} e^\pi (-1) - \frac{1}{2} (1) = -\frac{1}{2} (e^\pi + 1)$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Americhe emisfero australe 2004 – Sessione suppletiva

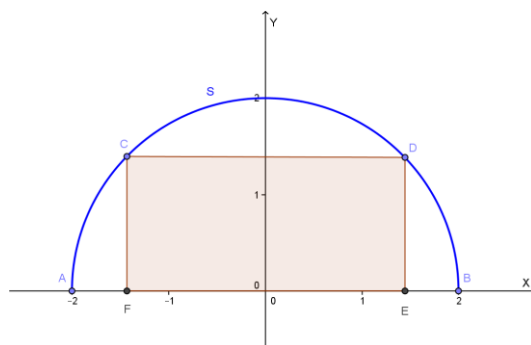
PROBLEMA 1

Si riferisca il semicerchio S di raggio 2 ad un conveniente sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche xy e si determinino:

a)

Le dimensioni del rettangolo R di area massima inscritto in S .

Fissiamo il sistema di riferimento come in figura:



Posto $D = (x, y)$, con $0 < x < 2, 0 < y < 2$ e $x^2 + y^2 = 4$, l'area del rettangolo R è:

$Area = 2xy = 2x\sqrt{4 - x^2}$, che è massima se lo è $x\sqrt{4 - x^2}$; essendo tale quantità positiva, essa è massima quando è massimo il suo quadrato: $z = x^2(4 - x^2)$

Metodo delle derivate:

$$z' = 2x(4 - x^2) + x^2(-2x) = -4x^3 + 8x \geq 0 \text{ se } 4x(-x^2 + 2) \geq 0, \quad -x^2 + 2 \geq 0, \\ -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}.$$

Essendoci la condizione $0 < x < 2$, la funzione è quindi crescente se $0 < x < \sqrt{2}$ e decrescente se $\sqrt{2} < x < 2$; pertanto è massima se $x = \sqrt{2}$.

Metodo elementare:

$z = x^2(4 - x^2)$ è il prodotto di due quantità a somma costante (4) quindi è massimo se le due quantità sono uguali cioè se: $x^2 = 4 - x^2, x^2 = 2, x = \sqrt{2}$.

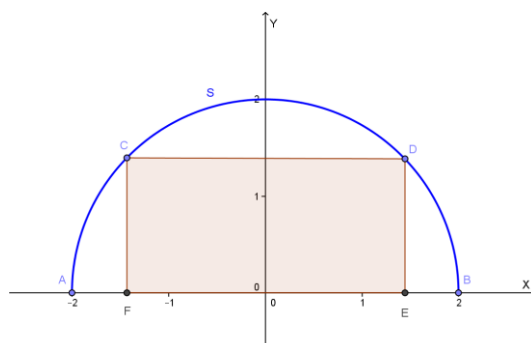
Il rettangolo R ha area massima è quello di vertici

$E = (\sqrt{2}; 0), D = (\sqrt{2}; \sqrt{2}), C = (-\sqrt{2}; \sqrt{2}), F = (-\sqrt{2}; 0)$. L'area massima vale 4.

Dimensioni del rettangolo: $ED = \sqrt{2}, EF = 2\sqrt{2}$.

b)

L'area di ciascuna delle 3 parti che, insieme ad R, compongono S.



E' sufficiente calcolare l'area del triangolo mistilineo BDE, che si ottiene sottraendo al settore circolare DOB il triangolo DOE. Osserviamo che $OE = DE = \sqrt{2}$, quindi l'angolo DOE misura 45° , pertanto il settore circolare DOB è l'ottava parte del cerchio. Perciò:

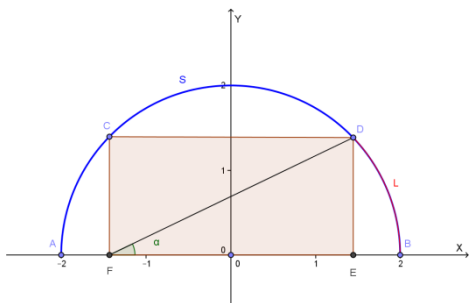
$$\begin{aligned} \text{Area}(\text{tr. mist. BDE}) &= \text{Area}(\text{settore circ. DOB}) - \text{Area}(\text{triang. DOE}) = \frac{1}{8}(\pi \cdot 2^2) - 1 = \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 = \text{Area}(\text{tr. mist. ACF}) \end{aligned}$$

La terza parte richiesta (il segmento circolare di base CD) si ottiene per sottrazione:

$$\begin{aligned} \text{Area}(\text{segm. circ.}) &= \text{Area}(\text{semicerchio}) - \text{Area}(\text{rettangolo}) - 2\text{Area}(\text{tr. mist. BDE}) = \\ &= 2\pi - 4 - 2\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \pi - 2 \end{aligned}$$

c)

Un'approssimazione in gradi sessagesimali dell'angolo che ciascuna diagonale di R forma con il diametro di S e la misura del corrispondente arco staccato su S.



L'angolo α tra FD ed il diametro AB si ottiene nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \text{tg}(\alpha) &= \frac{DE}{FE} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}, \alpha = \text{tg}^{-1}(0.5) \cong \\ &\cong 0.46 \text{ rad} \cong 26.57^\circ \end{aligned}$$

L'arco L richiesto è uguale ad $\frac{1}{8}$ della lunghezza della circonferenza, quindi: $L = \frac{1}{8} \cdot 2\pi r = \frac{\pi}{2} \cong 1.57$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Americhe emisfero australe 2004 – Sessione suppletiva

PROBLEMA 2

È assegnata la funzione determinata da

$$x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}.$$

1)

Si studi e si disegni il suo grafico γ .

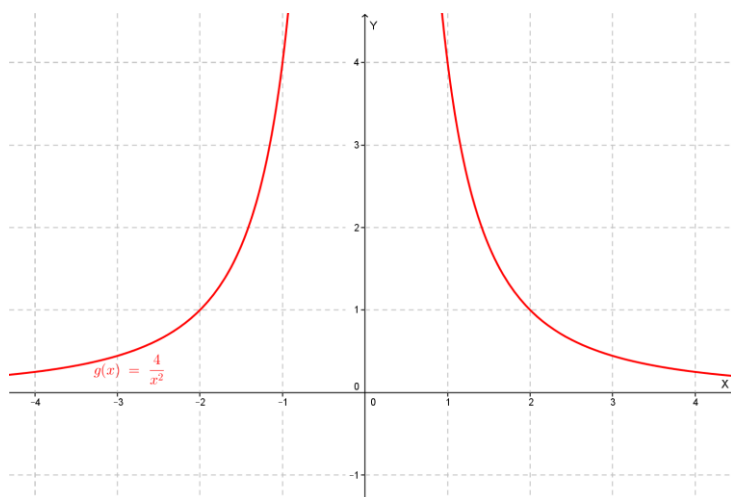
Esprimiamo la funzione nella forma $y = f(x)$.

Ponendo $x > 0$ ed $y > -1$, elevando al quadrato membro a membro otteniamo:

$$x^2 = \frac{4}{y+1}, \quad x^2(y+1) = 4, \quad x^2 y = 4 - x^2, \quad y = \frac{4 - x^2}{x^2} = \frac{4}{x^2} - 1 \quad (\text{con } x > 0, y > -1)$$

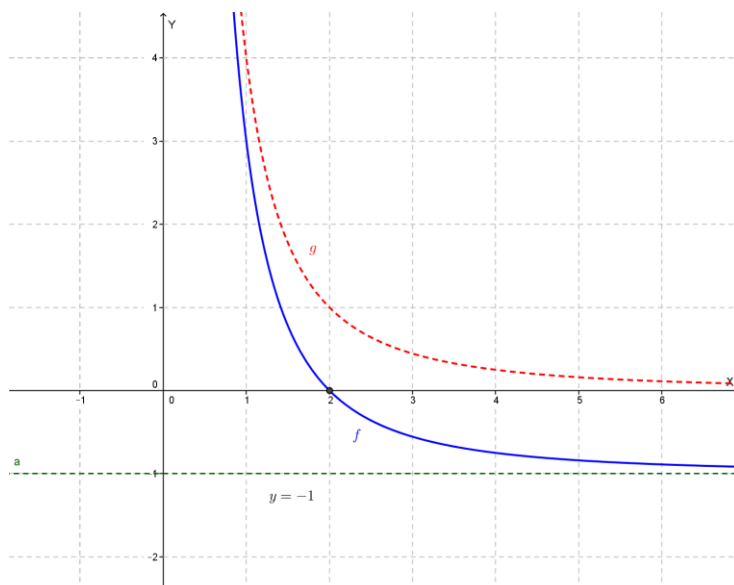
Dobbiamo quindi studiare la funzione $y = \frac{4}{x^2} - 1$ (con $x > 0$)

Il grafico di questa funzione si ottiene da quello di $y = g(x) = \frac{4}{x^2}$ (per $x > 0$) con una traslazione di 1 verso il basso. Questa funzione si può rappresentare facilmente:



Il grafico di f si ottiene dal grafico di g relativo ad $x > 0$ traslando verso il basso di 1.

Il grafico richiesto è quindi il seguente:

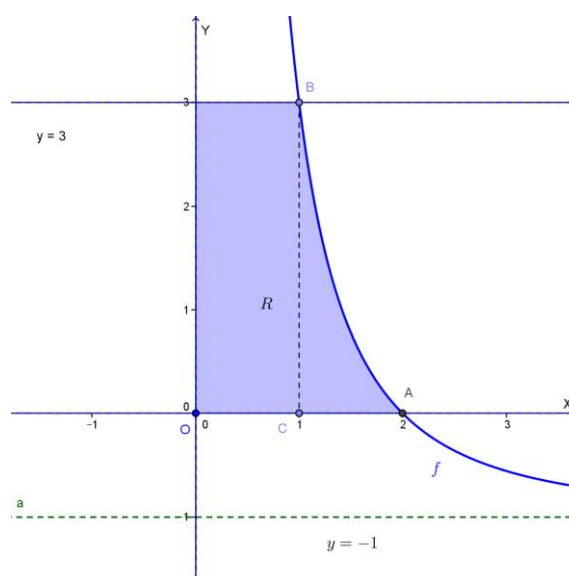


Il grafico γ richiesto è situato nel semipiano delle x positive, è sempre decrescente, ha gli asintoti $x=0$ e $y=-1$, taglia l'asse x nel punto di ascissa 2 ed ha la concavità sempre rivolta verso l'alto.

2)

Si calcoli l'area della regione R racchiusa tra γ , gli assi coordinati e la retta $y = 3$.

La regione R è rappresentata nella figura seguente:



L'area della regione R è uguale all'area del rettangolo di dimensioni 1 e 3 sommata all'area del trapezoide ABC , che si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_1^2 \left(\frac{4}{x^2} - 1 \right) dx = \left[-\frac{4}{x} - x \right]_1^2 = -2 - 2 - (-4 - 1) = 1$$

Si ha quindi:

$$Area(R) = 3 + 1 = 4 u^2.$$

3)

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione completa di R intorno all'asse y .

Ricordando che f è espressa dall'equazione $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$, il volume richiesto è dato da:

$$V = \pi \int_0^3 \left(\frac{2}{\sqrt{y+1}} \right)^2 dy = \pi \int_0^3 \frac{4}{y+1} dy = \pi [4 \ln|y+1|]_0^3 = \pi [4 \ln 4 - 0] =$$

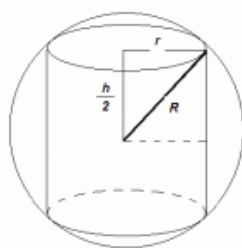
$$= (4\pi \cdot \ln 4) u^3 \cong 17.421 u^3.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Americhe emisfero australe 2004 – Sessione suppletiva - Questionario

QUESITO 1

Si spieghi perché la superficie totale di un cilindro equilatero sta alla superficie della sfera ad esso circoscritta come 3 sta 4.



Il diametro di base $2r$ del cilindro equilatero è uguale all'altezza h , quindi $r = \frac{h}{2}$. Detto R il raggio della sfera circoscritta al cilindro si ha:

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = r^2 + r^2 = 2r^2, \quad R = r\sqrt{2}$$

Calcoliamo le superfici totali dei due solidi:

$$S_{tot}(\text{cilindro}) = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(2r) + 2\pi r^2 = 6\pi r^2$$

$$S_{tot}(\text{sfera}) = 4\pi R^2 = 4\pi (r\sqrt{2})^2 = 8\pi r^2$$

Il rapporto richiesto è:

$$p = \frac{S_{tot}(\text{cilindro})}{S_{tot}(\text{sfera})} = \frac{6\pi r^2}{8\pi r^2} = \frac{3}{4}$$

QUESITO 2

Si enunci il teorema di Lagrange o del valor medio; se ne illustri il significato geometrico, il legame col teorema di Rolle e le implicazioni ai fini della determinazione del grafico di una funzione.

Il teorema di Lagrange afferma che se una funzione $y=f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ e derivabile nell'intervallo $(a; b)$ allora esiste almeno un punto c in $(a; b)$ tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Osserviamo che i punti $A = (a; f(a))$ e $B = (b; f(b))$ sono gli estremi del grafico della funzione di equazione $y=f(x)$; inoltre $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ è il coefficiente angolare della retta AB ed $f'(c)$ è il coefficiente angolare della tangente al grafico nel punto di ascissa c . Il significato geometrico del teorema di Lagrange è quindi il seguente:

nelle ipotesi del teorema esiste almeno un punto interno all'arco di curva AB in cui la tangente è parallela alla congiungente i punti A e B.

Legame con il teorema di Rolle.

Il teorema di Rolle può essere considerato un corollario del teorema di Lagrange. In esso si aggiunge l'ipotesi che $f(a)=f(b)$ e si ha come tesi: esiste almeno un punto c in $(a; b)$ tale che: $f'(c) = 0$. Dal teorema di Lagrange si ha infatti:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{0}{b - a} = 0.$$

Il significato geometrico diventa ora: esiste almeno un punto C del grafico della funzione tra $A = (a; f(a))$ e $B = (b; f(b))$ a tangente orizzontale.

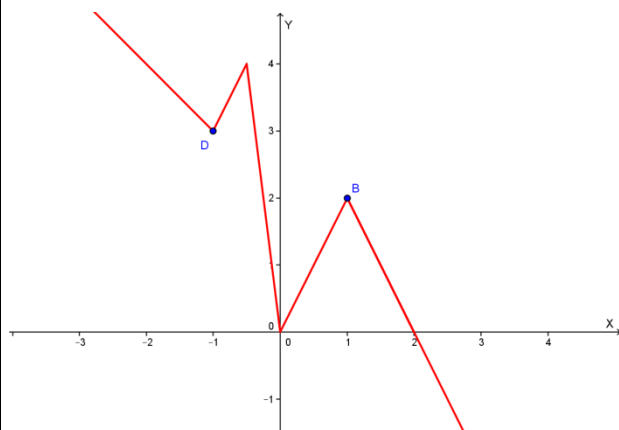
Implicazione del teorema di Lagrange nello studio di una funzione.

Come corollario del teorema di Lagrange si dimostra che se la derivata di una funzione è sempre positiva (negativa) nei punti interni di un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$, allora la funzione è crescente (decrescente) in tale intervallo.

QUESITO 3

Esiste una funzione $f(x)$ con un massimo relativo in $(1, 2)$ e un minimo relativo in $(-1, 3)$? Se sì, se ne può fornire un esempio?

Il grafico seguente fornisce un semplice esempio di funzione che soddisfa le condizioni imposte:



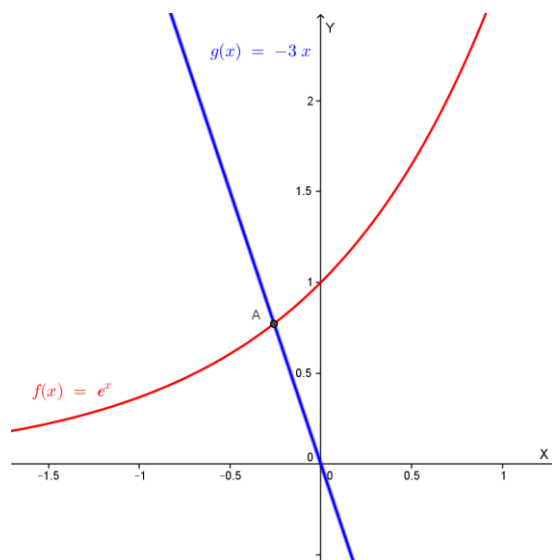
L'equazione della funzione (definita a tratti) può essere facilmente scritta a partire dalle equazioni delle rette che la compongono.

QUESITO 4

L'equazione $e^x + 3x = 0$ ammette soluzioni reali? Quale ragionamento può seguirsi per rispondere al quesito?

L'equazione può essere scritta nella forma $e^x = -3x$, quindi le eventuali soluzioni reali sono date dalle ascisse dei punti di intersezione dei grafici delle funzioni di equazioni

$$f(x) = e^x \text{ e } g(x) = -3x$$



Dal grafico si deduce che l'equazione ha una sola soluzione (compresa fra -0.5 e 0).

QUESITO 5

Come si può trovare il

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$$

partendo dalla conoscenza che il

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1?$$

Dal limite in ipotesi segue che $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1$ da cui $\lim_{x \rightarrow 4} (f(x) - 5) = 2$, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7$$

QUESITO 6

Di una funzione $g(x)$, non costante, si sa che:

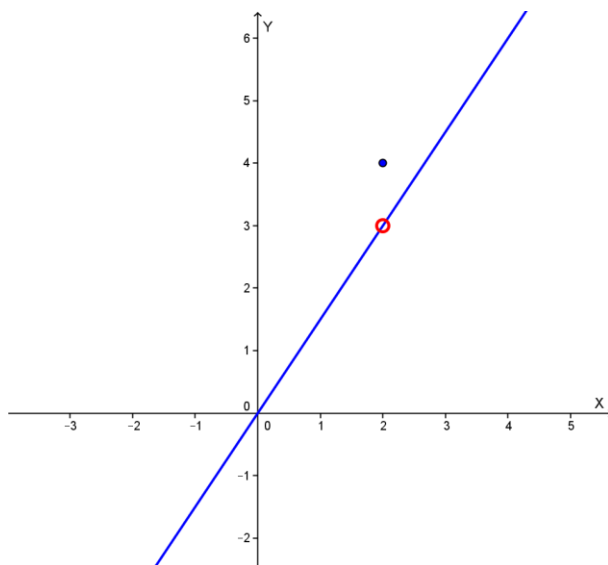
$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3 \quad \text{e} \quad g(2) = 4.$$

Trovate una espressione di $g(x)$.

Una possibile funzione è la seguente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x, & \text{se } x \neq 2 \\ 4, & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

Il grafico è il seguente:



QUESITO 7

Calcolate:

$$\int_0^1 \arcsin x \, dx.$$

Cerchiamo una primitiva di $\arcsin(x)$ integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int \arcsin x \, dx &= \int (x)' \cdot \arcsin x \, dx = x \cdot \arcsin(x) - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \\ &= x \cdot \arcsin(x) + \int \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \, dx = x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + k \end{aligned}$$

Risulta quindi:

$$\int_0^1 \arcsin x \, dx = \left[x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} \right]_0^1 = 1 \cdot \frac{\pi}{2} - (0 + 1) = \frac{\pi}{2} - 1$$

QUESITO 8

Siano dati gli insiemi

$$A = \{\Phi, \Sigma, \Omega, \Psi\} \quad \text{e} \quad B = \{a, b, c\};$$

quante sono le applicazioni (le funzioni) di A in B?

Consideriamo i due insiemi: $A = \{\Phi, \Sigma, \Omega, \Psi\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Si chiede di determinare il numero delle applicazioni (funzioni) di A in B.

Tale numero corrisponde al numero delle disposizioni con ripetizioni di 3 oggetti (quelli del secondo insieme) a 4 a 4 (quelli del primo insieme), che è pari a $3^4 = 81$.

Nel nostro caso abbiamo le seguenti possibilità:

Φ può andare in a, b, c. Lo stesso per Σ , Ω e Ψ . Quindi i casi possibili sono:

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81.$$

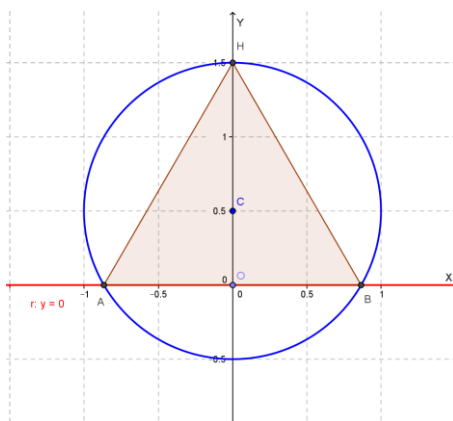
Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2004 – PROBLEMA 1

In un piano sono assegnati una retta r ed un punto H la cui distanza da r è $3/2$ rispetto ad una data unità di misura delle lunghezze.

a)

Dopo aver riferito il piano ad un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy), determinare sulla retta r due punti A e B tali che il triangolo HAB sia equilatero e trovare l'equazione della circonferenza circoscritta al triangolo.



Siccome l'altezza del triangolo equilatero inscritto in una circonferenza è uguale ai $3/2$ del raggio, fissiamo il sistema di riferimento in modo che H stia sull'asse y con coordinate $H = \left(0; \frac{3}{2}\right)$. In tal modo la circonferenza ha centro in $C = \left(0; \frac{1}{2}\right)$ e raggio $r = 1$ e la retta r ha equazione $y = 0$. I punti A e B hanno coordinate: $A = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$, $B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

L'equazione della circonferenza è: $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$, $x^2 + y^2 - y - \frac{3}{4} = 0$

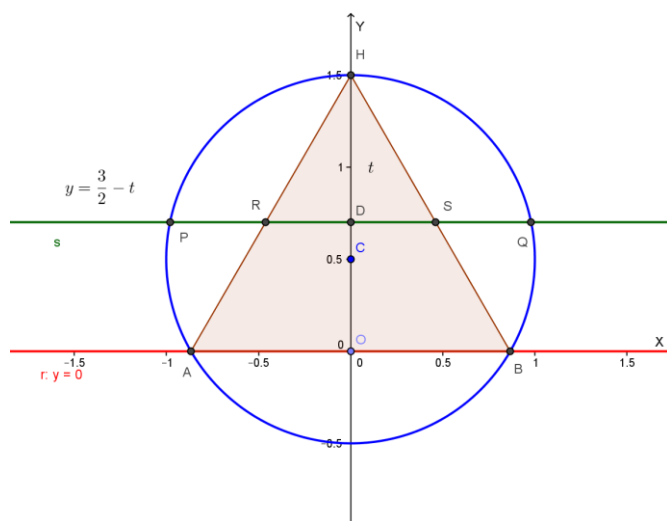
b)

Determinare l'equazione in t che risolve la seguente questione:

«Condurre, ad una distanza t dal punto H , la retta s parallela ad r in modo che intersechi la circonferenza e il triangolo suddetti e, indicate con PQ ed RS le corde che su tale retta s intercettano nell'ordine la circonferenza e il triangolo medesimi, risulti: $\overline{PQ} = k \overline{RS}$, dove k è un parametro reale assegnato».

Le condizioni imposte impongono la seguente condizione su t : $0 < t \leq \frac{3}{2}$.

La retta s ha equazione: $y = \frac{3}{2} - t$, con $0 < t \leq \frac{3}{2}$.



Cerchiamo le intersezioni P e Q fra la retta s e la circonferenza:

$$P, Q: \begin{cases} y = \frac{3}{2} - t \\ x^2 + y^2 - y - \frac{3}{4} = 0 \end{cases}, \quad x^2 + \left(\frac{3}{2} - t\right)^2 - \frac{3}{2} + t - \frac{3}{4} = 0,$$

$$x^2 = -t^2 + 2t, \quad x = \pm\sqrt{2t - t^2}$$

Quindi: $P = \left(-\sqrt{2t - t^2}; \frac{3}{2} - t\right), \quad Q = \left(\sqrt{2t - t^2}; \frac{3}{2} - t\right).$

Cerchiamo le intersezioni R ed S fra la retta s e la retta AH che ha equazione $y = mx + \frac{3}{2}$ con $m = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, quindi: $y = \sqrt{3}x + \frac{3}{2}$.

$$R: \begin{cases} y = \frac{3}{2} - t \\ y = \sqrt{3}x + \frac{3}{2} \end{cases}; \quad \sqrt{3}x + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} - t, \quad x = -\frac{t}{\sqrt{3}}; \quad R = \left(-\frac{t}{\sqrt{3}}; \frac{3}{2} - t\right); \quad S = \left(\frac{t}{\sqrt{3}}; \frac{3}{2} - t\right)$$

Si ha quindi:

$$PQ = 2\sqrt{2t - t^2}, \quad RS = \frac{2t}{\sqrt{3}}. \quad \text{L'equazione } \overline{PQ} = k \overline{RS} \text{ è quindi:}$$

$$2\sqrt{2t - t^2} = k \frac{2t}{\sqrt{3}}, \quad \sqrt{6t - 3t^2} = kt, \quad \text{con } k > 0 \text{ e } 0 < t \leq \frac{3}{2}.$$

Osserviamo che se $t \rightarrow 0^+$ risulta: $k = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{6t - 3t^2}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{6t}}{t} = +\infty.$

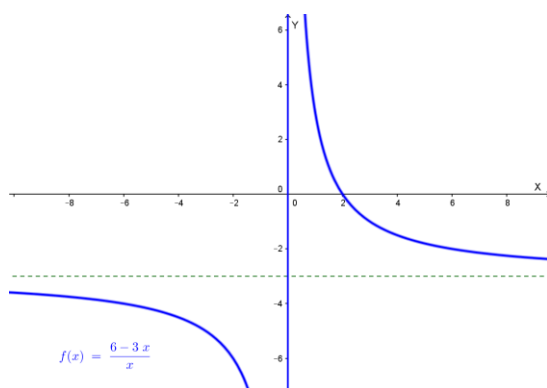
L'equazione in t che risolve la questione proposta è quindi la seguente:

$$6t - 3t^2 = k^2 t^2, \quad (3 + k^2)t^2 - 6t = 0.$$

c)

Posto, nell'equazione trovata, $t = X$ e $k^2 = Y$, esprimere Y in funzione di X e, **prescindendo dalla questione geometrica**, studiare la funzione $Y = Y(X)$ così ottenuta e disegnarne l'andamento.

Con $t = X$ e $k^2 = Y$ l'equazione $6t - 3t^2 = k^2 t^2$ diventa: $6X - 3X^2 = YX^2$ che si spezza in $X = 0$ (non accettabile) e $Y = \frac{6-3X}{X}$. Quest'ultima è una funzione omografica di centro $(0; -3)$, asintoti di equazione: $X = 0$ e $Y = -3$ e passante per il punto di coordinate $(2; 0)$. Grafico:



d)

Utilizzando tale andamento, stabilire per quali valori di k si hanno valori di t che risolvono la questione di cui al punto b) e quanti sono questi valori di t .

Ricordiamo che le limitazioni su t e k sono: $0 < t \leq \frac{3}{2}$ e $k > 0$. Essendo $t=X$, si hanno valori di t che risolvono la questione di cui al punto b) se: $0 < X \leq \frac{3}{2}$.

Se $X=t=3/2$ abbiamo $Y = k^2 = \frac{6-3X}{X} = \frac{6-\frac{9}{2}}{\frac{3}{2}} = 1$: $k = 1$.

Se $0 < X = t < \frac{3}{2}$ abbiamo 1 soluzione per $Y > 1$, quindi per $k > 1$.

In generale quindi si hanno valori di t che risolvono la questione per $k \geq 1$ (1 soluzione per $k \geq 1$).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2004 – PROBLEMA 2

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione: $y = ax^2 - \frac{3}{2}ax + \frac{1}{2x}$, dove a è un parametro reale assegnato.

a)

Dimostrare che esse passano tutte per uno stesso punto A .

Si tratta di un fascio di curve che può essere scritto nella forma: $y - \frac{1}{2x} - ax \left(x - \frac{3}{2}\right) = 0$, ($x \neq 0$). Il punto comune a tutte curve si ottiene risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} y - \frac{1}{2x} = 0 \\ x - \frac{3}{2} = 0 \end{cases} ; \begin{cases} y = \frac{1}{2x} \\ x = \frac{3}{2} \end{cases} ; \begin{cases} y = \frac{1}{3} \\ x = \frac{3}{2} \end{cases} : A = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{3}\right)$$

b)

Tra le curve assegnate determinare quella che presenta come tangente in A la retta di coefficiente angolare $23/18$.

Da $y = ax^2 - \frac{3}{2}ax + \frac{1}{2x}$ otteniamo: $y' = 2ax - \frac{3}{2}a - \frac{1}{2x^2}$ e deve essere $y' \left(\frac{3}{2}\right) = \frac{23}{18}$, quindi:

$3a - \frac{3}{2}a - \frac{2}{9} = \frac{23}{18}$, $54a - 27a - 4 = 23$, $a = 1$. La curva richiesta ha quindi equazione:

$$y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x}.$$

c)

Dopo aver controllato che la curva K trovata è quella che corrisponde al valore 1 di a , studiarla e disegnarne l'andamento.

Dobbiamo studiare e disegnare la curva K di equazione: $y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x}$.

Dominio: $x \neq 0$: $-\infty < x < 0$, $0 < x < +\infty$.

La funzione non è pari né dispari.

In base al dominio non ci possono essere intersezioni con l'asse y.

Eventuali intersezioni con l'asse x: $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x} = 0$, $2x^3 - 3x^2 + 1 = 0$; una radice è $x=1$. Abbassando di grado con la regola di Ruffini abbiamo:

$$2x^3 - 3x^2 + 1 = (x - 1)(2x^2 - x - 1) = 0, \quad 2x^2 - x - 1 = 0 \text{ se } x = 1 \text{ e } x = -\frac{1}{2}.$$

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x}\right) = +\infty$ (essendo la funzione un infinito di ordine 2 non esistono asintoti obliqui).

$\lim_{x \rightarrow 0^\mp} \left(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x}\right) = \mp\infty$: $x = 0$ asintoto verticale.

Derivata prima:

$$y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x}, \quad y' = 2x - \frac{3}{2} - \frac{1}{2x^2} \geq 0 \text{ se } 4x^3 - 3x^2 - 1 \geq 0$$

$4x^3 - 3x^2 - 1 = 0$ ha una radice $x=1$; abbassiamo di grado con Ruffini:

$$(x - 1)(4x^2 + x + 1) = 0, \quad 4x^2 + x + 1 = 0 \text{ mai. Quindi:}$$

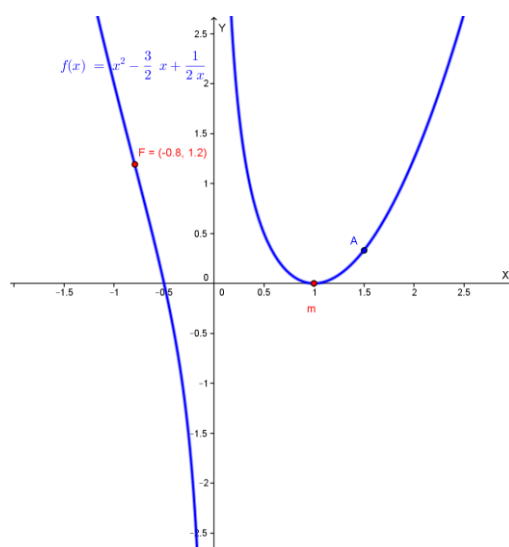
$y' \geq 0$ se $x \geq 1$, pertanto la funzione è crescente se $x > 1$, decrescente se $x < 0$ e $0 < x < 1$. $x=1$ è punto di minimo relativo, con ordinata 0.

Derivata seconda:

$$y'' = 2 - \frac{1}{2}(-2x^{-3}) = 2 + \frac{1}{x^3} \geq 0 \text{ se } \frac{2x^3+1}{x^3} \geq 0, \quad x \leq -\sqrt[3]{\frac{1}{2}} \text{ or } x > 0.$$

Il grafico della funzione volge la concavità verso l'alto se $x < -\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ e $x > 0$ e verso il basso se $-\sqrt[3]{\frac{1}{2}} < x < 0$; $x = -\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ è punto di flesso, con ordinata pari a $\frac{3}{\sqrt[3]{16}} \cong 1.2$.

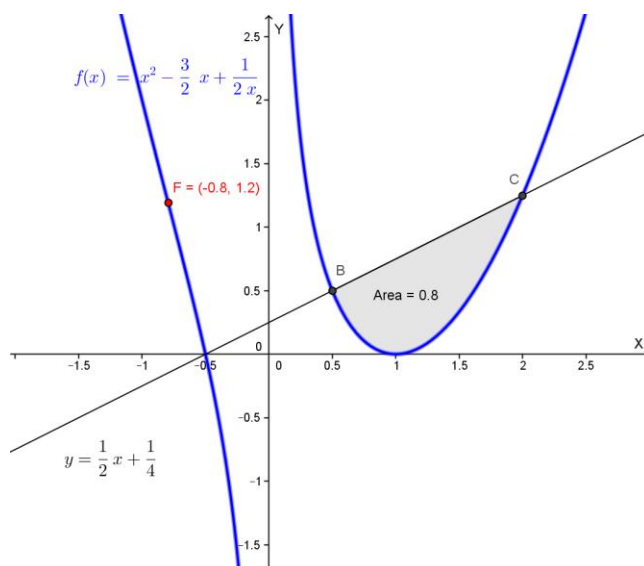
Grafico di K:



d)

Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva K e dalla retta di equazione $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$.

La regione è rappresentata nella figura seguente:



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_{x_B}^{x_C} \left[\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} - \left(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x} \right) \right] dx$$

Cerchiamo le intersezioni fra K e la retta data:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \\ y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x} \end{cases} ; \quad x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} ; \quad 4x^3 - 6x^2 + 2 = 2x^2 + x ;$$

$$4x^3 - 8x^2 - x + 2 = 0 ; \quad 4x^2(x - 2) - (x - 2) = 0 ; \quad (x - 2)(4x^2 - 1) = 0 : x = 2, x = \pm \frac{1}{2}$$

Quindi:

$$x_B = \frac{1}{2} \quad e \quad x_C = 2 . \quad \text{Pertanto:}$$

$$Area = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left[2x + \frac{1}{4} - x^2 - \frac{1}{2x} \right] dx = \left[x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{x^3}{3} - \frac{1}{2} \ln|x| \right]_{\frac{1}{2}}^2 =$$

$$= 4 + \frac{1}{2} - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} \ln 2 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{24} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right) = \left[\frac{3}{2} - \ln(2) \right] u^2 \cong 0.81 \quad u^2 = Area$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2004 – Quesiti

QUESITO 1

Considerata la funzione $f(x) = \frac{\sin x}{\sin 2x}$, calcolare, qualora esistano, i suoi limiti per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$.

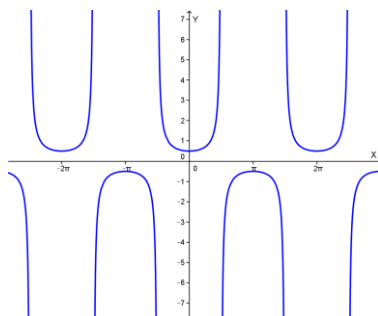
Ricordando il limite notevole $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \frac{1}{2} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Per calcolare il secondo limite osserviamo che per $x \rightarrow +\infty$ $\sin(x)$ e $\sin(2x)$ oscillano fra -1 e 1, quindi il

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{\sin 2x} \text{ NON ESISTE.}$$

Si può anche osservare che $\frac{\sin x}{\sin 2x} = \frac{\sin x}{2 \sin x \cos x} = \frac{1}{2 \cos x}$ e questa funzione (oscillando $\cos(x)$ fra -1 e 1) non ammette limite per $x \rightarrow +\infty$. Notiamo che $y = \frac{1}{2 \cos x} = \frac{1}{2} \sec(x)$ che ha il seguente grafico:



QUESITO 2

Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale continua su tutto l'asse reale. Si conosce il valore dell'integrale $\int_0^{1/\sqrt{2}} f(x) dx$. È allora possibile calcolare il valore di:

$$[A] \int_0^{\sqrt{2}/4} f\left(\frac{x}{2}\right) dx ; [B] \int_0^{\sqrt{2}/2} f\left(\frac{x}{2}\right) dx ; [C] \int_0^{\sqrt{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx ; [D] \int_0^{2\sqrt{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx .$$

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} f(x) dx = I$$

$$[A] \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx$$

Poniamo $\frac{x}{2} = t$, $x = 2t$, $dx = 2dt$; se $x = 0, t = 0$ e se $x = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $t = \frac{\sqrt{2}}{8}$. Quindi:

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{8}} 2f(t) dt = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{8}} f(t) dt : \text{non calcolabile.}$$

$$[B] \int_0^{\sqrt{2}/2} f\left(\frac{x}{2}\right) dx$$

Poniamo $\frac{x}{2} = t$, $x = 2t$, $dx = 2dt$; se $x = 0, t = 0$ e se $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $t = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Quindi:

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}} 2f(t) dt = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}} f(t) dt : \text{non calcolabile.}$$

$$[C] \int_0^{\sqrt{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx$$

Poniamo $\frac{x}{2} = t$, $x = 2t$, $dx = 2dt$; se $x = 0, t = 0$ e se $x = \sqrt{2}$, $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Quindi:

$$\int_0^{\sqrt{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} 2f(t) dt = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} f(t) dt = 2I : \text{calcolabile.}$$

Controlliamo che l'integrale [D] non è calcolabile:

$$[D] \int_0^{2\sqrt{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx$$

Poniamo $\frac{x}{2} = t$, $x = 2t$, $dx = 2dt$; se $x = 0, t = 0$ e se $x = 2\sqrt{2}$, $t = \sqrt{2}$. Quindi:

$$\int_0^{2\sqrt{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int_0^{\sqrt{2}} 2f(t) dt = 2 \int_0^{\sqrt{2}} f(t) dt : \text{non calcolabile.}$$

L'integrale calcolabile è quello del punto [C].

QUESITO 3

Dimostrare la formula che fornisce la somma di n numeri in progressione geometrica.

Siano $a_1, a_2, \dots, a_n$ n numeri in progressione geometrica con ragione q . La loro somma è data da:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad (\text{se } q \neq 1, \quad S_n = na_1).$$

Dimostrazione (ricordiamo che $a_n = a_1 q^{n-1}$)

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 + a_1 q + \dots + a_1 q^{n-1} ;$$

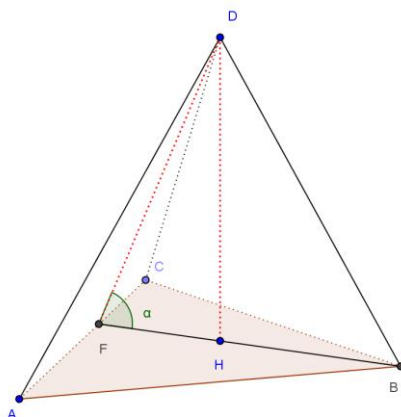
$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^n$$

Sottraendo membro a membro abbiamo:

$$qS_n - S_n = a_1 q^n - a_1 = a_1 (q^n - 1), \quad \text{quindi: } S_n(q - 1) = a_1 (q^n - 1), \quad S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

QUESITO 4

Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce consecutive di un tetraedro regolare, misurata in gradi sessagesimali e approssimata al secondo.



Consideriamo la perpendicolare DF al lato AC; la perpendicolare da B al lato AC cadrà anch'essa su F (piede dell'altezza relativa ad AC in ACD e piede dell'altezza relativa ad AC in ABC).

L'ampiezza dell'angolo diedro formato dalle facce ACD e ABC è uguale all'angolo α formato da DF e BF.

Sia l la misura dello spigolo del tetraedro. DF è l'altezza di un triangolo equilatero di lato l , quindi: $DF = \frac{l}{2} \cdot \sqrt{3}$.

L'altezza DH del tetraedro cade nel centro H della base ABC, che è anche il baricentro del triangolo ABC, quindi (per una nota proprietà del baricentro):

$$FH = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{3}BF = \frac{1}{3}DF = \frac{l}{6} \cdot \sqrt{3}.$$

Ma allora, considerando il triangolo DFH, rettangolo in H, risulta:

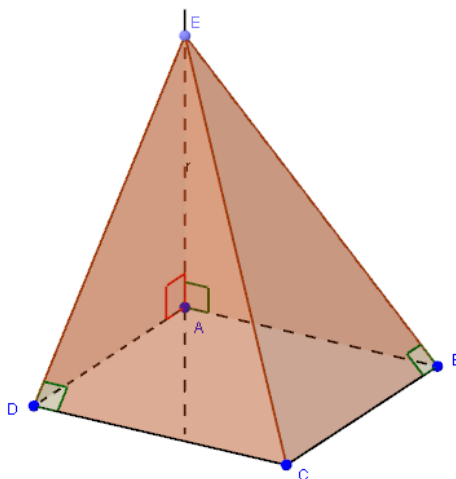
$$FH = DF \cdot \cos \alpha \quad \Rightarrow \quad \cos \alpha = \frac{FH}{DF} = \frac{\frac{l}{6} \cdot \sqrt{3}}{\frac{l}{2} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \cong 70.5288^\circ$$

Quindi:

$$\alpha \cong 70.5288^\circ = 70^\circ 31' 44''.$$

QUESITO 5

La retta r è perpendicolare nel vertice A al piano del quadrato $ABCD$. Indicato con E un qualsiasi punto di r , distinto da A , dimostrare che le facce laterali della piramide di vertice E e base $ABCD$ sono triangoli rettangoli, a due a due congruenti.



Essendo AE perpendicolare al piano ABCD risulta perpendicolare ad AD e ad AB, quindi i triangoli ADE ed ABE sono rettangoli in A; inoltre sono congruenti poiché hanno AE in comune ed AD congruente ad AB perché lati di un quadrato.

Risulta poi CD perpendicolare ad AD ed AB perpendicolare ad AD. Il piano ABCD è perpendicolare al piano ADE, pertanto CD è perpendicolare ad ED (CD è perpendicolare ad un piano che contiene DE in D, quindi è perpendicolare ad ogni retta di tale piano passante per D): il triangolo CDE è rettangolo in D. In modo analogo si ha che ABCD è perpendicolare al piano ABE, quindi CB è perpendicolare ad EB: il triangolo BCE è rettangolo in B. I due triangoli CDE e BCE sono congruenti poiché hanno in comune l'ipotenusa CE e congruenti i cateti CD e BC (lati di quadrato).

QUESITO 6

Si consideri il seguente sistema di equazioni nelle indeterminate x, y :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{17}{4} \\ x^3 y^3 = 1 \end{cases}$$

Ogni sua soluzione rappresenta le coordinate di un punto del piano cartesiano (Oxy).
Calcolare quanti e quali punti rappresenta il sistema.

Il sistema è simmetrico ed equivale a:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{17}{4} \\ xy = 1 \end{cases}; \begin{cases} (x+y)^2 - 2xy = \frac{17}{4} \\ xy = 1 \end{cases}; \begin{cases} (x+y)^2 - 2 = \frac{17}{4} \\ xy = 1 \end{cases}; \begin{cases} (x+y)^2 = \frac{25}{4} \\ xy = 1 \end{cases};$$

$$\begin{cases} x+y = \pm \frac{5}{2} \\ xy = 1 \end{cases} : \text{abbiamo quindi due sistemi simmetrici:}$$

$$\begin{cases} x+y = \frac{5}{2} \\ xy = 1 \end{cases}; \quad t^2 - \frac{5}{2}t + 1 = 0, \quad 2t^2 - 5t + 2 = 0 : \quad t = \frac{1}{2}, t = 2 : \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = 2 \end{cases}, \begin{cases} x = -2 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y = -\frac{5}{2} \\ xy = 1 \end{cases}; \quad t^2 + \frac{5}{2}t + 1 = 0, \quad 2t^2 + 5t + 2 = 0 : \quad t = -\frac{1}{2}, t = -2 : \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = -2 \end{cases}, \begin{cases} x = -2 \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Il sistema rappresenta quindi i seguenti **quattro** punti del piano cartesiano:

$$A = \left(\frac{1}{2}; 2\right), \quad B = \left(2; \frac{1}{2}\right), \quad C = \left(-\frac{1}{2}; -2\right), \quad D = \left(-2; -\frac{1}{2}\right)$$

QUESITO 7

Una classe è formata da 30 alunni, fra i quali Aldo e il suo amico fidato Giacomo. Si deve formare una delegazione costituita da 4 studenti della classe. Calcolare quante sono le possibili quaterne comprendenti Aldo e Giacomo.

Le quaterne con Aldo e Giacomo sono pari al numero delle combinazioni di 28 oggetti a due a due: $C_{28,2} = \frac{28 \cdot 27}{2!} = 14 \cdot 27 = 378$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

- E U R O P A -
ESAME DI STATO: Indirizzo **Scientifico**
Sessione ordinaria 2004
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 dei 7 quesiti in cui si articola il questionario:

PROBLEMA 1.

In un piano sono assegnati una retta r ed un punto H la cui distanza da r è $\frac{3}{2}$ rispetto ad una data unità di misura delle lunghezze.

- a) Dopo aver riferito il piano ad un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy), determinare sulla retta r due punti A e B tali che il triangolo HAB sia equilatero e trovare l'equazione della circonferenza circoscritta al triangolo.
- b) Determinare l'equazione in t che risolve la seguente questione:
«Condurre, ad una distanza t dal punto H , la retta s parallela ad r in modo che intersechi la circonferenza e il triangolo suddetti e, indicate con PQ ed RS le corde che su tale retta s intercettano nell'ordine la circonferenza e il triangolo medesimi, risulti: $\overline{PQ} = k \overline{RS}$, dove k è un parametro reale assegnato».
- c) Posto, nell'equazione trovata, $t = X$ e $k^2 = Y$, esprimere Y in funzione di X e, prescindendo dalla questione geometrica, studiare la funzione $Y = Y(X)$ così ottenuta e disegnarne l'andamento.
- d) Utilizzando tale andamento, stabilire per quali valori di k si hanno valori di t che risolvono la questione di cui al punto b) e quanti sono questi valori di t .

PROBLEMA 2.

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = a x^2 - \frac{3}{2} a x + \frac{1}{2x},$$

dove a è un parametro reale assegnato.

- a) Dimostrare che esse passano tutte per uno stesso punto A .
- b) Tra le curve assegnate determinare quella che presenta come tangente in A la retta di coefficiente angolare $\frac{23}{18}$.
- c) Dopo aver controllato che la curva K trovata è quella che corrisponde al valore 1 di a , studiarla e disegnarne l'andamento.
- d) Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva K e dalla retta di equazione $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$.

QUESTIONARIO.

1. Considerata la funzione $f(x) = \frac{\sin x}{\sin 2x}$, calcolare, qualora esistano, i suoi limiti per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$.
2. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale continua su tutto l'asse reale. Si conosce il valore dell'integrale $\int_0^{\sqrt[4]{2}} f(x) dx$. È allora possibile calcolare il valore

di:

$$[A] \int_0^{\sqrt[4]{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx; \quad [B] \int_0^{\sqrt[4]{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx; \quad [C] \int_0^{\sqrt[4]{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx; \quad [D] \int_0^{2\sqrt[4]{2}} f\left(\frac{x}{2}\right) dx.$$

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

3. Dimostrare la formula che fornisce la somma di n numeri in progressione geometrica..
4. Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce consecutive di un tetraedro regolare, misurata in gradi sessagesimali e approssimata al secondo.
5. La retta r è perpendicolare nel vertice A al piano del quadrato $ABCD$. Indicato con E un qualsiasi punto di r , distinto da A , dimostrare che le facce laterali della piramide di vertice E e base $ABCD$ sono triangoli rettangoli, a due a due congruenti.
6. Si consideri il seguente sistema di equazioni nelle indeterminate x, y :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{17}{4} \\ x^3 y^3 = 1 \end{cases}$$

Ogni sua soluzione rappresenta le coordinate di un punto del piano cartesiano (Oxy). Calcolare quanti e quali punti rappresenta il sistema.

7. Una classe è formata da 30 alunni, fra i quali Aldo e il suo amico fidato Giacomo. Si deve formare una delegazione costituita da 4 studenti della classe. Calcolare quante sono le possibili quaterne comprendenti Aldo e Giacomo.

-
- Durata della prova: 6 ore.
 - Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
 - È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
CORSO DI ORDINAMENTO
SESSIONE SUPPLETIVA 2004

Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la curva K di equazione:

[1]
$$y = \frac{2x(6-x)}{2+x}.$$

- a) Disegnarne l'andamento, indicando con A il suo punto di massimo relativo.
- b) Calcolare quanti punti, aventi le coordinate del tipo $\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}\right)$, dove a, b sono numeri interi, appartengono alla regione piana (contorno compreso) delimitata dall'asse x e dalla curva K .
- c) Fra i triangoli isosceli aventi il vertice propriamente detto in A e la base sull'asse x , determinare quello il cui perimetro è 16.
- d) Calcolare le aree delle due regioni in cui la curva K divide il triangolo trovato sopra.
- e) Spiegare perché la funzione [1] non è invertibile nel suo dominio. Se si restringe convenientemente questo dominio si ottiene una funzione invertibile? Qual è in tal caso la funzione inversa?

PROBLEMA 2.

Una piramide ha per base il quadrato $ABCD$ di lato lungo 7 cm. Anche l'altezza VH della piramide è lunga 7 cm e il suo piede H è il punto medio del lato AB . Condurre per la retta AB il piano α che formi con il piano della base della piramide un angolo φ tale che $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ e indicare con EF la corda che il piano α intercetta sulla faccia VCD della piramide.

- a) Spiegare perché il quadrilatero convesso $ABEF$ è inscrittibile in una circonferenza γ .
- b) Tale quadrilatero è anche circoscrivibile ad una circonferenza?
- c) Calcolare i volumi delle due parti in cui la piramide data è divisa dal piano α .
- d) Dopo aver riferito il piano α ad un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy), determinare l'equazione della circonferenza γ .

QUESTIONARIO.

1. La funzione $f(x) = \frac{3x - 2\sin x}{2x - 3\sin x}$ è, per $x \rightarrow +\infty$, una forma indeterminata di tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Il limite della funzione, per $x \rightarrow +\infty$:

A) non esiste; B) è $\frac{3}{2}$; C) è $\frac{2}{3}$; D) è un valore diverso da $\frac{3}{2}$ e $\frac{2}{3}$.

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta effettuata.

2. Determinare il più grande valore di n per cui l'espressione numerica $\sum_{k=5}^n k$ non supera 10000.

3. Sia $F(x)$ una funzione reale di variabile reale derivabile in un punto a . Si sa che se $F'(a) > 0$ allora $F(x)$ è crescente in a , mentre se $F'(a) < 0$ allora $F(x)$ è decrescente in a . Dimostrare che condizione sufficiente ma non necessaria affinché $F(x)$ ammetta in a un massimo relativo è che risulti $F'(a) = 0$ ed $F''(a) < 0$.

4. Risolvere la seguente disequazione in x :

$$(\ln x)^2 \geq \ln(x^2).$$

5. Considerato un triangolo equilatero di altezza h e detto P un suo qualsiasi punto interno, indicare con x, y, z le distanze di P dai lati del triangolo. La somma $x+y+z$ risulta:

[A] sempre maggiore di h ;

[B] sempre minore di h ;

[C] sempre uguale ad h ;

[D] a volte maggiore di h , a volte minore, a volte uguale.

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta effettuata.

6. Riferito il piano ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy) , si consideri l'equazione:

$$xy + px + qy + r = 0.$$

Determinare sotto quali condizioni per i coefficienti p, q, r (non tutti nulli) essa rappresenta l'insieme di due rette.

7. Il quadrilatero Q'' avente per vertici i punti medi dei lati di un quadrilatero convesso Q' è un quadrato. Dire quali sono le caratteristiche del quadrilatero Q' e darne esauriente dimostrazione.

8. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale continua su tutto l'asse reale. Si conosce il valore dell'integrale $\int_0^3 f(x) dx$. È allora possibile calcolare:

$$[A] \int_0^3 f\left(\frac{x}{3}\right) dx; \quad [B] \int_0^3 f(3x) dx; \quad [C] \int_0^1 f\left(\frac{x}{3}\right) dx; \quad [D] \int_0^1 f(3x) dx.$$

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

9. Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln(2x - \sqrt{4x-1})$.

10. Di triangoli non congruenti, di cui un lato è lungo 10 cm e i due angoli interni adiacenti ad esso, α e β , sono tali che $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\sin \beta = \frac{24}{25}$, ne esistono:

A) 0; B) 1; C) 2; D) 3.

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2004 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la curva K di equazione:

$$y = \frac{2x(6-x)}{2+x} \quad [1]$$

a)

Disegnarne l'andamento, indicando con A il suo punto di massimo relativo.

Notiamo preliminarmente che, poiché la funzione si può scrivere nella forma $y(2+x) - 2x(6-x) = 0$, $2x^2 + xy - 12x + 2y = 0$ è una conica, ed in particolare un'iperbole.

Ma procediamo allo studio della funzione.

Dominio: $-\infty < x < -2$, $-2 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Essendo $f(-x) = \frac{-2x(6+x)}{2-x}$ diversa sia da $f(x)$ che da $-f(x)$ la funzione non né pari né dispari.

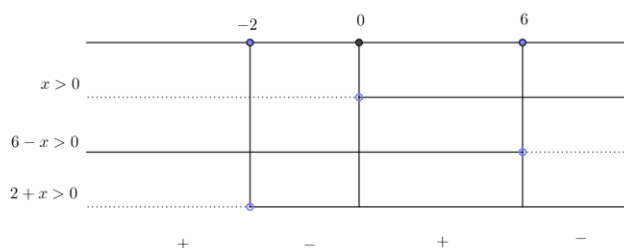
Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$.

Se $y = 0$, $2x(6-x) = 0$, da cui $x = 0$ e $x = 6$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } \frac{2x(6-x)}{2+x} > 0 \Rightarrow x < -2, 0 < x < 6$$



Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x(6-x)}{2+x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-2x) = \mp\infty$$

C'è asintoto verticale perché il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^\pm} \frac{2x(6-x)}{2+x} = \mp\infty : x = -2 \text{ asintoto verticale}$$

Cerchiamo l'asintoto obliquo:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{x^2} = -2 = m ;$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{2x(6-x)}{2+x} + 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{16x}{2+x} \right) = 16 = q$$

Asintoto obliquo: $y = -2x + 16$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{24 - 8x - 2x^2}{(x+2)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad 24 - 8x - 2x^2 \geq 0, \quad x^2 + 4x - 12 \leq 0 : -6 \leq x \leq 2$$

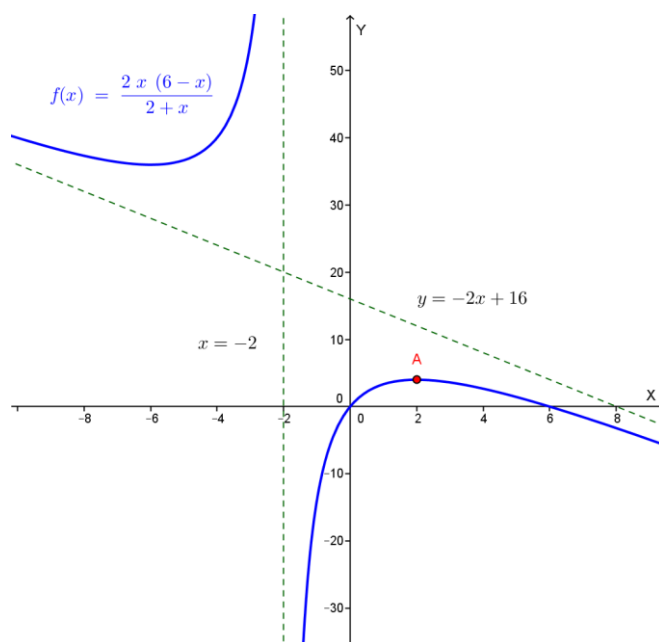
Pertanto la funzione è crescente se $-6 < x < -2$, $-2 < x < 2$ e decrescente se $x < -6$ oppure $x > 2$

$$\begin{array}{ll} x = -6 & \text{punto di minimo relativo,} \quad f(-6) = 36 \\ x = 2 & \text{punto di massimo relativo,} \quad f(2) = 4 \end{array}$$

Derivata seconda:

$$f''(x) = -\frac{64(x+2)}{(x+2)^4} \geq 0 \quad \text{se} \quad x < -2 \quad (\text{concavità verso l'alto; non ci sono flessi})$$

Il grafico della funzione è il seguente:



b)

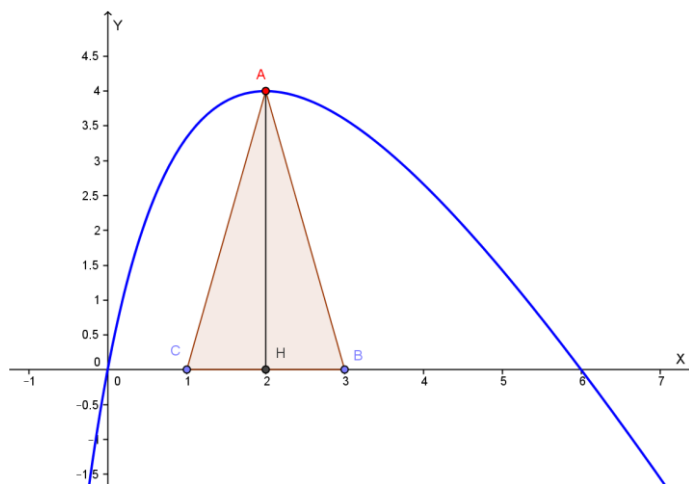
Calcolare quanti punti, aventi le coordinate del tipo $(\frac{a}{2}; \frac{b}{2})$, dove a, b sono numeri interi, appartengono alla regione piana (contorno compreso) delimitata dall'asse x e dalla curva K .



I punti richiesti sono: 13 di ordinata $0/2$, 11 di ordinata $1/2$, 10 di ordinata $2/2$, 9 di ordinata $3/2$, 9 di ordinata $4/2$, 7 di ordinata $5/2$, 6 di ordinata $6/2$, 4 di ordinata $7/2$ e 1 di ordinata $8/2$. In totale abbiamo quindi $13+11+10+9+9+7+6+4+1=70$ punti.

c)

Fra i triangoli isosceli aventi il vertice propriamente detto in A e la base sull'asse x, determinare quello il cui perimetro è 16.



Indicata con x l'ascissa di C (con $x < 2$), l'ascissa di B sarà $4-x$. Quindi le coordinate dei vertici del triangolo sono:

$$A = (2; 4), \quad B = (4 - x, 0), \quad C = (x, 0)$$

Risulta: $AC = AB = \sqrt{(x-2)^2 + 16} = \sqrt{x^2 - 4x + 20}$, quindi:

$$2p(ABC) = 2AC + BC = 2\sqrt{x^2 - 4x + 20} + (4 - 2x) = 16 \quad \text{da cui:}$$

$\sqrt{x^2 - 4x + 20} = 6 + x$; deve essere $6 + x \geq 0, x \geq -6$. Elevando al quadrato entrambi i membri risulta:

$$x^2 - 4x + 20 = (6 + x)^2 \quad \text{da cui:} \quad 16x = -16, \quad \text{quindi} \quad x = -1 \quad (\text{accettabile}).$$

I vertici B e C del triangolo richiesto sono quindi: $B = (5, 0)$, $C = (-1, 0)$

d)

Calcolare le aree delle due regioni in cui la curva K divide il triangolo trovato sopra.

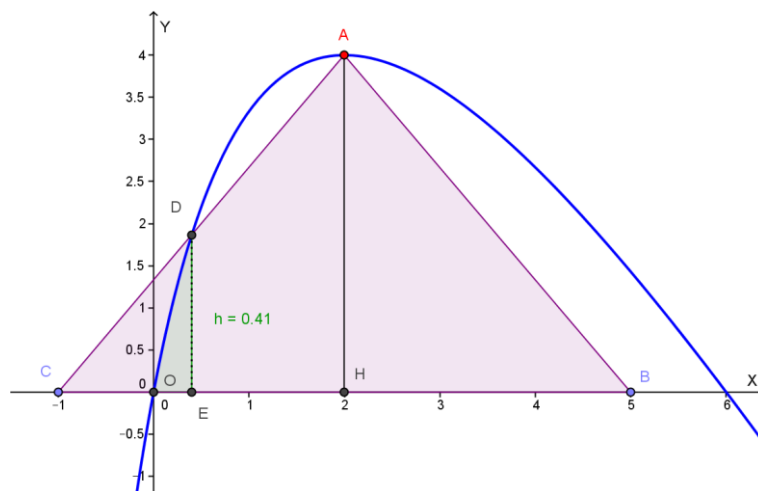
Con $A = (2; 4)$ e $C = (-1; 0)$ la retta AC ha equazione:

$$\frac{y-4}{0-4} = \frac{x-2}{-1-2} \quad \Rightarrow \quad -3y + 12 = -4x + 8 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$$

Determiniamo l'intersezione D tra la retta AC e la curva K:

$$\begin{cases} y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \\ y = \frac{2x(6-x)}{2+x} \end{cases} \Rightarrow \frac{2x(6-x)}{2+x} = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \Rightarrow 6x(6-x) = (4x+4)(2+x)$$

Che ha come soluzioni $x = 2$ e $x = \frac{2}{5}$ quindi: $D = \left(\frac{2}{5}; \frac{28}{15}\right)$.



Calcoliamo l'area del triangolo mistilineo ODE:

$$A(ODE) = \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{2x(6-x)}{2+x} dx = \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{-2x^2 + 12x}{2+x} dx = \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{-2x^2 + 12x}{2+x} dx$$

Eseguendo la divisione tra $-2x^2 + 12x$ e $2+x$ otteniamo:

$$-2x^2 + 12x = (-2x + 16)(2+x) - 32$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{-2x^2 + 12x}{2+x} dx &= \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{(-2x + 16)(2+x) - 32}{2+x} dx = \int_0^{\frac{2}{5}} \left(-2x + 16 - \frac{32}{2+x} \right) dx = \\ &= [-x^2 + 16x - 32 \ln(2+x)]_0^{\frac{2}{5}} = -\frac{4}{25} + \frac{32}{5} - 32 \ln\left(\frac{12}{5}\right) + 32 \ln 2 \cong 0.41 u^2 \end{aligned}$$

Calcoliamo l'area del triangolo CDE:

$$A(CDE) = \frac{CE \cdot DE}{2} = \frac{\frac{7}{5} \cdot \frac{28}{15}}{2} = \frac{98}{75} \cong 1.31 u^2$$

Quindi la parte CDO del triangolo ha area: $(1.31 - 0.41) u^2 = 0.90 u^2$

L'area del triangolo ABC è pari a: $\frac{BC \cdot AH}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 u^2$

La seconda parte del triangolo ha area: $(12 - 0.90) u^2 = 11.10 u^2$

e)

Spiegare perché la funzione [1] non è invertibile nel suo dominio. Se si restringe convenientemente questo dominio si ottiene una funzione invertibile? Qual è in tal caso la funzione inversa?

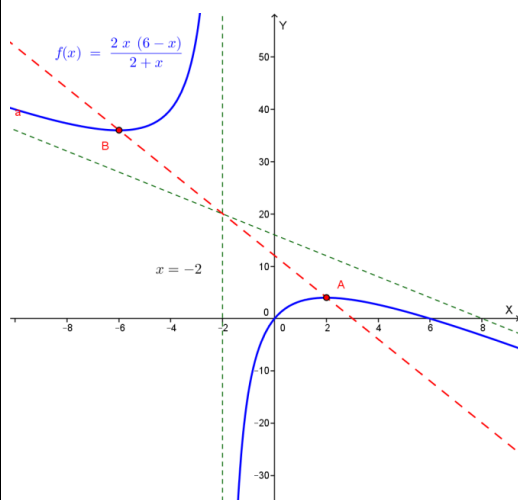
La funzione non è invertibile nel suo dominio poiché non è iniettiva; infatti, come si evince dal grafico, non è vero che ad x distinti corrispondono y distinti. La funzione non è quindi biunivoca e pertanto non è invertibile.

Se restringe il dominio all'intervallo $[-6; 2]$, con $x \neq -2$ la funzione è invertibile; analogamente è invertibile se si restringe il dominio agli intervalli: $(-\infty; -6]$, $[2; +\infty)$.

Cerchiamo nei due casi l'equazione della funzione inversa. La funzione, come visto nel punto a), si può scrivere nella forma: $2x^2 + xy - 12x + 2y = 0$. Dobbiamo ricavare la x in funzione della y ; ordiniamo l'equazione in x : $2x^2 + x(y - 12) + 2y = 0$ e risolviamola rispetto ad x . Risulta: $\Delta = (y - 12)^2 - 16y = y^2 - 40y + 144 \geq 0$ se $y \leq 4$ or $y \geq 36$, che rappresenta il codominio della funzione.

Abbiamo quindi:

$$x = \frac{12 - y \pm \sqrt{y^2 - 40y + 144}}{4} = 3 - \frac{1}{4}y \pm \sqrt{y^2 - 40y + 144}$$



Rappresentiamo la retta di equazione $x = 3 - \frac{1}{4}y$ insieme alla funzione. Quando $x \geq 3 - \frac{1}{4}y$, cioè a destra della suddetta retta, la funzione inversa ha equazione:

$x = 3 - \frac{1}{4}y + \sqrt{y^2 - 40y + 144}$;
questa equazione vale se $[-6; -2) \cup [2; +\infty)$.

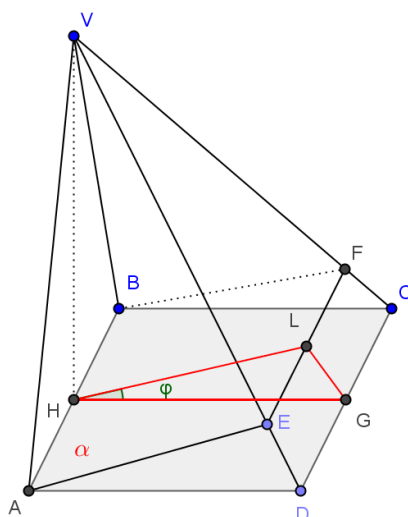
Se invece $x \leq 3 - \frac{1}{4}y$, quindi in $(-\infty; -6] \cup (-2; 2]$ La funzione inversa ha equazione:

$$x = 3 - \frac{1}{4}y - \sqrt{y^2 - 40y + 144}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2004 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Una piramide ha per base il quadrato $ABCD$ di lato lungo 7 cm. Anche l'altezza VH della piramide è lunga 7 cm e il suo piede H è il punto medio del lato AB . Condurre per la retta AB il piano α che formi con il piano della base della piramide un angolo φ tale che $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ e indicare con EF la corda che il piano α intercetta sulla faccia VCD della piramide.



a)

Spiegare perché il quadrilatero convesso $ABEF$ è inscrittibile in una circonferenza γ .

$ABFE$ è un trapezio isoscele con basi AB ed EF , ed in quanto tale gli angoli opposti sono supplementari: quindi il trapezio è inscrittibile in una circonferenza.

Dimostriamo che $ABFE$ è un trapezio isoscele.

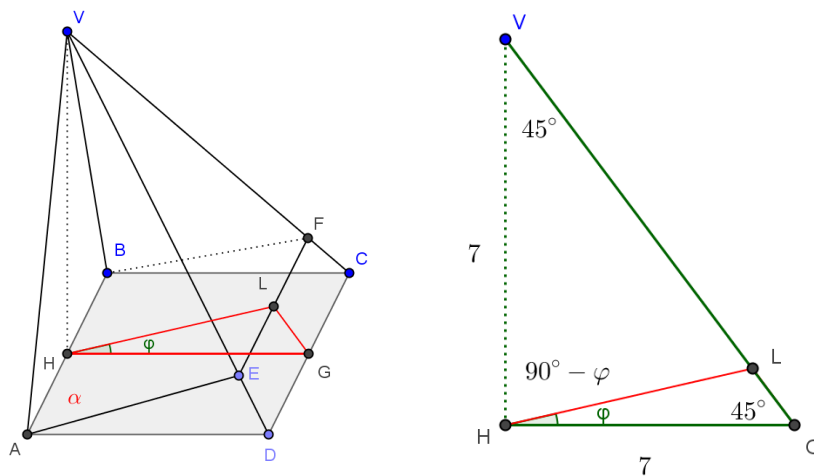
Il piano α incontra la faccia VCD nel segmento EF parallelo ad AB , quindi $ABEF$ è un trapezio. Dimostriamo ora che BF è congruente ad AE .

Notiamo che il piano ABV è perpendicolare al piano di base $ABCD$, quindi AD è perpendicolare ad AV e così pure CB è perpendicolare a VB . I due triangoli AVD e BVC sono quindi rettangoli rispettivamente in A e B . Ma il triangolo ABV è isoscele sulla base

AB (poiché per ipotesi l'altezza VH è anche mediana), quindi AV è congruente a BV. I triangoli rettangoli AVD e BVC sono quindi congruenti per il primo criterio. Ne consegue che VD è congruente a VC e l'angolo AVD è congruente all'angolo BVC. Essendo poi il triangolo VCD isoscele sulla base CD ed EF parallelo a CD, anche il triangolo VEF è isoscele, quindi VE è congruente a VF. Infine, i due triangoli AVE e BVF sono congruenti anch'essi per il primo criterio ($AV \cong BV$, $VE \cong VF$ e $\widehat{AVE} \cong \widehat{BVF}$) e pertanto, come volevamo dimostrare, AE è congruente a BF.

b)

Tale quadrilatero è anche circoscrivibile ad una circonferenza?



Per stabilire se il trapezio ABFE è circoscrivibile ad una circonferenza dobbiamo dimostrare se $AB + EF = AE + BF$.

Il triangolo VHG è rettangolo in H ed è isoscele poiché per ipotesi VH ed HG misurano entrambi 7 cm.

Applichiamo il teorema dei seni al triangolo HLG per trovare LG, dopo aver notato che, essendo $\cos \varphi = \frac{3}{5}$, risulta $\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \frac{4}{5}$; inoltre l'angolo in L misura $180^\circ - 45^\circ - \varphi = 135^\circ - \varphi$, pertanto $\sin \hat{L} = \sin(135^\circ - \varphi) = \sin 135^\circ \cos \varphi - \sin \varphi \cos 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{3}{5} - \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{7}{10}\sqrt{2}$. Quindi:

$$\frac{HG}{\sin \hat{L}} = \frac{LG}{\sin \varphi} \Rightarrow LG = \frac{HG \cdot \sin \varphi}{\sin \hat{L}} = \frac{7 \cdot \frac{4}{5}}{\frac{7}{10}\sqrt{2}} = \frac{28}{5} \cdot \frac{10}{7\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} = LG$$

Essendo $VG = 7\sqrt{2}$, segue che: $VL = VG - LG = 3\sqrt{2} = VL$.

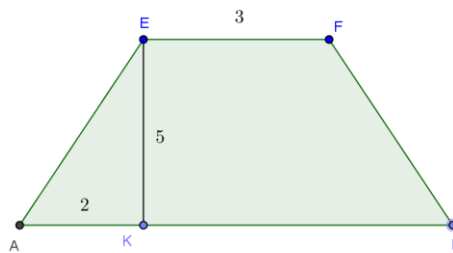
Calcoliamo ora HL applicando ancora il teorema dei seni al triangolo VHL:

$$\frac{HL}{\sin 45^\circ} = \frac{VL}{\sin (90^\circ - \varphi)} \Rightarrow HL = \frac{VL \cdot \sin 45^\circ}{\sin (90^\circ - \varphi)} = \frac{3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\cos \varphi} = \frac{3}{\frac{3}{5}} = 5 = HL$$

Per calcolare EF notiamo che i triangoli VCD e VEF sono simili con rapporto di similitudine uguale al rapporto fra VG e VL:

$$\frac{EF}{CD} = \frac{VL}{VG} = \frac{3\sqrt{2}}{7\sqrt{2}} = \frac{3}{7} \quad \text{da cui} \quad EF = \frac{3}{7}CD = \frac{3}{7} \cdot 7 = 3 = EF.$$

Resta da calcolare la misura di AE. Riproduciamo il trapezio ABFE:



Dopo aver notato che l'altezza EK è uguale ad HL, quindi misura 5 cm, calcoliamo AK:

$$AK = \frac{AB - EF}{2} = \frac{7 - 3}{2} = 2$$

$$\text{Quindi: } AE = \sqrt{AK^2 + EK^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29} = AE.$$

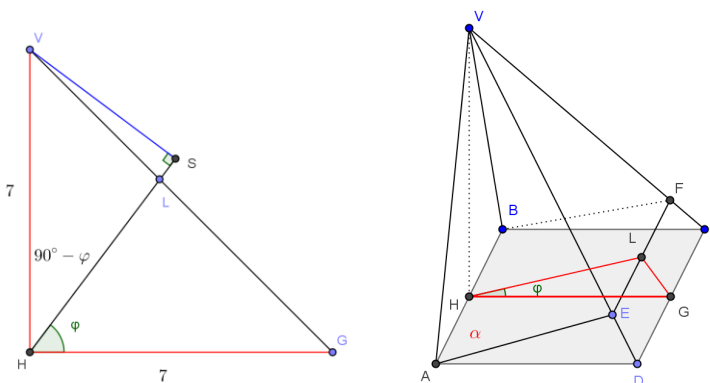
Calcoliamo ora la somma dei lati opposti del trapezio:

$$AB + EF = 7 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 10 \text{ cm} \quad ; \quad AE + EF = 2AE = 2\sqrt{29} \text{ cm} > 10 \text{ cm}$$

Il quadrilatero NON è quindi circoscrivibile ad una circonferenza.

c)

Calcolare i volumi delle due parti in cui la piramide data è divisa dal piano α .



Una delle due parti è la piramide di vertice V e base il trapezio ABFE. La base di tale piramide ha area:

$$Area(ABFE) = \frac{(AB + EF) \cdot HL}{2} = \frac{(7 + 3) \cdot 5}{2} \text{ cm}^2 = 25 \text{ cm}^2$$

L'altezza di tale piramide è la distanza di V dal piano di base ABFE, che equivale alla distanza dalla retta HL. Detta VS tale distanza, osservando la prima delle due figure indicate all'inizio si ha:

$$VS = VH \cdot \sin(90^\circ - \varphi) = 7 \cdot \cos \varphi = 7 \cdot \frac{3}{5} = \frac{21}{5} \text{ cm}$$

La piramide di vertice V e base ABFE ha quindi volume:

$$V = \frac{1}{3} \cdot Area(ABFE) \cdot VS = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot \frac{21}{5} \text{ cm}^3 = 35 \text{ cm}^3 = V(VABFE)$$

Il volume del secondo solido si ottiene sottraendo al volume della piramide VABCD quello della piramide VABFE).

$$V(\text{piramide } VABCD) = \frac{1}{3} \cdot Area(ABCD) \cdot VH = \frac{1}{3} \cdot 49 \cdot 7 \text{ cm}^3 = \frac{343}{3} \text{ cm}^3$$

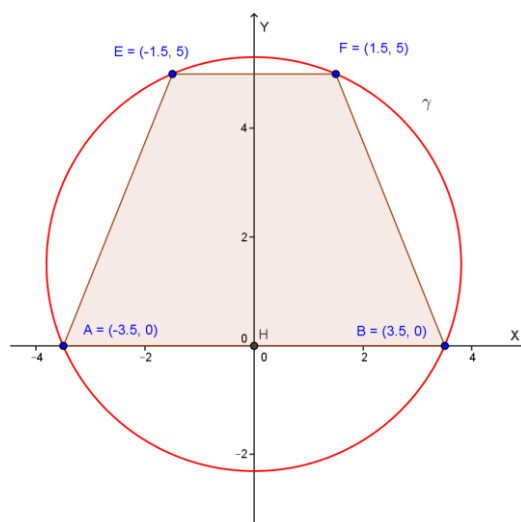
Quindi:

$$V(ABCDEF) = V(VABCD) - V(VABFE) = \left(\frac{343}{3} - 35 \right) \text{ cm}^3 = \frac{238}{3} \text{ cm}^3 = V(ABCDEF)$$

d)

Dopo aver riferito il piano α ad un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy), determinare l'equazione della circonferenza γ .

Fissiamo il sistema di riferimento con origine in H, asse delle x coincidente con la retta AB e asse y coincidente con la retta HL e rappresentiamo il trapezio ABFE in tale sistema di riferimento:



La circonferenza è quella passante per i punti A=(-3.5;0), B=(3.5;0) ed F=(1.5;5).

La circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ passa per A, B e C se è soddisfatto il seguente sistema:

$$\begin{cases} \frac{49}{4} - \frac{7}{2}a + c = 0 \\ \frac{49}{4} + \frac{7}{2}a + c = 0 \\ \frac{9}{4} + 25 + \frac{3}{2}a + 5b + c = 0 \end{cases}$$

Sottraendo membro a membro le prime due equazioni si ottiene $a=0$ (come del resto era prevedibile, vista la simmetria del trapezio rispetto all'asse y);

dalla prima equazione si ha quindi $c = -\frac{49}{4}$ e dalla terza equazione si ricava $b = -3$.

L'equazione della circonferenza circoscritta al trapezio è quindi:

$$x^2 + y^2 - 3y - \frac{49}{4} = 0$$

ORDINAMENTO 2004 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

La funzione $f(x) = \frac{3x-2\sin x}{2x-3\sin x}$ è, per $x \rightarrow +\infty$, una forma indeterminata del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Il limite della funzione, per $x \rightarrow +\infty$:

A) Non esiste; B) è $3/2$; C) è $2/3$; D) è un valore diverso da $3/2$ e $2/3$.

Per $x \rightarrow +\infty$ $3x - 2\sin x \sim 3x$ poiché $3x$ è un infinito e $2\sin x$ è una funzione limitata; per lo stesso motivo $2x - 3\sin x \sim 2x$, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - 2\sin x}{2x - 3\sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

La risposta esatta è quindi la B).

QUESITO 2

Determinare il più grande valore di n per cui l'espressione numerica $\sum_{k=5}^n k$ non supera 10000.

$$\sum_{k=5}^n k = 5 + 6 + \dots + n = \frac{(5+n)(n-5+1)}{2} = \frac{(5+n)(n-4)}{2} = \frac{n^2 + n - 20}{2}$$

Infatti si tratta della somma dei primi $n-4$ termini di una progressione aritmetica di ragione 1 con primo termine 5.

Ricordiamo infatti che la somma dei primi n termini di una progressione aritmetica con primo termine a_1 e ultimo termine a_n è data da $\frac{(a_1+a_n)n}{2}$.

Deve essere $\frac{n^2+n-20}{2} \leq 10000$, $n^2 + n - 20 \leq 20000$, $n^2 + n - 20020 \leq 0$;

le radici dell'equazione associata a tale disequazione sono:

$$n = \frac{-\sqrt{80081}-1}{2} \cong -141.99 \quad \text{ed} \quad n = \frac{\sqrt{80081}-1}{2} \cong 140.99$$

La disequazione è quindi verificata per: $\frac{-\sqrt{80081}-1}{2} \leq n \leq \frac{\sqrt{80081}-1}{2} \cong 140.99$

Quindi il massimo valore di n è 140.

Notiamo che se $n=140$ risulta $\sum_{k=5}^n k = 9860$ mentre se $n=141$ risulta $\sum_{k=5}^n k = 10001$.

QUESITO 3

Sia $F(x)$ una funzione reale di variabile reale derivabile in un punto a . Si sa che se $F'(a) > 0$ allora $F(x)$ è crescente in a , mentre se $F'(a) < 0$ allora $F(x)$ è decrescente in a . Dimostrare che condizione sufficiente ma non necessaria affinché $F(x)$ ammetta in a un massimo relativo è che risulti $F'(a) = 0$ ed $F''(a) < 0$.

Supponiamo che $F'(a) = 0$ ed $F''(a) < 0$ e dimostriamo che $F(x)$ ha un massimo relativo in $x = a$.

In base alla formula di Taylor risulta:

$$F(x) = F(a) + (x - a) \cdot F'(a) + \frac{(x - a)^2}{2!} F''(a) + R_2$$

con R_2 trascurabile rispetto a $\frac{(x-a)^2}{2!} F''(a)$. Quindi, essendo $F'(a) = 0$ si ha che, in un intorno di $x = a$, $F(x) - F(a) \cong \frac{(x-a)^2}{2!} F''(a) \leq 0$ e ciò vuol dire che in un intorno di $x = a$ risulta $F(x) \leq F(a)$: ciò vuol dire che $x = a$ è un punto di massimo relativo.

La condizione non è necessaria: come controesempio consideriamo la funzione di equazione $F(x) = -x^4$ che ha un massimo relativo in $x = 0$ eppure $F''(0) = 0$, quindi non è $F''(a) < 0$.

QUESITO 4

Risolvere la seguente disequazione in x : $(\ln x)^2 \geq \ln(x^2)$.

Affinché esista $\ln x$ deve essere $x > 0$ quindi $\ln(x^2) = 2\ln|x| = 2\ln x$. Pertanto la disequazione diventa:

$$(\ln x)^2 \geq 2 \ln x, \quad (\ln x)^2 - 2 \ln x \geq 0, \quad \ln x(\ln x - 2) \geq 0, \quad \ln x \leq 0 \quad \text{vel} \quad \ln x \geq 2$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \ln x \leq 0 & : & 0 < x \leq 1 \\ \ln x \geq 2 & : & x \geq e^2 \end{aligned}$$

QUESITO 5

Considerato un triangolo equilatero di altezza h e detto P un suo qualsiasi punto interno, indicare con x, y, z le distanze di P dai lati del triangolo. La somma $x+y+z$ risulta:

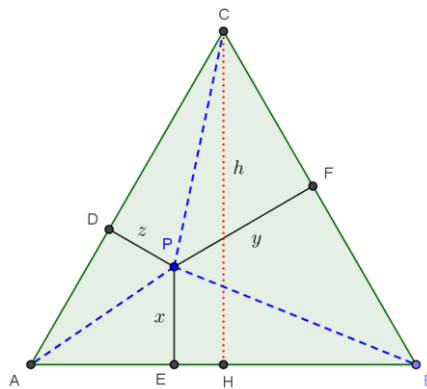
[A] sempre maggiore di h ;

[B] sempre minore di h ;

[C] sempre uguale ad h ;

[D] a volte maggiore di h , a volte minore, a volte uguale.

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta effettuata.



Indicato con L il lato del triangolo equilatero ABC , risulta:

$$Area(ABC) = L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Ma risulta anche:

$$Area(ABC) = Area(APB) + Area(BCP) + Area(ACP) = \frac{L \cdot x}{2} + \frac{L \cdot y}{2} + \frac{L \cdot z}{2} = \frac{L}{2}(x + y + z)$$

Pertanto:

$$\frac{L}{2}(x + y + z) = L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \Rightarrow x + y + z = L \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = h$$

La risposta corretta è quindi la [C] .

QUESITO 6

Riferito il piano ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), si consideri l'equazione:

$$xy + px + qy + r = 0$$

Determinare sotto quali condizioni per i coefficienti p , q , r (non tutti nulli) essa rappresenta l'insieme di due rette.

Si tratta di una conica (in particolare di un'iperbole) che possiamo scrivere nella forma:

$$y = \frac{-px - r}{x + q}$$

Questa conica (funzione omografica) è degenera se:

$$-p(q) - (-r)(1) = 0, \quad -pq + r = 0, \quad r = pq$$

In tal caso la conica assume la forma:

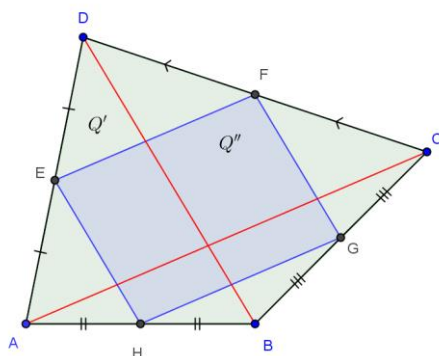
$$xy + px + qy + pq = 0, \quad x(y + p) + q(y + p) = 0, \quad (y + p)(x + q) = 0$$

Quindi, se $r = pq$, la conica si spezza nelle rette di equazioni:

$$y + p = 0 \quad e \quad x + q = 0 \quad (\text{con } p \text{ e } q \text{ non contemporaneamente nulli})$$

QUESITO 7

Il quadrilatero Q'' avente per vertici i punti medi dei lati di un quadrilatero convesso Q' è un quadrato. Dire quali sono le caratteristiche del quadrilatero Q' e darne esauriente dimostrazione.



Considerando il triangolo ADC, poiché EF congiunge i punti medi dei due lati AD e CD, risulta parallelo al lato AC ed uguale alla sua metà.

In modo analogo, considerando il triangolo BCD, il segmento FG risulta parallelo a BD ed uguale alla sua metà.

Essendo EF ed FG uguali, tali risulteranno anche AC e BD; essendo poi EF ed FG perpendicolari, tali risulteranno anche BD ed AC; quindi:

se Q'' è un quadrato, allora Q' ha le diagonali uguali e perpendicolari.

QUESITO 8

Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale continua su tutto l'asse reale. Si conosce il valore dell'integrale $\int_0^3 f(x)dx$. È allora possibile calcolare:

$$[A] \int_0^3 f\left(\frac{x}{3}\right)dx; \quad [B] \int_0^3 f(3x)dx; \quad [C] \int_0^1 f\left(\frac{x}{3}\right)dx; \quad [D] \int_0^1 f(3x)dx.$$

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

Consideriamo il primo integrale: $\int_0^3 f\left(\frac{x}{3}\right) dx$. Con la sostituzione $t = \frac{x}{3}$ si ottiene:

$dx = 3dt$, se $x = 0$ si ha $t = 0$ e se $x = 3$ si ha $t = 1$, quindi:

$$\int_0^3 f\left(\frac{x}{3}\right) dx = \int_0^1 f(t) 3dt = 3 \int_0^1 f(t) dt: \text{non calcolabile.}$$

Analizzando gli estremi del nuovo integrale e quelli dell'integrale noto siamo spinti a considerare il quarto.

Analizziamo quindi l'integrale $\int_0^1 f(3x) dx$. Con la sostituzione $t = 3x$ si ottiene:

$dx = \frac{1}{3} dt$, se $x = 0$ si ha $t = 0$ e se $x = 1$ si ha $t = 3$, quindi:

$$\int_0^1 f(3x) dx = \int_0^3 f(t) \frac{1}{3} dt = \frac{1}{3} \int_0^3 f(t) dt = \frac{1}{3} \int_0^3 f(x) dx : \text{calcolabile.}$$

Quindi, noto l'integrale $\int_0^3 f(x) dx$ è possibile calcolare l'integrale $\int_0^1 f(3x) dx$.

La risposta corretta è quindi la [D].

QUESITO 9

Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln(2x - \sqrt{4x - 1})$.

Il dominio della funzione si ottiene risolvendo la disequazione: $2x - \sqrt{4x - 1} > 0$.

$$2x - \sqrt{4x - 1} > 0 \Rightarrow \sqrt{4x - 1} < 2x \Rightarrow \begin{cases} 4x - 1 \geq 0 \\ 2x > 0 \\ 4x - 1 < 4x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{4} \\ x > 0 \\ 4x^2 - 4x + 1 > 0 \end{cases}$$

Risolviamo la disequazione $4x^2 - 4x + 1 > 0$; $(2x - 1)^2 > 0$; $x \neq \frac{1}{2}$

Quindi:

$$\begin{cases} x \geq \frac{1}{4} \\ x > 0 \\ x \neq \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow x \geq \frac{1}{4} \text{ con } x \neq \frac{1}{2}$$

Il dominio della funzione è pertanto il seguente:

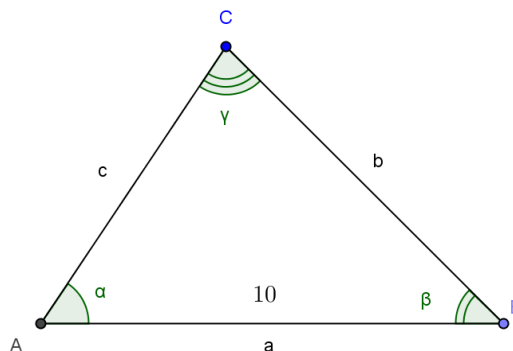
$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}: \frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} < x < +\infty \right\}$$

QUESITO 10

Di triangoli non congruenti, di cui un lato è lungo 10 cm e i due angoli interni adiacenti ad esso, α e β , sono tali che $\sin\alpha = 3/5$ e $\sin\beta = 24/25$, ne esistono:

A) 0; B) 1; C) 2; D) 3.

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.



$$\sin\alpha = \frac{3}{5}, \quad \sin\beta = \frac{24}{25}, \quad \gamma = 180^\circ - \alpha - \beta.$$

Se $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ risulta $\alpha = \arcsin\left(\frac{3}{5}\right)$ da cui $\alpha \cong 37^\circ$ oppure $\alpha \cong 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$

Se $\sin\beta = \frac{24}{25}$ risulta $\beta = \arcsin\left(\frac{24}{25}\right)$ da cui $\beta \cong 74^\circ$ oppure $\beta \cong 180^\circ - 74^\circ = 106^\circ$

Siccome deve essere $\alpha + \beta < 180^\circ$, visti i valori di β può essere solo $\alpha \cong 37^\circ$.

Ne segue che esistono due possibili triangoli non congruenti, con angoli rispettivamente:

$$\alpha \cong 37^\circ, \quad \beta \cong 74^\circ, \quad \gamma \cong 180^\circ - 37^\circ - 74^\circ = 69^\circ$$

$$\alpha \cong 37^\circ, \quad \beta \cong 106^\circ, \quad \gamma \cong 180^\circ - 37^\circ - 106^\circ = 37^\circ$$

Quindi la risposta esatta è la C).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Sessione Ordinaria 2004
Calendario australe
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

E' assegnata una piramide retta a base quadrata il cui spigolo laterale misura a.

Si determini:

1. la piramide P di volume massimo e il rapporto di questo con il volume del cubo di spigolo unitario.
2. di quanto si deve ridurre l'altezza di P per ridurre il volume del 10% mantenendo inalterata la forma della piramide
3. la capacità in litri della sfera circoscritta a P quando $a=1,2$ metri.

PROBLEMA 2

La curva λ e la retta r hanno equazioni rispettive:

$$\lambda: y = x^3 - 15x - 4$$

$$r: y = mx$$

1. Si denotino con A e B (A a sinistra di B) le intersezioni, nel secondo quadrante degli assi O_x e O_y, di λ con r, e con R ed S si denotino le regioni finite di piano così individuate: R delimitata da λ e dal segmento AB, S delimitata dall'asse x, da λ e dal segmento AO.
2. Si determini m in modo che R ed S siano equivalenti.
3. Si determini l'equazione della curva γ simmetrica di λ rispetto alla retta determinata al punto precedente.

QUESTIONARIO

1. Si dia un esempio di sistema lineare di due equazioni in due incognite compatibile, la cui soluzione è la coppia (-1, 2) e si esponga il ragionamento seguito.
2. Quale è la capacità massima di un cono circolare retto di apotema 12cm? Quale ne è il valore in litri?
3. Si dimostri che la derivata n-esima di un polinomio P(x) di grado n-1 è zero.
4. Si considerino gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c\}$; quante sono le applicazioni (le funzioni) di A in B?
5. Se $f(x) = x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 4$, quanti sono i numeri reali k per i quali è $f(k)=2$? Si illustri il ragionamento seguito per giungere alla risposta.
6. Nei saldi di fine stagione, un negozio ha diminuito del 25% il prezzo di listino di tutti gli articoli. Se il prezzo scontato di un abito è di 210 euro quale era il suo prezzo di listino?
7. Quante soluzioni reali ammette l'equazione $\cos x - \log x = 0$? C'è una radice positiva tra 1 e 2? Si illustri il ragionamento seguito.

8. Calcolare:

$$\int_0^{\pi} e^x \cos x dx$$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema

PNI 2004 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la curva K di equazione:

$$y = \frac{2x(6-x)}{2+x} \quad [1]$$

a)

Disegnarne l'andamento, indicando con A il suo punto di massimo relativo.

Notiamo preliminarmente che, poiché la funzione si può scrivere nella forma $y(2+x) - 2x(6-x) = 0$, $2x^2 + xy - 12x + 2y = 0$ è una conica, ed in particolare un'iperbole.

Ma procediamo allo studio della funzione.

Dominio: $-\infty < x < -2$, $-2 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Essendo $f(-x) = \frac{-2x(6+x)}{2-x}$ diversa sia da $f(x)$ che da $-f(x)$ la funzione non né pari né dispari.

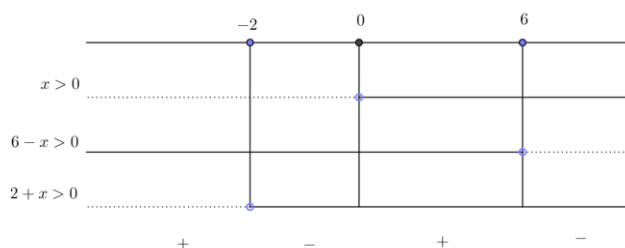
Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$.

Se $y = 0$, $2x(6-x) = 0$, da cui $x = 0$ e $x = 6$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } \frac{2x(6-x)}{2+x} > 0 \Rightarrow x < -2, 0 < x < 6$$



Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x(6-x)}{2+x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-2x) = \mp\infty$$

C'è asintoto verticale perché il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^\pm} \frac{2x(6-x)}{2+x} = \mp\infty : x = -2 \text{ asintoto verticale}$$

Cerchiamo l'asintoto obliquo:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{x^2} = -2 = m ;$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{2x(6-x)}{2+x} + 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{16x}{2+x} \right) = 16 = q$$

Asintoto obliquo: $y = -2x + 16$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{24 - 8x - 2x^2}{(x+2)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad 24 - 8x - 2x^2 \geq 0, \quad x^2 + 4x - 12 \leq 0 : -6 \leq x \leq 2$$

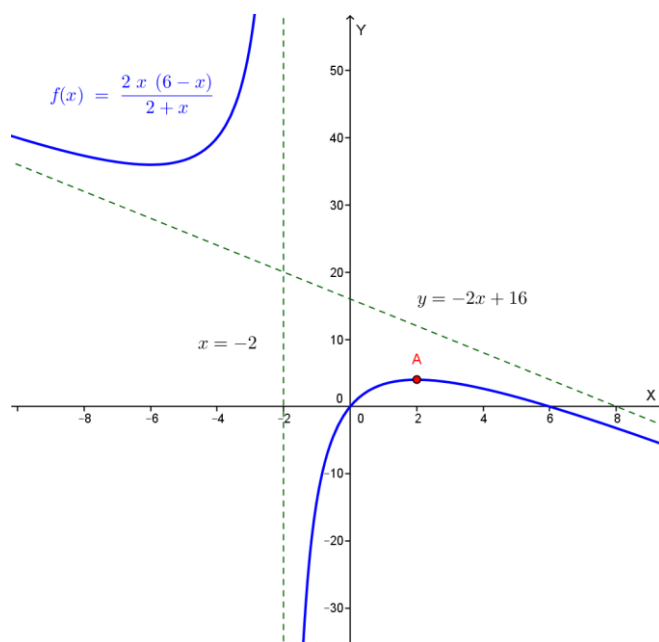
Pertanto la funzione è crescente se $-6 < x < -2$, $-2 < x < 2$ e decrescente se $x < -6$ oppure $x > 2$

$$\begin{array}{ll} x = -6 & \text{punto di minimo relativo,} \quad f(-6) = 36 \\ x = 2 & \text{punto di massimo relativo,} \quad f(2) = 4 \end{array}$$

Derivata seconda:

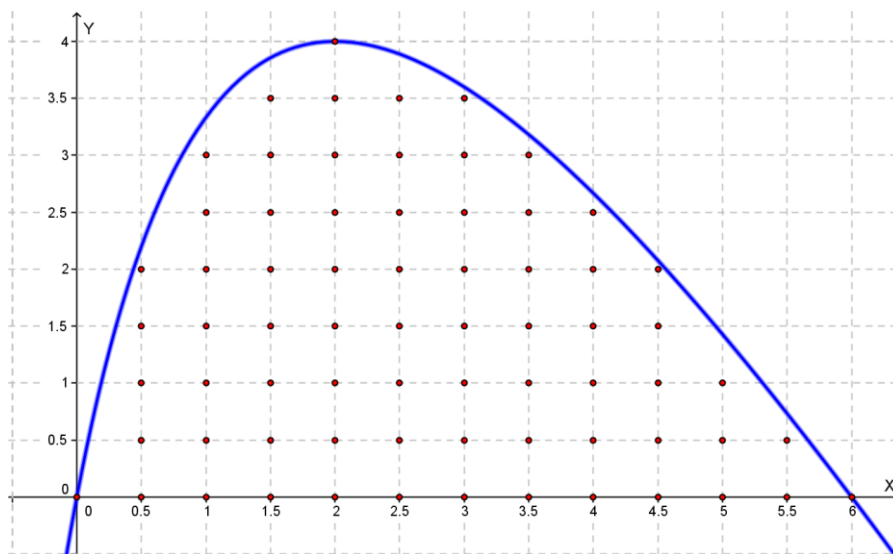
$$f''(x) = -\frac{64(x+2)}{(x+2)^4} \geq 0 \quad \text{se} \quad x < -2 \quad (\text{concavità verso l'alto; non ci sono flessi})$$

Il grafico della funzione è il seguente:



b)

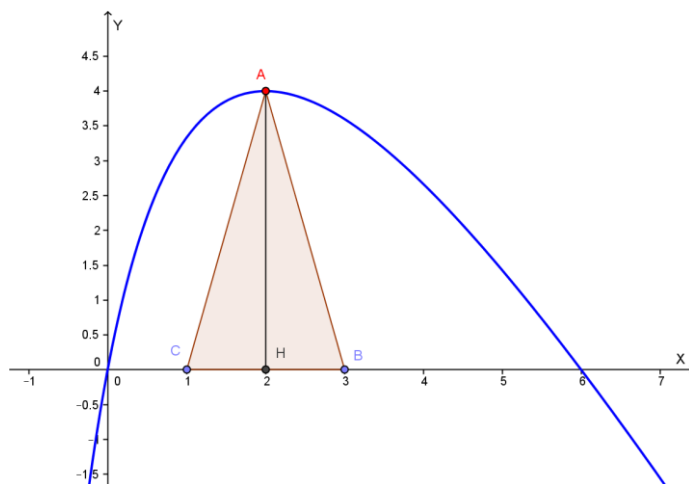
Calcolare quanti punti, aventi le coordinate del tipo $(\frac{a}{2}; \frac{b}{2})$, dove a, b sono numeri interi, appartengono alla regione piana (contorno compreso) delimitata dall'asse x e dalla curva K .



I punti richiesti sono: 13 di ordinata $0/2$, 11 di ordinata $1/2$, 10 di ordinata $2/2$, 9 di ordinata $3/2$, 9 di ordinata $4/2$, 7 di ordinata $5/2$, 6 di ordinata $6/2$, 4 di ordinata $7/2$ e 1 di ordinata $8/2$. In totale abbiamo quindi $13+11+10+9+9+7+6+4+1=70$ punti.

c)

Fra i triangoli isosceli aventi il vertice propriamente detto in A e la base sull'asse x, determinare quello il cui perimetro è 16.



Indicata con x l'ascissa di C (con $x < 2$), l'ascissa di B sarà $4-x$. Quindi le coordinate dei vertici del triangolo sono:

$$A = (2; 4), \quad B = (4 - x, 0), \quad C = (x, 0)$$

Risulta: $AC = AB = \sqrt{(x-2)^2 + 16} = \sqrt{x^2 - 4x + 20}$, quindi:

$$2p(ABC) = 2AC + BC = 2\sqrt{x^2 - 4x + 20} + (4 - 2x) = 16 \quad \text{da cui:}$$

$\sqrt{x^2 - 4x + 20} = 6 + x$; deve essere $6 + x \geq 0, x \geq -6$. Elevando al quadrato entrambi i membri risulta:

$$x^2 - 4x + 20 = (6 + x)^2 \quad \text{da cui:} \quad 16x = -16, \quad \text{quindi} \quad x = -1 \quad (\text{accettabile}).$$

I vertici B e C del triangolo richiesto sono quindi: $B = (5, 0)$, $C = (-1, 0)$

d)

Calcolare le aree delle due regioni in cui la curva K divide il triangolo trovato sopra.

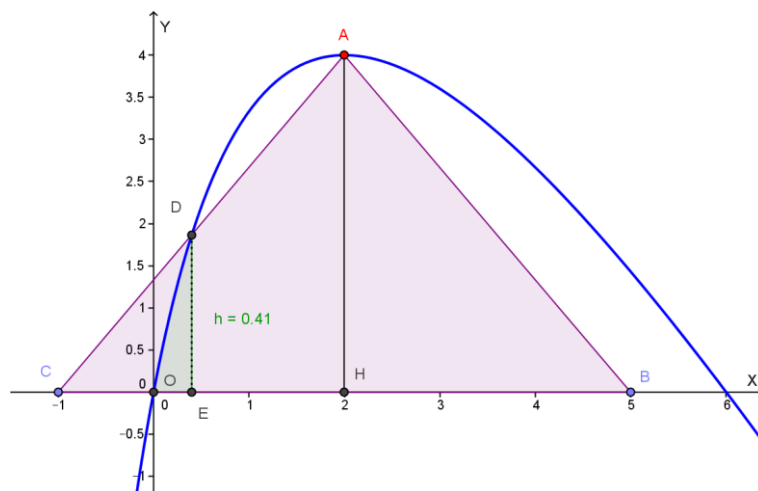
Con $A = (2; 4)$ e $C = (-1; 0)$ la retta AC ha equazione:

$$\frac{y-4}{0-4} = \frac{x-2}{-1-2} \quad \Rightarrow \quad -3y + 12 = -4x + 8 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$$

Determiniamo l'intersezione D tra la retta AC e la curva K:

$$\begin{cases} y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \\ y = \frac{2x(6-x)}{2+x} \end{cases} \Rightarrow \frac{2x(6-x)}{2+x} = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \Rightarrow 6x(6-x) = (4x+4)(2+x)$$

Che ha come soluzioni $x = 2$ e $x = \frac{2}{5}$ quindi: $D = \left(\frac{2}{5}; \frac{28}{15}\right)$.



Calcoliamo l'area del triangolo mistilineo ODE:

$$A(ODE) = \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{2x(6-x)}{2+x} dx = \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{-2x^2 + 12x}{2+x} dx = \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{-2x^2 + 12x}{2+x} dx$$

Eseguendo la divisione tra $-2x^2 + 12x$ e $2+x$ otteniamo:

$$-2x^2 + 12x = (-2x + 16)(2+x) - 32$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{-2x^2 + 12x}{2+x} dx &= \int_0^{\frac{2}{5}} \frac{(-2x + 16)(2+x) - 32}{2+x} dx = \int_0^{\frac{2}{5}} \left(-2x + 16 - \frac{32}{2+x} \right) dx = \\ &= [-x^2 + 16x - 32 \ln(2+x)]_0^{\frac{2}{5}} = -\frac{4}{25} + \frac{32}{5} - 32 \ln\left(\frac{12}{5}\right) + 32 \ln 2 \cong 0.41 u^2 \end{aligned}$$

Calcoliamo l'area del triangolo CDE:

$$A(CDE) = \frac{CE \cdot DE}{2} = \frac{\frac{7}{5} \cdot \frac{28}{15}}{2} = \frac{98}{75} \cong 1.31 u^2$$

Quindi la parte CDO del triangolo ha area: $(1.31 - 0.41) u^2 = 0.90 u^2$

L'area del triangolo ABC è pari a: $\frac{BC \cdot AH}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 u^2$

La seconda parte del triangolo ha area: $(12 - 0.90) u^2 = 11.10 u^2$

e)

Spiegare perché la funzione [1] non è invertibile nel suo dominio. Se si restringe convenientemente questo dominio si ottiene una funzione invertibile? Qual è in tal caso la funzione inversa?

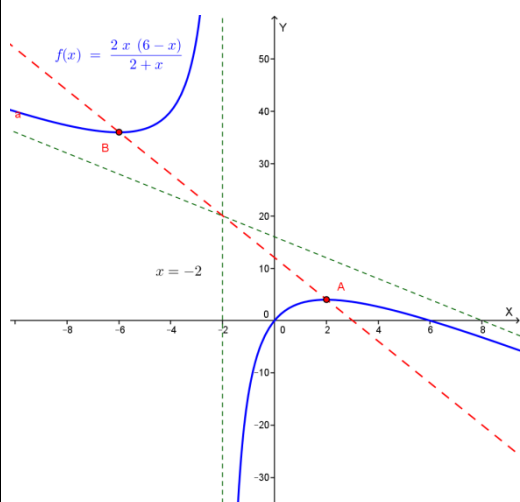
La funzione non è invertibile nel suo dominio poiché non è iniettiva; infatti, come si evince dal grafico, non è vero che ad x distinti corrispondono y distinti. La funzione non è quindi biunivoca e pertanto non è invertibile.

Se restringe il dominio all'intervallo $[-6; 2]$, con $x \neq -2$ la funzione è invertibile; analogamente è invertibile se si restringe il dominio agli intervalli: $(-\infty; -6]$, $[2; +\infty)$.

Cerchiamo nei due casi l'equazione della funzione inversa. La funzione, come visto nel punto a), si può scrivere nella forma: $2x^2 + xy - 12x + 2y = 0$. Dobbiamo ricavare la x in funzione della y ; ordiniamo l'equazione in x : $2x^2 + x(y - 12) + 2y = 0$ e risolviamola rispetto ad x . Risulta: $\Delta = (y - 12)^2 - 16y = y^2 - 40y + 144 \geq 0$ se $y \leq 4$ or $y \geq 36$, che rappresenta il codominio della funzione.

Abbiamo quindi:

$$x = \frac{12 - y \pm \sqrt{y^2 - 40y + 144}}{4} = 3 - \frac{1}{4}y \pm \sqrt{y^2 - 40y + 144}$$



Rappresentiamo la retta di equazione $x = 3 - \frac{1}{4}y$ insieme alla funzione. Quando $x \geq 3 - \frac{1}{4}y$, cioè a destra della suddetta retta, la funzione inversa ha equazione:

$$x = 3 - \frac{1}{4}y + \sqrt{y^2 - 40y + 144} ;$$

questa equazione vale se $[-6; -2) \cup [2; +\infty)$.

Se invece $x \leq 3 - \frac{1}{4}y$, quindi in $(-\infty; -6] \cup (-2; 2]$ La funzione inversa ha equazione:

$$x = 3 - \frac{1}{4}y - \sqrt{y^2 - 40y + 144}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2004 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

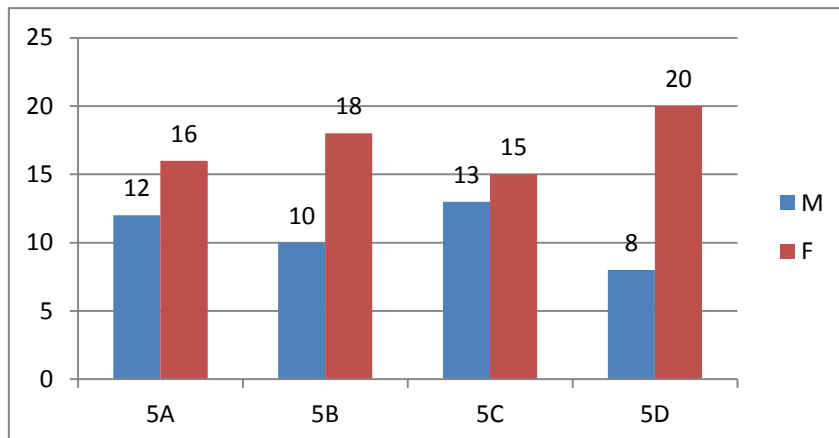
Nel Liceo Scientifico “Torricelli” vi sono 4 classi quinte, i cui alunni sono distribuiti per sezione e per sesso in base alla seguente tabella:

sezione sesso	A	B	C	D
M	12	10	13	8
F	16	18	15	20

a)

Rappresentare graficamente la situazione per mezzo di un istogramma.

Indichiamo sull'asse delle ascisse le classi e sull'asse delle ordinate in numero di alunni per classe (distinti in maschi e femmine):



b)

Calcolare le distribuzioni marginali degli studenti per sezione e per sesso.

Consideriamo le due variabili aleatorie X ed Y così definite:

X="sesso", Y="sezione"

I valori da esse assunte sono:

$X=\{M,F\}$, $Y=\{A,B,C,D\}$

Calcoliamo i valori assunti da $p(X)$ e $p(Y)$, cioè le distribuzioni di probabilità.

Il totale dei maschi è 43 e delle femmine 69; il totale degli alunni è 112; quindi:

$$p(X = M) = \frac{43}{112}, \quad p(X = F) = \frac{69}{112}$$

$$p(Y = A) = p(Y = B) = p(Y = C) = p(Y = D) = \frac{1}{4}$$

Calcoliamo ora le probabilità congiunte delle variabili X ed Y :

$$\begin{aligned} p(X = M, Y = A) &= \text{probabilità che un alunno sia maschio e sia di 5A} = \\ &= p(\text{maschio di 5A}) \cdot p(5A) = \frac{12}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{28} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(X = M, Y = B) &= \text{probabilità che un alunno sia maschio e sia di 5B} = \\ &= p(\text{maschio di 5B}) \cdot p(5B) = \frac{10}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{56} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(X = M, Y = C) &= \text{probabilità che un alunno sia maschio e sia di 5C} = \\ &= p(\text{maschio di 5C}) \cdot p(5C) = \frac{13}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{13}{112} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(X = M, Y = D) &= \text{probabilità che un alunno sia maschio e sia di 5D} = \\ &= p(\text{maschio di 5D}) \cdot p(5D) = \frac{8}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{14} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(X = F, Y = A) &= \text{probabilità che un alunno sia femmina e sia di 5A} = \\ &= p(\text{femmina di 5A}) \cdot p(5A) = \frac{16}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(X = F, Y = B) &= \text{probabilità che un alunno sia femmina e sia di 5B} = \\ &= p(\text{femmina di 5B}) \cdot p(5B) = \frac{18}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{56} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(X = F, Y = C) &= \text{probabilità che un alunno sia femmina e sia di 5C} = \\ &= p(\text{femmina di 5C}) \cdot p(5C) = \frac{15}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{112} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(X = F, Y = D) &= \text{probabilità che un alunno sia femmina e sia di 5D} = \\ &= p(\text{femmina di 5D}) \cdot p(5D) = \frac{20}{28} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{28} \end{aligned}$$

Possiamo raccogliere i dati nella seguente tabella:

$X \backslash Y$	A	B	C	D	Somma
M	3/28	5/56	13/112	1/14	43/112
F	1/7	9/56	15/112	5/28	69/112
Somma	1/4	1/4	1/4	1/4	

Le somme delle colonne ci danno le **distribuzioni marginali degli alunni per sezione**, le somme delle righe sono invece le **distribuzioni marginali degli alunni per sesso**.

Notiamo che le probabilità congiunte non sono il prodotto delle probabilità marginali, quindi **le due variabili non sono indipendenti**.

c)

Calcolare la probabilità che, scelta a caso una coppia di studenti della 5A, questa sia formata da alunni di sesso: 1) maschile, 2) femminile, 3) differente. Quanto vale la somma delle tre probabilità trovate?

Il numero di coppie possibili con studenti di 5A sono pari alle combinazioni di 28 oggetti a 2 a 2:

$$C_{28,2} = \binom{28}{2} = \frac{28 \cdot 27}{2!} = 378$$

Il numero di coppie possibili con studenti maschi di 5A sono pari alle combinazioni di 12 oggetti a 2 a 2:

$$C_{12,2} = \binom{12}{2} = \frac{12 \cdot 11}{2!} = 66$$

Quindi: $p(MM) = \frac{66}{378} = \frac{11}{63}$

Il numero di coppie possibili con studenti femmine di 5A sono pari alle combinazioni di 16 oggetti a 2 a 2:

$$C_{16,2} = \binom{16}{2} = \frac{16 \cdot 15}{2!} = 120$$

Quindi: $p(FF) = \frac{120}{378} = \frac{20}{63}$

Per sottrazione troviamo la probabilità che la coppia sia formata da alunni di sesso differente:

$$p(MF) = 1 - \frac{11}{63} - \frac{20}{63} = \frac{32}{63}$$

d)

Calcolare la probabilità che, scelti a caso una classe e, in essa, una coppia di studenti, questa sia formata da alunni di sesso differente.

La probabilità di scegliere una classe è uguale ad $\frac{1}{4}$. Calcoliamo la probabilità che in ogni classe la coppia di studenti sia di sesso differente, ragionando come fatto nel punto precedente.

Classe 5A: $p(MF) = \frac{32}{63}$

Classe 5B: $p(MF) = 1 - p(MM) - p(FF) = 1 - \frac{C_{10,2}}{C_{28,2}} - \frac{C_{18,2}}{C_{28,2}} = 1 - \frac{5}{42} - \frac{17}{42} = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$

Classe 5C: $p(MF) = 1 - p(MM) - p(FF) = 1 - \frac{C_{13,2}}{C_{28,2}} - \frac{C_{15,2}}{C_{28,2}} = 1 - \frac{13}{63} - \frac{5}{18} = \frac{65}{126}$

Classe 5D: $p(MF) = 1 - p(MM) - p(FF) = 1 - \frac{C_{8,2}}{C_{28,2}} - \frac{C_{20,2}}{C_{28,2}} = 1 - \frac{2}{27} - \frac{95}{189} = \frac{80}{189}$

La probabilità richiesta è data da:

$$p = \frac{1}{4} \cdot \frac{32}{63} + \frac{1}{4} \cdot \frac{10}{21} + \frac{1}{4} \cdot \frac{65}{126} + \frac{1}{4} \cdot \frac{80}{189} = \frac{727}{1512} \cong 0.48 = 48\%$$

e)

Scelto a caso un alunno di quinta del Liceo in questione e constatato che si tratta di uno studente di sesso maschile, calcolare la probabilità che esso provenga dalla 5D.

La probabilità che l'alunno, maschio, provenga dalla 5D è data dal rapporto tra il numero dei maschi della quinta D (8) ed il numero totale dei maschi (43):

$$p = \frac{8}{43}$$

PNI 2004 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

La funzione $f(x) = \frac{3x-2\sin x}{2x-3\sin x}$ è, per $x \rightarrow +\infty$, una forma indeterminata del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Il limite della funzione, per $x \rightarrow +\infty$:

A) Non esiste; B) è $3/2$; C) è $2/3$; D) è un valore diverso da $3/2$ e $2/3$.

Per $x \rightarrow +\infty$ $3x - 2\sin x \sim 3x$ poiché $3x$ è un infinito e $2\sin x$ è una funzione limitata; per lo stesso motivo $2x - 3\sin x \sim 2x$, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - 2\sin x}{2x - 3\sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

La risposta esatta è quindi la B).

QUESITO 2

Determinare il più grande valore di n per cui l'espressione numerica $\sum_{k=5}^n k$ non supera 10000.

$$\sum_{k=5}^n k = 5 + 6 + \dots + n = \frac{(5+n)(n-5+1)}{2} = \frac{(5+n)(n-4)}{2} = \frac{n^2 + n - 20}{2}$$

Infatti si tratta della somma dei primi $n-4$ termini di una progressione aritmetica di ragione 1 con primo termine 5.

Ricordiamo infatti che la somma dei primi n termini di una progressione aritmetica con primo termine a_1 e ultimo termine a_n è data da $\frac{(a_1+a_n)n}{2}$.

Deve essere $\frac{n^2+n-20}{2} \leq 10000$, $n^2 + n - 20 \leq 20000$, $n^2 + n - 20020 \leq 0$;
le radici dell'equazione associata a tale disequazione sono:

$$n = \frac{-\sqrt{80081}-1}{2} \cong -141.99 \quad \text{ed} \quad n = \frac{\sqrt{80081}-1}{2} \cong 140.99$$

La disequazione è quindi verificata per: $\frac{-\sqrt{80081}-1}{2} \leq n \leq \frac{\sqrt{80081}-1}{2} \cong 140.99$

Quindi il massimo valore di n è 140.

Notiamo che se $n=140$ risulta $\sum_{k=5}^n k = 9860$ mentre se $n=141$ risulta $\sum_{k=5}^n k = 10001$.

QUESITO 3

Sia $F(x)$ una funzione reale di variabile reale derivabile in un punto a . Si sa che se $F'(a) > 0$ allora $F(x)$ è crescente in a , mentre se $F'(a) < 0$ allora $F(x)$ è decrescente in a . Dimostrare che condizione sufficiente ma non necessaria affinché $F(x)$ ammetta in a un massimo relativo è che risulti $F'(a) = 0$ ed $F''(a) < 0$.

Supponiamo che $F'(a) = 0$ ed $F''(a) < 0$ e dimostriamo che $F(x)$ ha un massimo relativo in $x = a$.

In base alla formula di Taylor risulta:

$$F(x) = F(a) + (x - a) \cdot F'(a) + \frac{(x - a)^2}{2!} F''(a) + R_2$$

con R_2 trascurabile rispetto a $\frac{(x-a)^2}{2!} F''(a)$. Quindi, essendo $F'(a) = 0$ si ha che, in un intorno di $x = a$, $F(x) - F(a) \cong \frac{(x-a)^2}{2!} F''(a) \leq 0$ e ciò vuol dire che in un intorno di $x = a$ risulta $F(x) \leq F(a)$: ciò vuol dire che $x = a$ è un punto di massimo relativo.

La condizione non è necessaria: come controesempio consideriamo la funzione di equazione $F(x) = -x^4$ che ha un massimo relativo in $x = 0$ eppure $F'(0) = 0$, quindi non è $F''(a) < 0$.

QUESITO 4

Risolvere la seguente disequazione in x : $(\ln x)^2 \geq \ln(x^2)$.

Affinché esista $\ln x$ deve essere $x > 0$ quindi $\ln(x^2) = 2\ln|x| = 2\ln x$. Pertanto la disequazione diventa:

$$(\ln x)^2 \geq 2 \ln x, \quad (\ln x)^2 - 2 \ln x \geq 0, \quad \ln x(\ln x - 2) \geq 0, \quad \ln x \leq 0 \quad \text{vel} \quad \ln x \geq 2$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \ln x \leq 0 & : & 0 < x \leq 1 \\ \ln x \geq 2 & : & x \geq e^2 \end{aligned}$$

QUESITO 5

Considerato un triangolo equilatero di altezza h e detto P un suo qualsiasi punto interno, indicare con x, y, z le distanze di P dai lati del triangolo. La somma $x+y+z$ risulta:

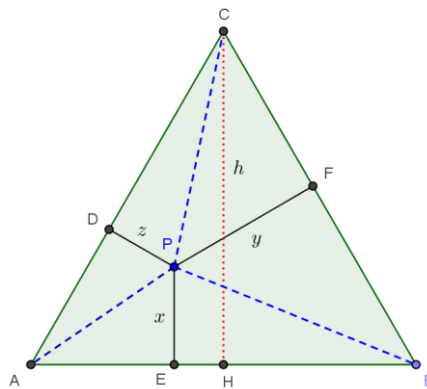
[A] sempre maggiore di h ;

[B] sempre minore di h ;

[C] sempre uguale ad h ;

[D] a volte maggiore di h , a volte minore, a volte uguale.

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta effettuata.



Indicato con L il lato del triangolo equilatero ABC , risulta:

$$Area(ABC) = L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Ma risulta anche:

$$Area(ABC) = Area(APB) + Area(BCP) + Area(ACP) = \frac{L \cdot x}{2} + \frac{L \cdot y}{2} + \frac{L \cdot z}{2} = \frac{L}{2}(x + y + z)$$

Pertanto:

$$\frac{L}{2}(x + y + z) = L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \Rightarrow x + y + z = L \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = h$$

La risposta corretta è quindi la [C].

QUESITO 6

Riferito il piano ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), si consideri l'equazione:

$$xy + px + qy + r = 0$$

Determinare sotto quali condizioni per i coefficienti p , q , r (non tutti nulli) essa rappresenta l'insieme di due rette.

Si tratta di una conica (in particolare di un'iperbole) che possiamo scrivere nella forma:

$$y = \frac{-px - r}{x + q}$$

Questa conica (funzione omografica) è degenera se:

$$-p(q) - (-r)(1) = 0, \quad -pq + r = 0, \quad r = pq$$

In tal caso la conica assume la forma:

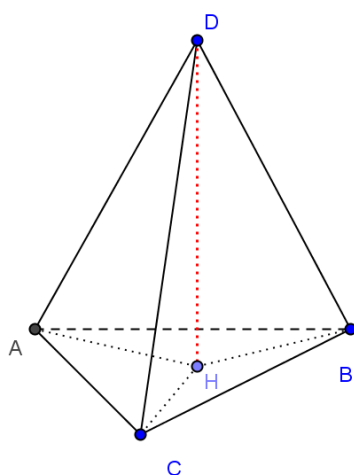
$$xy + px + qy + pq = 0, \quad x(y + p) + q(y + p) = 0, \quad (y + p)(x + q) = 0$$

Quindi, se $r = pq$, la conica si spezza nelle rette di equazioni:

$$y + p = 0 \text{ e } x + q = 0 \text{ (con } p \text{ e } q \text{ non contemporaneamente nulli)}$$

QUESITO 7

Descrivere tutte le isometrie dirette che mutano un tetraedro regolare in sé.



Consideriamo per esempio il vertice D: esistono due rotazioni intorno all'altezza DH che mutano il triangolo ABC in se stesso ed hanno ampiezze di 120° e 240° . Considerando analogamente gli altri tre vertici A, B e C, in totale abbiamo 8 rotazioni che mutano il tetraedro in se stesso.

Esistono poi altre tre rotazioni (di 180°) che hanno per assi di rotazione le rette che congiungono i punti medi di due spigoli opposti (AC e BD, AB e CD, BC e AD). Infine possiamo considerare come isometria che muta il tetraedro in se stesso anche l'identità.

In totale ci sono quindi 12 isometrie dirette che mutano un tetraedro regolare in se stesso.

QUESITO 8

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le affinità di equazioni:

$$\begin{cases} X = ax + by \\ Y = \frac{1}{2}bx - 2 \end{cases}$$

Tra di esse determinare quella che trasforma il punto $(1;0)$ nel punto $(1;-1)$ e stabilire se ammette rette unite.

Affinché il punto (1;0) si trasformi nel punto (1;-1) deve essere:

$$\begin{cases} 1 = a \\ -1 = \frac{1}{2}b - 2 \end{cases} \quad \text{quindi: } a = 1 \quad e \quad b = 2$$

L'affinità richiesta ha quindi equazioni:

$$\begin{cases} X = x + 2y \\ Y = x - 2 \end{cases}$$

Per trovare le eventuali rette unite consideriamo la retta r' di equazione $AX + BY + C = 0$ ed imponiamo che si trasformi in se stessa; la sua trasformata r ha equazione:

$$A(x + 2y) + B(x - 2) + C = 0, \quad (A + B)x + 2Ay - 2B + C = 0$$

Le due rette r ed r' coincidono se:

$$\frac{A + B}{A} = \frac{2A}{B} = \frac{C - 2B}{C} = k$$

$$\begin{cases} \frac{A + B}{A} = k \\ \frac{2A}{B} = k \\ \frac{C - 2B}{C} = k \end{cases} ; \quad \begin{cases} A + B = kA \\ 2A = kB \\ C - 2B = kC \end{cases} ; \quad \begin{cases} \frac{kB}{2} + B = k \frac{kB}{2} \\ A = \frac{kB}{2} \\ C - 2B = kC \end{cases} ; \quad \begin{cases} kB + 2B = k^2B \\ A = \frac{kB}{2} \\ C - 2B = kC \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $B=0$ oppure $k + 2 = k^2$, $k^2 - k - 2 = 0 : k = 2, k = -1$

Se $B=0$ risulta anche $A=0$ e $C=0$, quindi non è accettabile.

Se $k = 2$:

$$\begin{cases} A = B \\ C - 2B = 2C \end{cases} ; \quad \begin{cases} A = B \\ C = -2B \end{cases} \quad \text{quindi è unita la retta di equazione: } BX + BY - 2B = 0 \text{ che}$$

equivale a: $X + Y - 2 = 0$.

Se $k = -1$:

$$\begin{cases} A = -\frac{1}{2}B \\ C - 2B = -C \end{cases} ; \quad \begin{cases} A = -\frac{1}{2}B \\ C = B \end{cases} ; \quad \text{quindi è unita la retta di equazione: } (-1/2)BX + BY + B = 0$$

che equivale a: $X - 2Y - 2 = 0$.

QUESITO 9

Due giocatori, A e B, giocano a “Testa o Croce” con una moneta le cui facce hanno la stessa probabilità di uscire. Ciascuno di loro punta la somma S . Chi vince porta via l'intera posta. Il gioco si svolge con la seguente regola: «Il giocatore A lancia la moneta: se esce “Testa” vince, altrimenti il gioco passa a B. Questi, a sua volta, lancia la moneta e vince se viene “Croce”, in caso contrario il gioco ritorna ad A, che ripete il lancio e vince se viene “Testa”. In caso contrario il gioco ripassa a B, che vince se viene “Croce”. Se B non vince il gioco ha termine e ciascuno dei due giocatori riprende la somma che aveva puntato». Il gioco è equo?

Ricordiamo che un gioco è equo se, a parità di puntata S , la probabilità di vincere è uguale alla probabilità di perdere; inoltre, per essere il gioco equo, la puntata deve essere proporzionale alla probabilità di vincita.

Lancia A: probabilità $\frac{1}{2}$ di vincere; se vince ritira la posta ed il gioco finisce, altrimenti:
lancia B: probabilità $\frac{1}{2}$ di vincere; se vince ritira la posta ed il gioco finisce, altrimenti:
lancia A: probabilità $\frac{1}{2}$ di vincere; se vince ritira la posta ed il gioco finisce, altrimenti:
lancia B: probabilità $\frac{1}{2}$ di vincere; se vince ritira la posta ed il gioco finisce, altrimenti ogni giocatore ritira la somma puntata.

A può vincere al primo turno, con probabilità $p = \frac{1}{2}$ oppure al terzo turno con probabilità $p = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. Quindi la probabilità di vincita di A è $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$.

B può vincere al secondo turno con probabilità $p = \frac{1}{4}$ oppure al quarto turno con probabilità $p = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$. Quindi la probabilità di vincita di B è $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$.

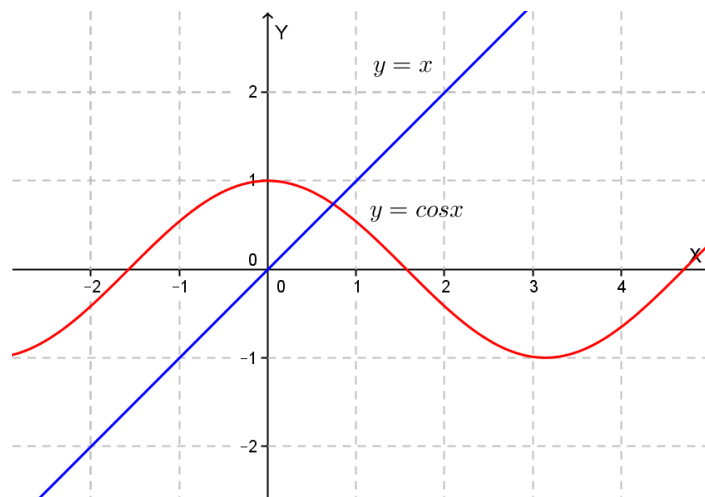
Le due probabilità non sono uguali, quindi, essendo le puntate dei due giocatori uguali, **il gioco non è equo**; per esserlo, dato che la probabilità di vincita di A è doppia di quella di B, A dovrebbe puntare il doppio di B.

QUESITO 10

Dopo avere spiegato perché la funzione $f(x) = \frac{1}{x - \cos x}$ è positiva nell'intervallo $[1, 2]$, esplicitare un algoritmo idoneo a calcolare un valore approssimato dell'area situata sotto il grafico della funzione relativamente all'intervallo considerato.

$f(x) > 0$ se $x - \cos x > 0$ cioè se $x > \cos x$.

Risolviamo la disequazione graficamente, rappresentando nello stesso sistema di riferimento le curve di equazioni $y = x$ e $y = \cos x$.



Dal grafico si vede chiaramente che nell'intervallo $[1;2]$ risulta $x > \cos x$, quindi la funzione è positiva.

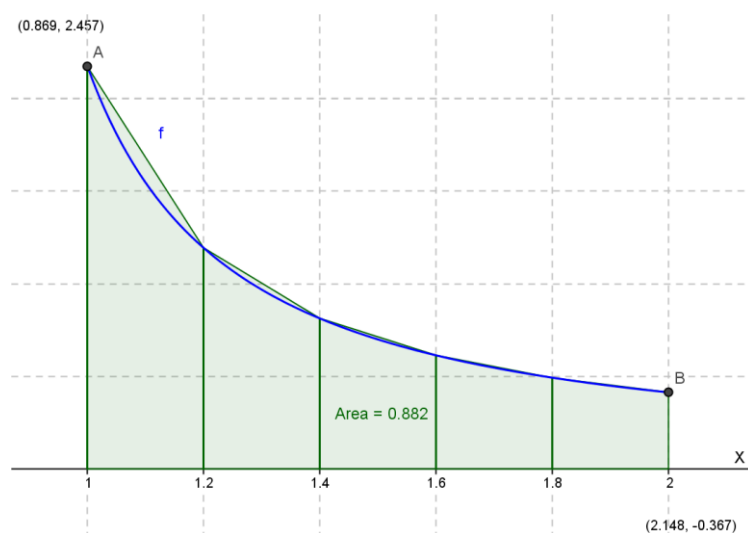
Essendo la funzione positiva nell'intervallo suddetto, l'area richiesta è data da:

$$\int_a^b f(x)dx$$

Tale integrale può essere calcolato, per esempio, con il metodo dei trapezi. Dividendo l'intervallo $[1;2]$ in n parti di ampiezza $h = \frac{b-a}{n}$, risulta:

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0)+f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right].$$

Dividiamo, per esempio, l'intervallo in $n=5$ parti.



$$\int_1^2 \left[\frac{1}{x - \cos x} \right] dx \cong h \left[\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right]$$

Dove: $h = \frac{2-1}{5} = \frac{1}{5} = 0.2$ $x_0 = 1, x_1 = 1 + h = 1.2, x_2 = 1.4, x_3 = 1.6, x_4 = 1.8, x_5 = 2$

$$\int_1^2 \left[\frac{1}{x - \cos x} \right] dx \cong 0.2 \cdot \left[\frac{f(1) + f(2)}{2} + f(1.2) + f(1.4) + f(1.6) + f(1.8) \right] =$$

$$= 0.2 \cdot \left[\frac{2.175 + 0.414}{2} + 1.194 + 0.813 + 0.614 + 0.493 \right] = 0.882$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

**Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
CORSO SPERIMENTALE P.N.I.
SESSIONE SUPPLETIVA 2004**

Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la curva K di equazione:

[1]
$$y = \frac{2x(6-x)}{2+x}.$$

- a) Disegnarne l'andamento, indicando con A il suo punto di massimo relativo.
- b) Calcolare quanti punti, aventi le coordinate del tipo $\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}\right)$, dove a, b sono numeri interi, appartengono alla regione piana (contorno compreso) delimitata dall'asse x e dalla curva K .
- c) Fra i triangoli isosceli aventi il vertice propriamente detto in A e la base sull'asse x , determinare quello il cui perimetro è 16.
- d) Calcolare le aree delle due regioni in cui la curva K divide il triangolo trovato sopra.
- e) Spiegare perché la funzione [1] non è invertibile nel suo dominio. Se si restringe convenientemente questo dominio si ottiene una funzione invertibile? Qual è in tal caso la funzione inversa?

PROBLEMA 2.

Nel Liceo Scientifico "Torricelli" vi sono 4 classi quinte, i cui alunni sono distribuiti per sezione e per sesso in base alla seguente tabella:

sezione sesso	A	B	C	D
M	12	10	13	8
F	16	18	15	20

- a) Rappresentare graficamente la situazione per mezzo di un istogramma.
- b) Calcolare le distribuzioni marginali degli studenti per sezione e per sesso.
- c) Calcolare la probabilità che, scelta a caso una coppia di studenti della 5^aA, questa sia formata da alunni di sesso:
 - 1) maschile, 2) femminile, 3) differente.Quanto vale la somma delle tre probabilità trovate?.
- d) Calcolare la probabilità che, scelti a caso una classe e, in essa, una coppia di studenti, questa sia formata da alunni di sesso differente.
- e) Scelto a caso un alunno di quinta del Liceo in questione e constatato che si tratta di uno studente di sesso maschile, calcolare la probabilità che esso provenga dalla 5^aD.

QUESTIONARIO.

1. La funzione $f(x) = \frac{3x - 2\sin x}{2x - 3\sin x}$ è, per $x \rightarrow +\infty$, una forma indeterminata di tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Il limite della funzione, per $x \rightarrow +\infty$:

A) non esiste; B) è $\frac{3}{2}$; C) è $\frac{2}{3}$; D) è un valore diverso da $\frac{3}{2}$ e $\frac{2}{3}$.

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta effettuata.

2. Determinare il più grande valore di n per cui l'espressione numerica $\sum_{k=5}^n k$ non supera 10000.

3. Sia $F(x)$ una funzione reale di variabile reale derivabile in un punto a . Si sa che se $F'(a) > 0$ allora $F(x)$ è crescente in a , mentre se $F'(a) < 0$ allora $F(x)$ è decrescente in a . Dimostrare che condizione sufficiente ma non necessaria affinché $F(x)$ ammetta in a un massimo relativo è che risulti $F'(a) = 0$ ed $F''(a) < 0$.

4. Risolvere la seguente disequazione in x :

$$(\ln x)^2 \geq \ln(x^2).$$

5. Considerato un triangolo equilatero di altezza h e detto P un suo qualsiasi punto interno, indicare con x, y, z le distanze di P dai lati del triangolo. La somma $x+y+z$ risulta:

- [A] sempre maggiore di h ;
[B] sempre minore di h ;
[C] sempre uguale ad h ;
[D] a volte maggiore di h , a volte minore, a volte uguale.

Una sola risposta è corretta. Individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta effettuata.

6. Riferito il piano ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), si consideri l'equazione:

$$xy + px + qy + r = 0.$$

Determinare sotto quali condizioni per i coefficienti p, q, r (non tutti nulli) essa rappresenta l'insieme di due rette.

7. Descrivere tutte le isometrie dirette che mutano un tetraedro regolare in sé.

8. In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le affinità di equazioni:

$$\begin{cases} X = ax + by \\ Y = \frac{1}{2}bx - 2 \end{cases}.$$

Tra di esse determinare quella che trasforma il punto $(1, 0)$ nel punto $(1, -1)$ e stabilire se ammette rette unite.

9. Due giocatori, A e B , giocano a "Testa o Croce" con una moneta le cui facce hanno la stessa probabilità di uscire. Ciascuno di loro punta la somma S . Chi vince porta via l'intera posta. Il gioco si svolge con la seguente regola: «Il giocatore A lancia la moneta: se esce "Testa" vince, altrimenti il gioco passa a B . Questi, a sua volta, lancia la moneta e vince se viene "Croce", in caso contrario il gioco ritorna ad A , che ripete il lancio e vince se viene "Testa". In caso contrario il gioco ripassa a B , che vince se viene "Croce". Se B non vince il gioco ha termine e ciascuno dei due giocatori riprende la somma che aveva puntato». Il gioco è equo?

10. Dopo avere spiegato perché la funzione $f(x) = \frac{1}{x - \cos x}$ è positiva nell'intervallo $[1, 2]$, esplicitare un algoritmo idoneo a calcolare un valore approssimato dell'area situata sotto il grafico della funzione relativamente all'intervallo considerato.

ORDINAMENTO 2004 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

In un piano è assegnata la parabola p di vertice V e fuoco F tali che, rispetto a una assegnata unità di lunghezza, il segmento VF sia lungo $1/2$. Indicato con E il punto simmetrico di F rispetto a V e riferito il piano a un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy):

a)

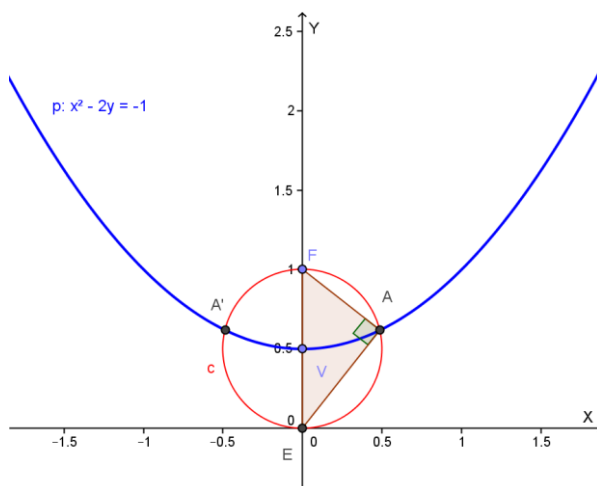
determinare l'equazione della parabola p e stabilire se esiste un punto A di p tale che il triangolo AEF sia rettangolo in A .

Indicato con E l'origine degli assi cartesiani e con FV l'asse delle y orientato da V verso F (vedi figura), la parabola ha vertice $V = (0; \frac{1}{2})$ e fuoco $F = (0; 1)$. La sua equazione è quindi del tipo:

$$y = ax^2 + \frac{1}{2}$$

Imponiamo che l'ordinata del fuoco valga 1: $\frac{1-\Delta}{4a} = \frac{1+2a}{4a} = 1$, da cui: $a = \frac{1}{2}$

La parabola ha quindi equazione $p: y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ ed il suo grafico è il seguente:



Gli eventuali punti A della parabola tali che il triangolo AEF sia retto in A sono gli eventuali punti di intersezione della circonferenza di diametro EF con la parabola stessa. **Di tali punti, come si vede graficamente, ce ne sono due** (simmetrici rispetto all'asse delle y).

b)

Chiamato P un generico punto della parabola p , trovare le coordinate del baricentro G del triangolo PEF e determinare l'equazione del luogo geometrico k descritto dal punto G al variare di P su p .

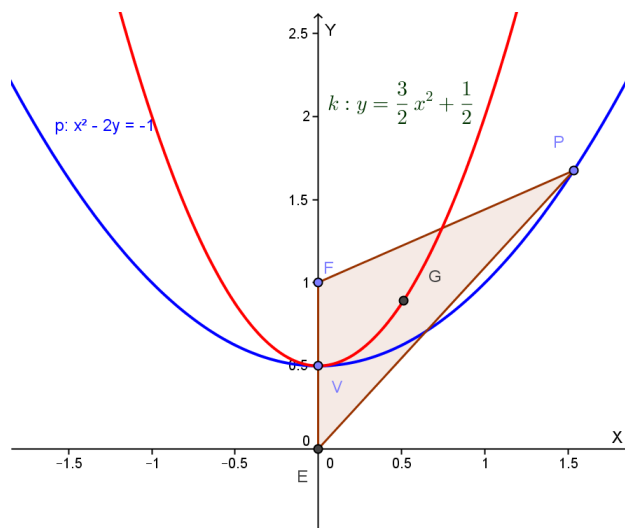
Il punto generico P della parabola p ha coordinate del tipo $P = \left(t; \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}\right)$, dove t è un parametro reale. Le coordinate del baricentro G del triangolo PEF sono:

$x_G = \frac{x_P + x_E + x_F}{3}$, $y_G = \frac{y_P + y_E + y_F}{3}$, quindi il luogo k ha equazioni parametriche:

$$k: \begin{cases} x = \frac{1}{3}(t + 0 + 0) = \frac{1}{3}t \\ y = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2} + 0 + 1\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{2} \end{cases}$$

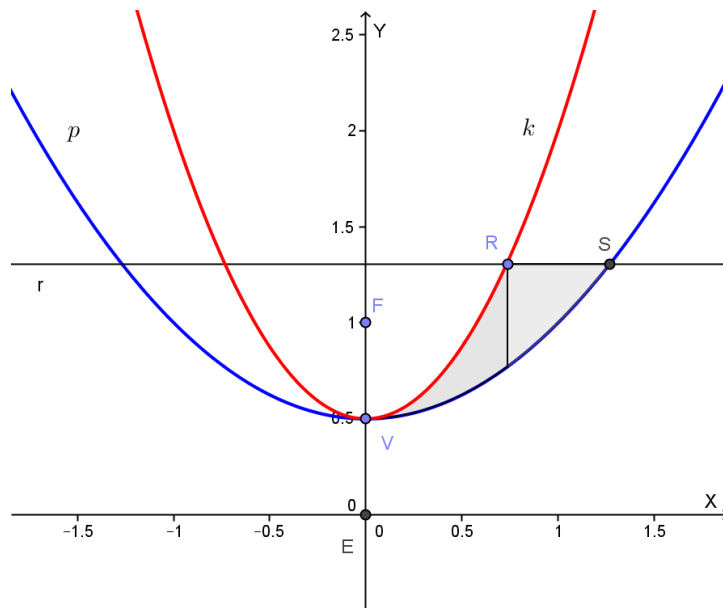
Per trovare l'equazione cartesiana del luogo k eliminiamo il parametro t fra le due equazioni:

$$t = 3x, \quad y = \frac{1}{6}(9x^2) + \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$$



c)

Indicati con R ed S due punti appartenenti il primo alla parabola p e il secondo al luogo k e situati nel 1° quadrante su una retta r perpendicolare all'asse di simmetria della parabola p , calcolare a quale distanza da V bisogna condurre la retta r affinché l'area della regione finita di piano delimitata dal segmento RS , dall'arco VR della parabola p e dall'arco VS del luogo k sia uguale a $\frac{8}{9}(3 - \sqrt{3})$.



In dicata con h la distanza della retta r da O , la sua equazione è $y=h$ (con $h>1/2$). E' utile esprimere le parabole (per $x>0$) nelle seguenti forme:

$$p: y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sqrt{2y-1}$$

$$k: y = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2}{3}y - \frac{1}{3}}$$

Utilizzando queste equazioni l'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} Area &= \int_{\frac{1}{2}}^h \left(\sqrt{2y-1} - \sqrt{\frac{2}{3}y - \frac{1}{3}} \right) dy = \int_{\frac{1}{2}}^h (\sqrt{2y-1}) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) dy = \\ &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_{\frac{1}{2}}^h 2(\sqrt{2y-1}) dy = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}} \cdot \left[\frac{(2y-1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_{\frac{1}{2}}^h = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{3} \cdot (2h-1)^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{3\sqrt{3}} \cdot \sqrt{(2h-1)^3} = \frac{8}{9} (3-\sqrt{3}) \end{aligned}$$

Da cui:

$$\sqrt{(2h-1)^3} = \frac{8}{9} \cdot \frac{3\sqrt{3} \cdot (3-\sqrt{3})}{(\sqrt{3}-1)} = \frac{8}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}-3}{(\sqrt{3}-1)} = 8$$

Elevando al quadrato:

$$(2h - 1)^3 = 64 \Rightarrow 2h - 1 = 4 \Rightarrow h = \frac{5}{2}$$

La distanza di r da V è quindi $h - \frac{1}{2}$, cioè:

$$\text{distanza}(r, V) = h - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

d)

Stabilire se la distanza trovata sopra è espressa da un numero razionale o irrazionale.

La distanza trovata sopra, pari a 2, è chiaramente un numero razionale.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2004 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

In un piano, riferito a un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione: $y = \frac{1+a \operatorname{sen} x}{\cos x}$ dove a è un parametro reale.

a)

Dimostrare che si tratta di curve periodiche con periodo 2π , che hanno in comune infiniti punti dei quali si chiedono le coordinate.

Ricordando che le funzioni seno e coseno hanno periodo 2π , essendo la funzione data il quoziente di due funzioni con periodo 2π ha anch'essa periodo 2π .

Ricordiamo che se due funzioni hanno periodo A e B ed il minimo comune multiplo di A e B è un multiplo intero di A e B , allora tale minimo comune multiplo è il periodo della somma, del prodotto e del quoziente delle due funzioni.

Cerchiamo i punti comuni alle curve date al variare del parametro reale a .
Le curve possono essere scritte nella forma:

$$y \cos x - 1 - a \operatorname{sen} x = 0$$

che può essere considerato un fascio di curve con generatrici

$$y \cos x - 1 = 0 \quad e \quad \operatorname{sen} x = 0$$

Gli eventuali punti comuni a queste due curve saranno comuni a tutte le curve del fascio.

$$\begin{cases} y = \frac{1}{\cos x} \\ \operatorname{sen} x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \pm 1 \\ x = k\pi \end{cases} \text{ con } k \text{ intero relativo}$$

Al variare di a quindi le curve date hanno in comune infiniti punti.

b)

Tra le curve assegnate determinare quelle che hanno come tangente orizzontale la retta di equazione $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione, dopo aver notato che è derivabile per ogni x reale, tranne quelli per cui $\cos x = 0$, quindi per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, con k intero relativo.

Risulta:

$$y' = \frac{a \cos x (\cos x) - (a \sin x + 1)(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{a + \sin x}{\cos^2 x} = 0 \quad \text{se} \quad \sin x = -a$$

I punti a tangente orizzontale hanno quindi coordinate $(x, \frac{\sqrt{3}}{2})$, con $\sin x = -a$; quindi:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 + a \sin x}{\cos x} = \frac{1 - a^2}{\cos x} \quad \text{da cui} \quad \cos x = \frac{1 - a^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

In base alla relazione goniometrica fondamentale $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ sarà quindi:

$$(-a)^2 + \left(\frac{1 - a^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right)^2 = 1 \quad \text{da cui:} \quad a^2 + \frac{4}{3}(1 - a^2)^2 = 1, \quad 3a^2 + 4(1 - 2a^2 + a^4) - 3 = 0$$

$$4a^4 - 5a^2 + 1 = 0 \quad \text{da cui} \quad a^2 = 1 \quad \text{e} \quad a^2 = \frac{1}{4}, \quad \text{quindi} \quad a = \pm 1 \quad \text{e} \quad a = \pm \frac{1}{2}$$

Se $a = \pm 1$, da $\sin x = -a$ otteniamo $\sin x = \pm 1$ da cui $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (esclusi dal dominio).

$$\text{Se } a = \pm \frac{1}{2}, \text{ da } \sin x = -a \text{ otteniamo } \sin x = \pm \frac{1}{2} \quad \text{da cui} \quad x = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}k\pi$$

quindi abbiamo due curve che soddisfano la richiesta, per $a = \pm \frac{1}{2}$

Le curve richieste hanno equazioni:

$$y = \frac{1 + a \sin x}{\cos x} = \frac{1 + \frac{1}{2} \sin x}{\cos x} = \frac{2 + \sin x}{2 \cos x} = y$$

$$y = \frac{1 + a \sin x}{\cos x} = \frac{1 - \frac{1}{2} \sin x}{\cos x} = \frac{2 - \sin x}{2 \cos x} = y$$

c)

Controllato che due curve soddisfano alla condizione precedente, dimostrare che sono l'una simmetrica dell'altra rispetto all'asse y e disegnarle nell'intervallo $-\pi \leq x \leq \pi$, dopo aver spiegato, in particolare, perché nessuna di esse presenta punti di flesso.

Dimostriamo che le due curve trovate nel punto precedente sono simmetriche rispetto all'asse y. Ricordiamo che la simmetrica rispetto all'asse y della curva di equazione $y=f(x)$ ha equazione $y=f(-x)$.

Nel nostro caso poniamo:

$$f(x) = \frac{2 + \operatorname{sen} x}{2 \cos x} \quad e \quad g(x) = \frac{2 - \operatorname{sen} x}{2 \cos x}$$

Risulta:

$$f(-x) = \frac{2 + \operatorname{sen}(-x)}{2 \cos(-x)} = \frac{2 - \operatorname{sen} x}{2 \cos x} = g(x)$$

Quindi le due curve sono simmetriche rispetto all'asse y.

Studiamo la funzione

$$f(x) = \frac{2 + \operatorname{sen} x}{2 \cos x} \quad \text{in} \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

Dominio:

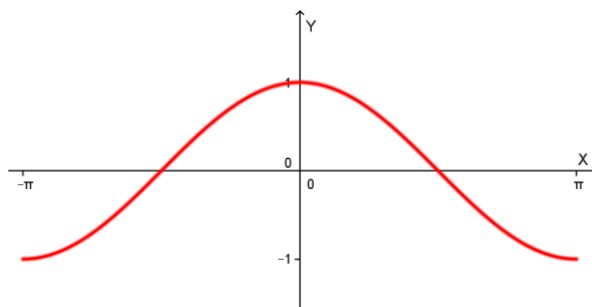
$$\cos x \neq 0 \quad \text{da cui} \quad x \neq \pm \frac{\pi}{2}: \quad -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \pi$$

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=1$; se $y=0$ $2+\operatorname{sen} x=0$: mai.

Segno della funzione:

Siccome il numeratore della funzione è sempre positivo, la funzione è positiva dove è positivo il denominatore, quindi, osservando il grafico della funzione seno nell'intervallo di studio:



$$f(x) > 0 \quad \text{se:} \quad \cos x > 0 \quad \text{da cui} \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

Limiti:

Osserviamo che agli estremi del dominio la funzione assume il valore $f(\pm\pi) = -1$

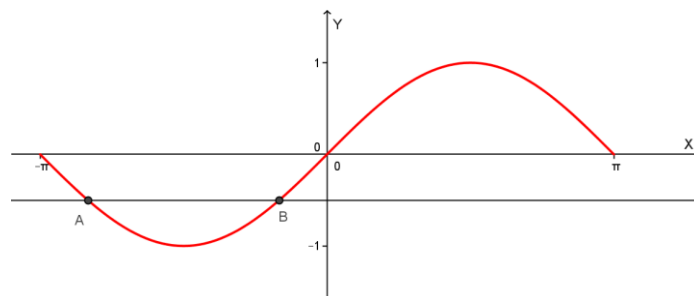
$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^-} \frac{2 + \sin x}{2 \cos x} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \frac{2 + \sin x}{2 \cos x} = +\infty : \quad x = -\frac{\pi}{2} \quad \text{asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{2 + \sin x}{2 \cos x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{2 + \sin x}{2 \cos x} = -\infty : \quad x = \frac{\pi}{2} \quad \text{asintoto verticale}$$

Derivata prima:

$$f'(x) = D\left(\frac{2 + \sin x}{2 \cos x}\right) = \frac{(1 + 2 \sin x)}{2 \cos^2 x} \geq 0 \quad \text{se} \quad \sin x \geq -\frac{1}{2};$$

risolviamo l'equazione graficamente:



Risulta $\sin x \geq -\frac{1}{2}$ se $-\pi \leq x \leq -\frac{5}{6}\pi$ e $-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \pi$

Quindi la funzione è crescente se

$-\pi \leq x < -\frac{5}{6}\pi$ e $-\frac{\pi}{6} < x \leq \pi$ e decrescente nella parte rimanente del dominio.

Abbiamo un massimo relativo se $x = -\frac{5}{6}\pi$ (con ordinata $f(-\frac{5}{6}\pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$) ed un minimo relativo se $x = -\frac{\pi}{6}$ (con ordinata $f(-\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$).

Derivata seconda:

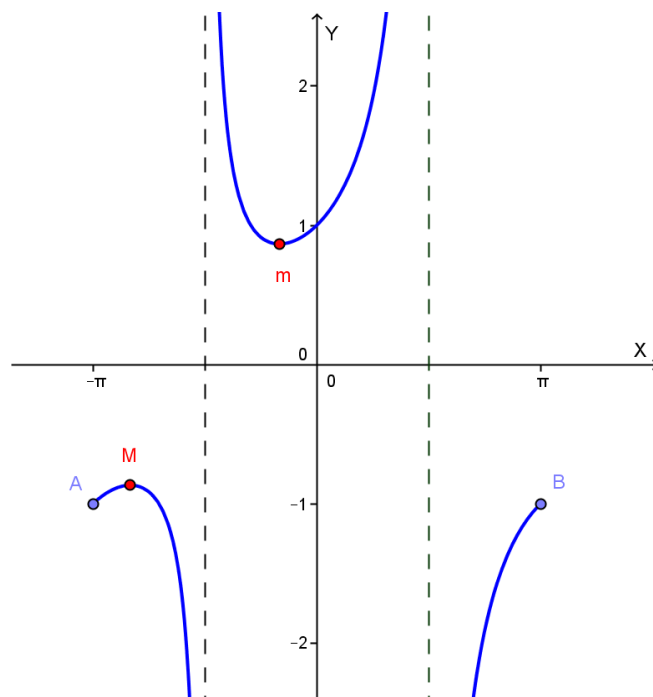
$$f''(x) = \frac{\sin^2 x + \sin x + 1}{2 \cos^3 x} \geq 0 \quad \text{se} \quad \cos x > 0$$

Infatti in numeratore (avendo il delta < 0) è sempre positivo. Quindi:

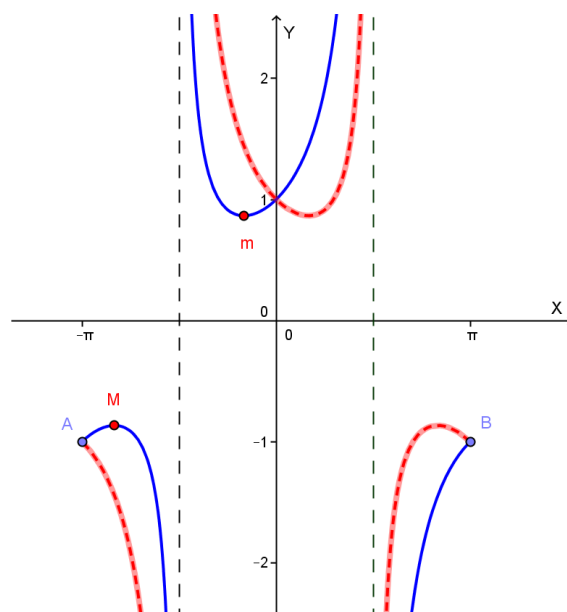
$f''(x) \geq 0$ se $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$; pertanto il grafico volge la concavità verso l'alto se

$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ e verso il basso nella parte rimanente del dominio. Non esistono flessi.

Il grafico della funzione $f(x) = \frac{2 + \sin x}{2 \cos x}$ in $-\pi \leq x \leq \pi$ è il seguente:



Le due curve richieste sono indicate insieme nel seguente grafico:

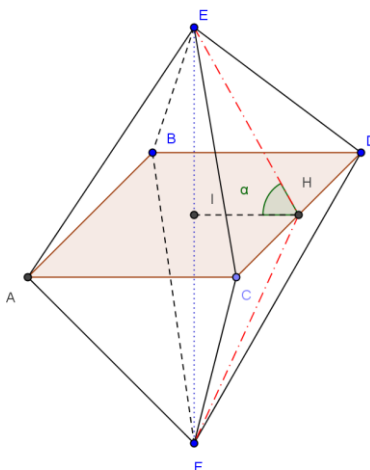


Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2004 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce consecutive di un ottaedro regolare, espressa in gradi sessagesimali e approssimata al secondo.



L'angolo diedro corrisponde all'angolo EHF, che è il doppio di α . Il triangolo EHI, rettangolo in I, ha il cateto IH che è metà dello spigolo s dell'ottaedro e l'ipotenusa EH che è l'altezza della faccia CDE, triangolo equilatero di lato s , quindi:

$$IH = \frac{s}{2}, \quad EH = s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad IH = EH \cdot \cos \alpha \quad \text{da cui} \quad \cos \alpha = \frac{IH}{EH} = \frac{\frac{s}{2}}{s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Pertanto:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0.955 \text{ rad} = 54.736^\circ = 54^\circ 44' 10''$$

Quindi l'angolo diedro richiesto misura $2\alpha = 109^\circ 28' 20''$

QUESITO 2

Dimostrare che, se due piani sono perpendicolari, ogni retta perpendicolare a uno di essi è parallela all'altro o è contenuta in esso.

Si può concludere che ogni retta parallela a uno dei due piani è perpendicolare all'altro? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

Siano α e β due piani perpendicolari. Scegliamo un sistema di assi cartesiani ortogonali nello spazio in modo che i due piani coincidano con il piano xy e con il piano xz rispettivamente; le loro equazioni sono quindi:

$$\alpha: z = 0, \quad \beta: y = 0$$

I due piani hanno in comune l'asse x , che ha equazioni:

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Consideriamo una generica retta r perpendicolare ad uno dei due piani, per esempio ad α . Osserviamo che una terna di parametri direttori di α sono $(0,0,1)$, quindi la retta r avrà parametri direttori proporzionali, la sua equazione è pertanto del tipo:

$$\begin{cases} x = a \\ y = b \\ z = c + t \end{cases}$$

Dobbiamo dimostrare che r è parallela al piano β o appartiene ad esso.

Una terna di parametri direttori di quest'ultimo piano è: $(0,1,0)$. La condizione di parallelismo fra piano e retta ci dice che la somma dei prodotti dei parametri direttori deve essere uguale a zero, quindi:

$0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$: ciò dimostra che r è parallela a β . In particolare, se il punto (a,b,c) appartiene a questo piano, cioè se $b=0$, la retta r giace sul piano.

Non è detto, invece, che ogni retta parallela ad uno dei due piani è perpendicolare all'altro. Per esempio la retta s di equazioni:

$$\begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \text{ è parallela ad } \alpha; \text{ infatti una terna di parametri direttori di } \alpha \text{ è } (0,0,1)$$

ed una terna di parametri direttori di s è $(1,1,0)$; la somma dei prodotti dei parametri direttori è zero, quindi s è parallela ad α .

Però s non è perpendicolare a β : i parametri direttori di questo piano sono, come già detto, proporzionali a $(0,1,0)$ mentre quelli della retta s sono proporzionali a $(1,1,0)$, quindi non sono tra di loro proporzionali.

QUESITO 3

Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln(1 - 2x + \sqrt{x})$.

Affinché la funzione sia definita deve essere: $x \geq 0$ e $1 - 2x + \sqrt{x} > 0$.

La seconda disequazione è equivalente a: $\sqrt{x} > 2x - 1$.

Le soluzioni di questa disequazione equivalgono alle soluzioni dei due seguenti sistemi:

$$a) \begin{cases} x \geq 0 \\ 2x - 1 < 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq x < \frac{1}{2} \quad b) \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ x > (2x - 1)^2 \end{cases}$$

Risolviamo la seconda disequazione di sistema b):

$$4x^2 - 5x + 1 < 0, \quad \frac{1}{4} < x < 1$$

Quindi, tornando al sistema b):

$$b) \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} < x < 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x < 1$$

L'unione delle soluzioni dei due sistemi è: $0 \leq x < 1$

Tenendo presente la condizione $x \geq 0$ il dominio è: $0 \leq x < 1$.

QUESITO 4

Il limite di $\tan x$ per x tendente a $+\infty$:

A) è $+\infty$; B) è $\frac{\pi}{2}$; C) non esiste; D) esiste ma non si riesce a calcolare.

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

La funzione $y = \tan x$, per $x \rightarrow +\infty$ oscilla tra $-\infty$ e $+\infty$, quindi non può ammettere limite.

Se esistesse un limite finito L , in un intorno di $+\infty$ (cioè per $x > k$) la funzione dovrebbe essere contenuta in una striscia orizzontale di mediana L e ampiezza piccola a piacere, e ciò, per quanto detto sull'oscillazione della funzione, non è possibile. In modo analogo

non può esistere il limite $+\infty$ o $-\infty$, perché per $x > k$ la funzione dovrebbe essere sempre maggiore di un numero a piacere M o minore di $-M$: ed anche ciò è impossibile per l'oscillazione della funzione.

La risposta corretta è la C).

QUESITO 5

Dimostrare il seguente teorema: «Condizione sufficiente ma non necessaria affinché la funzione reale di variabile reale $f(x)$ sia continua nel punto a è che sia derivabile in a ».

Cominciamo a dimostrare che se una funzione è derivabile in un punto x_0 allora è ivi continua.

In base alla definizione di derivabilità risulta:

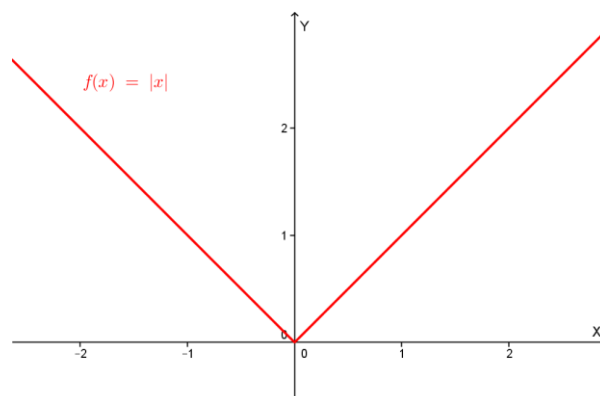
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) \quad \text{finito}$$

Segue che:

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0 + h) - f(x_0)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h = \lim_{h \rightarrow 0} f'(x_0) \cdot h = 0$$

E ciò equivale a dire che la funzione è continua in x_0 .

Viceversa, se una funzione è continua in un punto, non è detto che sia ivi derivabile; un semplice esempio è fornito dalla funzione $y = f(x) = |x|$, che è continua in $x=0$, ma non derivabile (in particolare abbiamo un punto angoloso, con derivata destra pari a 1 e derivata sinistra pari a -1).



QUESITO 6

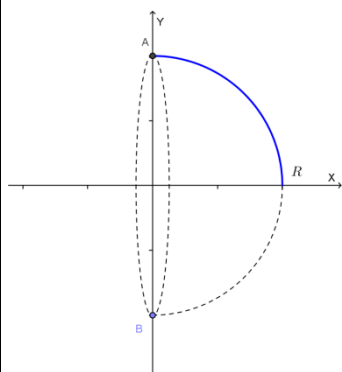
Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare la formula che fornisce il volume di una sfera di raggio assegnato.

Ricordiamo che il volume della sfera di raggio R è dato da:

$$V(\text{sfera}) = V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Per dimostrare tale formula mediante il calcolo integrale osserviamo la semisfera di raggio R può essere ottenuta facendo ruotare un quarto del cerchio con centro in O e raggio R intorno all'asse x . La circonferenza contorno di tale cerchio ha equazione:

$$x^2 + y^2 = R^2$$



La semisfera generata dalla rotazione del quarto di cerchio del primo quadrante ha volume:

$$\begin{aligned} V &= \\ V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^R y^2 dx = \pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx = \\ &= \pi \left[R^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^R = \pi \left[R^3 - \frac{1}{3} R^3 \right] = \frac{2}{3} \pi R^3 \end{aligned}$$

La sfera ha quindi volume: $V(\text{sfera}) = 2 \left(\frac{2}{3} \pi R^3 \right) = \frac{4}{3} \pi R^3$.

QUESITO 7

Indicata con S_n la somma di n termini in progressione geometrica, di primo termine $\frac{1}{2}$ e ragione $\frac{1}{2}$, calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}$.

Risulta:

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

QUESITO 8

Calcolare il valore della seguente somma: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2$.

E' nota la seguente relazione (che si può dimostrare, per esempio, per induzione):

$$S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

Quindi, per $n=100$ abbiamo:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2 = \frac{1}{6} \cdot 100 \cdot (100+1) \cdot (200+1) = \frac{50}{3} \cdot 101 \cdot 201 = 338350$$

QUESITO 9

In una classe di 25 alunni bisogna estrarre a sorte una rappresentanza di 3 elementi. Calcolare quante sono le possibili terne di rappresentanti.

Le possibili terne di rappresentanti si ottengono calcolando le combinazioni di 25 oggetti a 3 a 3:

$$C_{25,3} = \binom{25}{3} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23}{3!} = 25 \cdot 4 \cdot 23 = 2300$$

QUESITO 10

Alla finale dei 200 m piani partecipano 8 atleti, fra i quali figurano i nostri amici Antonio e Pietro. Calcolare il numero dei possibili ordini di arrivo che registrino i nostri due amici fra i primi tre classificati.

Le possibilità che Antonio e Pietro siano tra i primi 3 sono le seguenti:

$A - P - (6 \text{ possibilità}), \quad P - A - (6 \text{ possibilità}), \quad A - (6 \text{ possibilità}) - P$

$P - (6 \text{ possibilità}) - A, \quad (6 \text{ possibilità}) - A - P, \quad (6 \text{ possibilità}) - P - A$

In totale si hanno quindi $6 \times 6 = 36$ possibili ordini di arrivo.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2004 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

In un piano è assegnata la parabola p di vertice V e fuoco F tali che, rispetto a una assegnata unità di lunghezza, il segmento VF sia lungo $1/2$. Indicato con E il punto simmetrico di F rispetto a V e riferito il piano a un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy):

a)

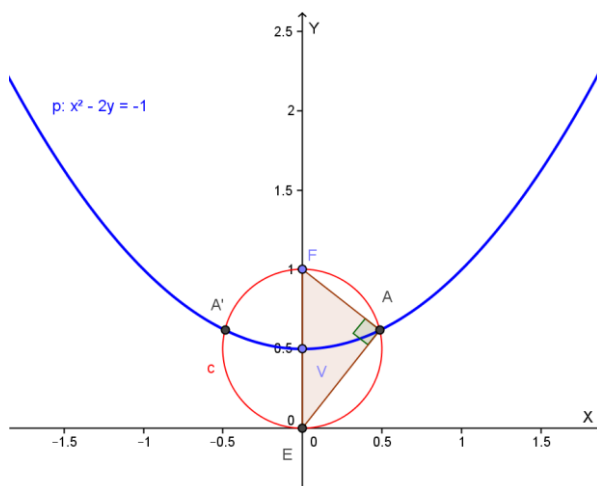
determinare l'equazione della parabola p e stabilire se esiste un punto A di p tale che il triangolo AEF sia rettangolo in A .

Indicato con E l'origine degli assi cartesiani e con FV l'asse delle y orientato da V verso F (vedi figura), la parabola ha vertice $V = (0; \frac{1}{2})$ e fuoco $F = (0; 1)$. La sua equazione è quindi del tipo:

$$y = ax^2 + \frac{1}{2}$$

Imponiamo che l'ordinata del fuoco valga 1: $\frac{1-\Delta}{4a} = \frac{1+2a}{4a} = 1$, da cui: $a = \frac{1}{2}$

La parabola ha quindi equazione $p: y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ ed il suo grafico è il seguente:



Gli eventuali punti A della parabola tali che il triangolo AEF sia retto in A sono gli eventuali punti di intersezione della circonferenza di diametro EF con la parabola stessa. **Di tali punti, come si vede graficamente, ce ne sono due** (simmetrici rispetto all'asse delle y).

b)

Chiamato P un generico punto della parabola p , trovare le coordinate del baricentro G del triangolo PEF e determinare l'equazione del luogo geometrico k descritto dal punto G al variare di P su p .

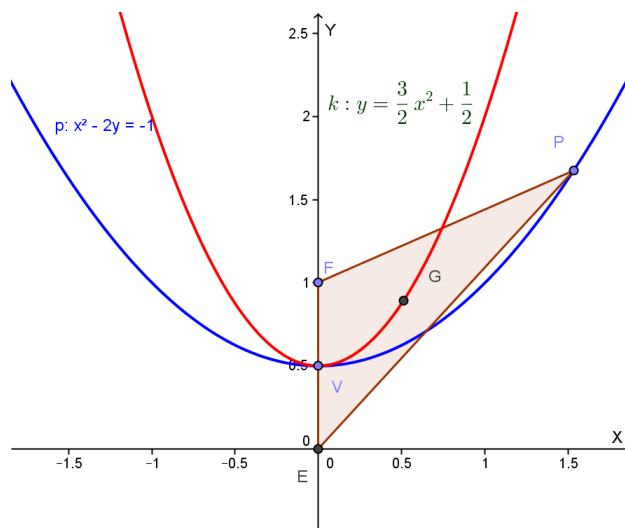
Il punto generico P della parabola p ha coordinate del tipo $P = \left(t; \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}\right)$, dove t è un parametro reale. Le coordinate del baricentro G del triangolo PEF sono:

$x_G = \frac{x_P + x_E + x_F}{3}$, $y_G = \frac{y_P + y_E + y_F}{3}$, quindi il luogo k ha equazioni parametriche:

$$k: \begin{cases} x = \frac{1}{3}(t + 0 + 0) = \frac{1}{3}t \\ y = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2} + 0 + 1\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{2} \end{cases}$$

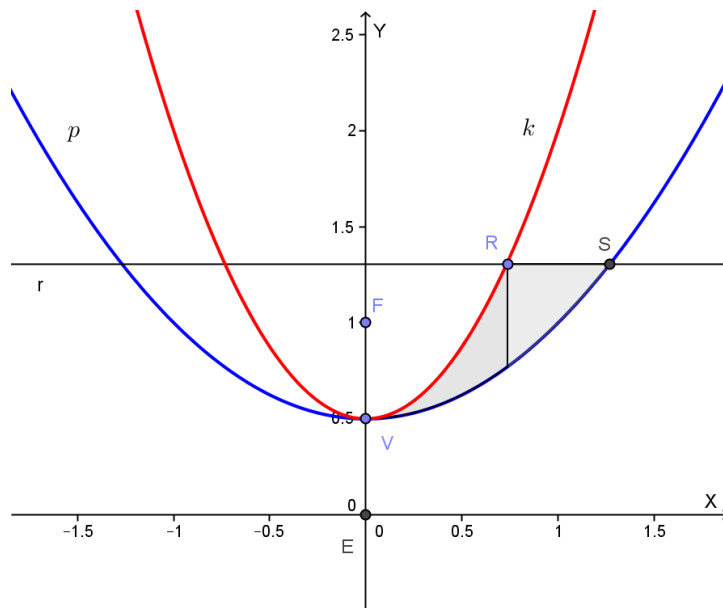
Per trovare l'equazione cartesiana del luogo k eliminiamo il parametro t fra le due equazioni:

$$t = 3x, \quad y = \frac{1}{6}(9x^2) + \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$$



c)

Indicati con R ed S due punti appartenenti il primo alla parabola p e il secondo al luogo k e situati nel 1° quadrante su una retta r perpendicolare all'asse di simmetria della parabola p , calcolare a quale distanza da V bisogna condurre la retta r affinché l'area della regione finita di piano delimitata dal segmento RS , dall'arco VR della parabola p e dall'arco VS del luogo k sia uguale a $\frac{8}{9}(3 - \sqrt{3})$.



In dicata con h la distanza della retta r da O , la sua equazione è $y=h$ (con $h>1/2$). E' utile esprimere le parabole (per $x>0$) nelle seguenti forme:

$$p: y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sqrt{2y-1}$$

$$k: y = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2}{3}y - \frac{1}{3}}$$

Utilizzando queste equazioni l'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} Area &= \int_{\frac{1}{2}}^h \left(\sqrt{2y-1} - \sqrt{\frac{2}{3}y - \frac{1}{3}} \right) dy = \int_{\frac{1}{2}}^h (\sqrt{2y-1}) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) dy = \\ &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_{\frac{1}{2}}^h 2(\sqrt{2y-1}) dy = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}} \cdot \left[\frac{(2y-1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_{\frac{1}{2}}^h = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{3} \cdot (2h-1)^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{3\sqrt{3}} \cdot \sqrt{(2h-1)^3} = \frac{8}{9} (3-\sqrt{3}) \end{aligned}$$

Da cui:

$$\sqrt{(2h-1)^3} = \frac{8}{9} \cdot \frac{3\sqrt{3} \cdot (3-\sqrt{3})}{(\sqrt{3}-1)} = \frac{8}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}-3}{(\sqrt{3}-1)} = 8$$

Elevando al quadrato:

$$(2h - 1)^3 = 64 \Rightarrow 2h - 1 = 4 \Rightarrow h = \frac{5}{2}$$

La distanza di r da V è quindi $h - \frac{1}{2}$, cioè:

$$\text{distanza}(r, V) = h - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

d)

Stabilire se la distanza trovata sopra è espressa da un numero razionale o irrazionale.

La distanza trovata sopra, pari a 2, è chiaramente un numero razionale.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2004 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si considerino le successioni di termini generali a_n , b_n e c_n tali che:

$$a_n = \sum_{i,k=1}^n ik, \quad b_n = \sum_{j=1}^n j^2, \quad c_n = \sum_{\substack{i,k=1 \\ (k \geq i)}}^n ik.$$

a)

Dimostrare che risulta:

$$a_n = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2, \quad b_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad c_n = \frac{1}{24}n(n+1)(n+2)(3n+1).$$

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{i,k=1}^n ik = \sum_{k=1}^n 1 \cdot k + \sum_{k=1}^n 2 \cdot k + \dots + \sum_{k=1}^n n \cdot k = \left(\sum_{k=1}^n k \right) (1 + 2 + \dots + n) = \\ &= (1 + 2 + \dots + n)^2 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2 \end{aligned}$$

$$b_n = \sum_{j=1}^n j^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

Questa relazione può essere dimostrata per induzione:

1. La relazione è vera per $n=1$: $1^2 = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1$
2. Supponiamo che $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$
3. Dimostriamo che la relazione è vera per $n+1$, cioè che:
 $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3).$

Infatti risulta:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + (n+1)^2 = \\ &= (n+1) \left[\frac{1}{6}n(2n+1) + (n+1) \right] = \frac{1}{6}(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6) = \\ &= \frac{1}{6}(n+1)(2n^2 + 7n + 6) = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3) \end{aligned}$$

$$c_n = \sum_{\substack{i,k=1 \\ (k \geq i)}}^n ik = \sum_{k=1}^n 1 \cdot k + \sum_{k=2}^n 2 \cdot k + \dots + \sum_{k=n}^n n \cdot k =$$

$$= 1 \cdot (1 + 2 + \dots + n) + 2 \cdot (2 + \dots + n) + 3 \cdot (3 + \dots + n) + \dots + n \cdot (n) =$$

$$= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1): \text{ dimostriamo questa relazione per induzione.}$$

1. La relazione è vera per $n=1$: $1 \cdot 1 = \frac{1}{24} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 1$

2. Supponiamo che la proprietà valga per n , cioè che:

$$1 \cdot (1 + 2 + \dots + n) + 2 \cdot (2 + \dots + n) + 3 \cdot (3 + \dots + n) + \dots + n \cdot (n) = \\ = \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1)$$

3. Dimostriamo che la relazione vale per $n+1$, cioè che:

$$(1 + 2 + \dots + n + n + 1) + 2 \cdot (2 + \dots + n + n + 1) + 3 \cdot (3 + \dots + n + n + 1) + \\ + \dots + n \cdot (n + n + 1) + (n+1)(n+1) = \frac{1}{24} (n+1)(n+2)(n+3)(3n+4)$$

Si ha:

$$(1 + 2 + \dots + n + n + 1) + 2 \cdot (2 + \dots + n + n + 1) + 3 \cdot (3 + \dots + n + n + 1) + \\ + \dots + n \cdot (n + n + 1) + (n+1)(n+1) =$$

$$= 1 \cdot (1 + 2 + \dots + n) + (n+1) + 2 \cdot (2 + \dots + n) + 2(n+1) + \dots + \\ + n(n) + n(n+1) + (n+1)(n+1) =$$

$$= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1) + [(n+1) + 2(n+1) + \dots + n(n+1) + \\ + (n+1)(n+1)] =$$

$$= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1) + (n+1)(1 + 2 + \dots + n + n + 1) =$$

$$= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1) + (n+1) \left[\frac{n(n+1)}{2} + n + 1 \right] =$$

$$= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1) + (n+1) \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} (n+1)(n+2) \left[\frac{1}{12} n(3n+1) + (n+1) \right] =$$

$$= \frac{1}{24} (n+1)(n+2)[n(3n+1) + 12n + 12] =$$

$$= \frac{1}{24} (n+1)(n+2)(3n^2 + 13n + 12) = \frac{1}{24} (n+1)(n+2)(n+3)(3n+4)$$

b)

Calcolare il più grande valore di n per cui a_n non supera 100 000.

$$a_n = \frac{1}{4} n^2 (n+1)^2 \leq 100000 \quad \text{se} \quad n^2 (n+1)^2 \leq 4 \cdot 10^5, \quad n(n+1) \leq 2 \cdot 10^2 \cdot \sqrt{10}$$

$$n^2 + n - 200\sqrt{10} \leq 0 \quad \text{se} \quad \frac{-\sqrt{800\sqrt{10} + 1} - 1}{2} \leq n \leq \frac{\sqrt{800\sqrt{10} + 1} - 1}{2}$$

Essendo $\frac{\sqrt{800\sqrt{10}+1}-1}{2} \cong 24.7$, il più grande valore di n richiesto è 24.

c)

Definire per ricorsione la successione di termine generale c_n .

$$c_n = \sum_{\substack{i,k=1 \\ (k \geq i)}}^n ik = \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1)$$

In base a quanto visto nel punto precedente si ha:

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= \frac{1}{24} n(n+1)(n+2)(3n+1) + (n+1) \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right) = \\ &= c_n + \frac{1}{2} \cdot (n+1)^2(n+2) \end{aligned}$$

Quindi la successione può essere definita per ricorsione nel modo seguente:

$$\begin{cases} c_1 = 1 \\ c_{n+1} = c_n + \frac{1}{2} \cdot (n+1)^2(n+2) \end{cases}$$

d)

Utilizzare la precedente definizione per scrivere un algoritmo che fornisca i primi 20 numeri di quella successione e li comunichi sotto forma di matrice di 5 righe e 4 colonne.

Programma in Pascal che risolve il problema posto; utilizziamo una funzione ricorsiva che genera gli elementi della successione trovata nel punto precedente in forma ricorsiva:

```
Program d;
USES Crt;
VAR
  risposta :char;
  n,i,j:integer;
  A:array[1..4,1..5] of real;
  (*-----*)
Function an(k:integer):real;
Begin
  if k=1 then an:=1 else
  begin
    an:=1;
    an:=an(k-1)+0.5*(k)*(k)*(k+1);
  end
End;
  (*-----*)
BEGIN (* main*)
  Repeat
    clrscr;
    writeln('Premi <invio> per generare gli elementi della successione');
```

```

readln;
For i:=1 to 4 do
begin
  for j:=1 to 5 do
  begin
    A[i,j]:=an(j+5*(i-1));
    write(A[i,j]:10:0);
  end;
  writeln
end;
(*writeln('a(',i,')= ',an(i)); *)
Write('          ANCORA ? ( S / N )      ');
Readln(risposta);
Until risposta in ['N','n']
END.

```

Il programma può essere provato on line copiandolo nell'apposita finestra al seguente link: http://www.tutorialspoint.com/compile_pascal_online.php

I 20 elementi generati sono

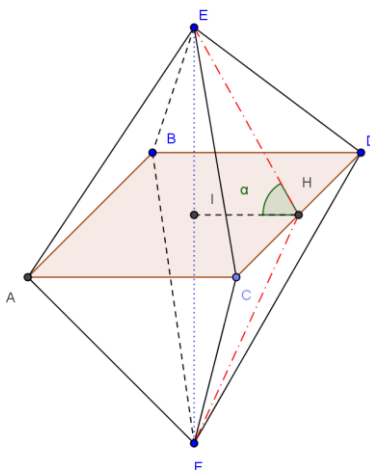
1	7	25	65	140
266	462	750	1155	1705
2431	3367	4550	6020	7820
9996	12597	15675	19285	23485

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2004 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce consecutive di un ottaedro regolare, espressa in gradi sessagesimali e approssimata al secondo.



L'angolo diedro corrisponde all'angolo EHF, che è il doppio di α . Il triangolo EHI, rettangolo in I, ha il cateto IH che è metà dello spigolo s dell'ottaedro e l'ipotenusa EH che è l'altezza della faccia CDE, triangolo equilatero di lato s , quindi:

$$IH = \frac{s}{2}, \quad EH = s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad IH = EH \cdot \cos \alpha \quad \text{da cui} \quad \cos \alpha = \frac{IH}{EH} = \frac{\frac{s}{2}}{s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Pertanto:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0.955 \text{ rad} = 54.736^\circ = 54^\circ 44' 10''$$

Quindi l'angolo diedro richiesto misura $2\alpha = 109^\circ 28' 20''$

QUESITO 2

Dimostrare che, se due piani sono perpendicolari, ogni retta perpendicolare a uno di essi è parallela all'altro o è contenuta in esso.

Si può concludere che ogni retta parallela a uno dei due piani è perpendicolare all'altro? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

Siano α e β due piani perpendicolari. Scegliamo un sistema di assi cartesiani ortogonali nello spazio in modo che i due piani coincidano con il piano xy e con il piano xz rispettivamente; le loro equazioni sono quindi:

$$\alpha: z = 0, \quad \beta: y = 0$$

I due piani hanno in comune l'asse x, che ha equazioni:

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Consideriamo una generica retta r perpendicolare ad uno dei due piani, per esempio ad α . Osserviamo che una terna di parametri direttori di α sono $(0,0,1)$, quindi la retta r avrà parametri direttori proporzionali, la sua equazione è pertanto del tipo:

$$\begin{cases} x = a \\ y = b \\ z = c + t \end{cases}$$

Dobbiamo dimostrare che r è parallela al piano β o appartiene ad esso.

Una terna di parametri direttori di quest'ultimo piano è: $(0,1,0)$. La condizione di parallelismo fra piano e retta ci dice che la somma dei prodotti dei parametri direttori deve essere uguale a zero, quindi:

$0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$: ciò dimostra che r è parallela a β . In particolare, se il punto (a,b,c) appartiene a questo piano, cioè se $b=0$, la retta r giace sul piano.

Non è detto, invece, che ogni retta parallela ad uno dei due piani è perpendicolare all'altro. Per esempio la retta s di equazioni:

$$\begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \text{ è parallela ad } \alpha; \text{ infatti una terna di parametri direttori di } \alpha \text{ è } (0,0,1)$$

ed una terna di parametri direttori di s è $(1,1,0)$; la somma dei prodotti dei parametri direttori è zero, quindi s è parallela ad α .

Però s non è perpendicolare a β : i parametri direttori di questo piano sono, come già detto, proporzionali a $(0,1,0)$ mentre quelli della retta s sono proporzionali a $(1,1,0)$, quindi non sono tra di loro proporzionali.

QUESITO 3

Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln(1 - 2x + \sqrt{x})$.

Affinché la funzione sia definita deve essere: $x \geq 0$ e $1 - 2x + \sqrt{x} > 0$.

La seconda disequazione è equivalente a: $\sqrt{x} > 2x - 1$.

Le soluzioni di questa disequazione equivalgono alle soluzioni dei due seguenti sistemi:

$$a) \begin{cases} x \geq 0 \\ 2x - 1 < 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq x < \frac{1}{2} \quad b) \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ x > (2x - 1)^2 \end{cases}$$

Risolviamo la seconda disequazione del sistema b):

$$4x^2 - 5x + 1 < 0, \quad \frac{1}{4} < x < 1$$

Quindi, tornando al sistema b):

$$b) \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} < x < 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x < 1$$

L'unione delle soluzioni dei due sistemi è: $0 \leq x < 1$

Tenendo presente la condizione $x \geq 0$ il dominio è: $0 \leq x < 1$.

QUESITO 4

Il limite di $\tan x$ per x tendente a $+\infty$:

A) è $+\infty$; B) è $\frac{\pi}{2}$; C) non esiste; D) esiste ma non si riesce a calcolare.

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

La funzione $y = \tan x$, per $x \rightarrow +\infty$ oscilla tra $-\infty$ e $+\infty$, quindi non può ammettere limite.

Se esistesse un limite finito L , in un intorno di $+\infty$ (cioè per $x > k$) la funzione dovrebbe essere contenuta in una striscia orizzontale di mediana L e ampiezza piccola a piacere, e ciò, per quanto detto sull'oscillazione della funzione, non è possibile. In modo analogo

non può esistere il limite $+\infty$ o $-\infty$, perché per $x > k$ la funzione dovrebbe essere sempre maggiore di un numero a piacere M o minore di $-M$: ed anche ciò è impossibile per l'oscillazione della funzione.

La risposta corretta è la C).

QUESITO 5

Si consideri la seguente implicazione: «Se la funzione reale di variabile reale $f(x)$ è derivabile nel punto a allora è continua in a ». Come noto, essa enuncia un importante teorema di analisi matematica. Enunciare le implicazioni inversa, contronominale e contraria dell'implicazione considerata e dire di ciascuna di esse se si tratta di un teorema. Quando non lo è fornire un esempio che chiarisca la situazione.

Dimostriamo, anche se non richiesto, che se una funzione è derivabile in un punto a allora è ivi continua.

In base alla definizione di derivabilità risulta:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \quad \text{finito}$$

Segue che:

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h = \lim_{h \rightarrow 0} f'(a) \cdot h = 0$$

E ciò equivale a dire che la funzione è continua in a .

Implicazione diretta: «Se la funzione reale di variabile reale $f(x)$ è derivabile nel punto a allora è continua in a »

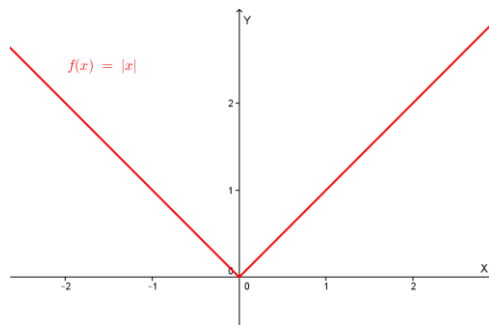
Poniamo: $p = "f(x) \text{ è derivabile in } a"$, $q = "f(x) \text{ è continua in } a"$

La proposizione diretta equivale a : $p \Rightarrow q$

Implicazione inversa: «Se la funzione reale di variabile reale $f(x)$ è continua nel punto a allora è derivabile in a ».

La proposizione inversa equivale a : $q \Rightarrow p$

Questa proposizione non è un teorema. Infatti, se una funzione è continua in un punto, non è detto che sia ivi derivabile; un semplice esempio è fornito dalla funzione $y = f(x) = |x|$, che è continua in $x=0$, ma non derivabile (in particolare abbiamo un punto angoloso, con derivata destra pari a 1 e derivata sinistra pari a -1).



Implicazione contronominale: «Se la funzione reale di variabile reale $f(x)$ non è continua nel punto a allora non è derivabile in a ».

La proposizione contronominale equivale a : $\bar{q} \Rightarrow \bar{p}$

Questa proposizione è un teorema: infatti se la funzione fosse derivabile in a allora sarebbe continua, contro l'ipotesi.

Implicazione contraria: «Se la funzione reale di variabile reale $f(x)$ non è derivabile nel punto a allora non è continua in a ».

La proposizione inversa equivale a : $\bar{p} \Rightarrow \bar{q}$

Questa proposizione non è un teorema: infatti se la funzione non è derivabile in a può essere continua (si veda l'esempio $y = f(x) = |x|$ fatto sopra).

QUESITO 6

Determinare il più grande valore del parametro reale m per cui il valore del seguente integrale:

$$\int_0^m \frac{2x-3m}{x-2m} dx \quad \text{non supera } 24.$$

Calcoliamo l'integrale:

$$\int \frac{2x-3m}{x-2m} dx = \int \frac{2x-4m+m}{x-2m} dx = 2 \int \frac{x-2m}{x-2m} dx + \int \frac{m}{x-2m} dx =$$

$$= 2x + m \cdot \ln|x-2m| + K$$

$$\int_0^m \frac{2x-3m}{x-2m} dx = [2x + m \cdot \ln|x-2m|]_0^m = 2m + m \cdot \ln|m| - m \cdot \ln|2m| \leq 24$$

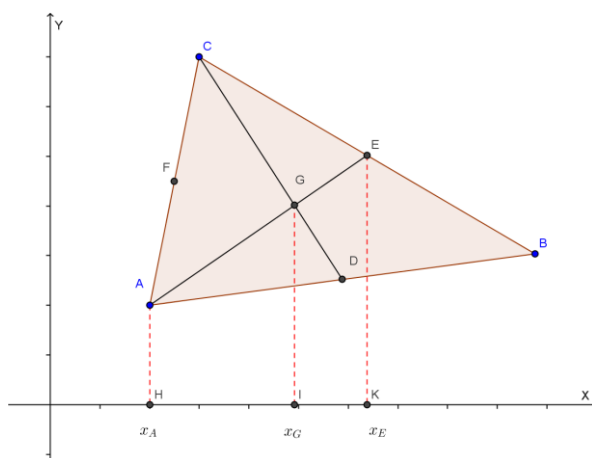
$$2m + m \cdot \ln|m| - m \cdot \ln 2 - m \cdot \ln|m| \leq 24, \quad 2m - m \cdot \ln 2 \leq 24, \quad m \leq \frac{24}{2 - \ln 2}$$

Quindi il più grande valore reale richiesto è: $m = \frac{24}{2-\ln 2}$.

QUESITO 7

In un piano, riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnato un triangolo qualsiasi. Dimostrare le formule che esprimono le coordinate del baricentro del triangolo in funzione delle coordinate dei suoi vertici.

Siano $A = (x_A; y_A)$, $B = (x_B; y_B)$ e $C = (x_C; y_C)$ le coordinate dei vertici del triangolo e indichiamo con $G = (x_G; y_G)$ il baricentro (punto di incontro delle mediane). Indichiamo poi con $E = (x_E; y_E)$ il punto medio del lato BC.



Risulta:

$$x_E = \frac{x_B + x_C}{2} \quad e \quad y_E = \frac{y_B + y_C}{2}$$

Ricordiamo che, per una nota proprietà, il segmento AG è il doppio del segmento GE (il baricentro di un triangolo divide ogni mediana in due parti, di cui quella che ha un estremo nel vertice del triangolo è il doppio dell'altra).

Dette H, I e K rispettivamente le proiezioni di A, G e E sull'asse x, per il teorema di Talete si ha:

$HI:IK = AG:GE = 2:1$ quindi:

$$\frac{x_G - x_A}{x_E - x_G} = 2 \quad \Rightarrow \quad x_G - x_A = 2x_E - 2x_G \quad \Rightarrow \quad 3x_G = 2x_E + x_A = (x_B + x_C) + x_A \quad da \quad cui:$$

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}$$

In modo del tutto analogo, proiettando A, G, E sull'asse y si ha:

$$y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$$

QUESITO 8

Si consideri l'esperimento consistente nel lancio di due dadi con le facce numerate da «1» a «6», aventi tutte le stesse possibilità di uscire. Si ottiene un successo se, nell'esperimento, esce almeno un «5».

Determinare il minimo numero di volte in cui bisogna effettuare l'esperimento per garantirsi una probabilità pari almeno al 99% di ottenere almeno un successo.

Calcoliamo la probabilità p del successo (nel lancio di due dadi esce almeno un 5). Tale probabilità equivale a $1 - p(\text{non esce alcun 5})$.

Dei 36 casi possibili nel lancio di due dadi, le coppie che non presentano alcun 5 sono 25 (5 possibilità per il primo dado, da 2 a 6, e altrettante per il secondo dado). Quindi:

$$q = p(\text{non esce alcun 5}) = \frac{25}{36}. \text{ Pertanto:}$$

$$p = p(\text{esce almeno un 5}) = 1 - p(\text{non esce alcun 5}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$

La probabilità che esca almeno un 5 in n lanci, in base alla distribuzione binomiale, è data da:

$$1 - q^n = 1 - \left(\frac{25}{36}\right)^n \geq 0.99 \Rightarrow \left(\frac{25}{36}\right)^n \leq 0.01 \Rightarrow n \cdot \ln\left(\frac{25}{36}\right) \leq \ln(0.01)$$

$$\text{da cui, notando che } \ln\left(\frac{25}{36}\right) < 0$$

$$n \geq \frac{\ln(0.01)}{\ln\left(\frac{25}{36}\right)} \cong 12.63 \Rightarrow n = 13$$

Il minimo numero n di volte in cui bisogna effettuare l'esperimento per garantirsi una probabilità pari almeno al 99% di ottenere almeno un successo è $n = 13$.

QUESITO 9

Alla finale dei 200 m piani partecipano 8 atleti, fra i quali figurano i nostri amici Antonio e Pietro. Sapendo che sul podio finiscono i primi 3 classificati e ammesso che tutti gli atleti abbiano le stesse possibilità, calcolare le probabilità che:

- a) sul podio finiscano sia Antonio che Pietro;
- b) almeno uno dei due finisca sul podio;
- c) nessuno dei due finisca sul podio.

I possibili ordini di arrivo con 8 atleti sono $8!=40320$.

Analizziamo le possibilità che Antonio e Pietro siano tra i primi 3. Un caso possibile è il seguente:

1° A, 2° P, 3° uno degli altri 6 atleti rimanenti, 5! Possibilità dal 4° all'8° posto: questa configurazione ha quindi 6! Possibilità.

Siccome A e P possono occupare i primi tre posti in 6 modi (disposizioni di 3 oggetti a 2 a 2), i casi possibili con A e P fra i primi tre sono: $6 \cdot 6!$

a) La probabilità che Antonio e Pietro finiscano entrambi sul podio è quindi:

$$\frac{6 \cdot 6!}{8!} = \frac{6}{7 \cdot 8} = \frac{3}{28}$$

b) I casi possibili in cui solo A finisce nei primi tre (1°, 2° o 3°) sono: $3 \cdot D_{6,2} \cdot 5!$ (A in uno dei primi posti, due dei 6 diversi da P negli altri due posti del podio, dal quarto all'ottavo 5! possibilità).

Altrettanti sono i casi in cui solo P finisce fra i primi tre.

Quindi i casi possibili in cui solo A, o solo P o entrambi finiscano sul podio sono:

$$3 \cdot D_{6,2} \cdot 5! + 3 \cdot D_{6,2} \cdot 5! + 6 \cdot 6! = 3 \cdot 30 \cdot 5! + 3 \cdot 30 \cdot 5! + 6 \cdot 6! = 15 \cdot 6! + 15 \cdot 6! + 6 \cdot 6!$$

La probabilità che almeno uno dei due finisca sul podio è quindi:

$$\frac{15 \cdot 6! + 15 \cdot 6! + 6 \cdot 6!}{8!} = \frac{36}{56} = \frac{9}{14}.$$

c) La probabilità che nessuno dei due finisca sul podio è:

$$1 - p(\text{almeno uno finisce sul podio}) = 1 - \frac{9}{14} = \frac{5}{14}.$$

QUESITO 10

In un piano, riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le affinità di equazioni:

$$\begin{cases} X = mx + 2y - m \\ Y = -x - y + m \end{cases}$$

dove m è un parametro reale. Trovare il luogo geometrico dei punti uniti dell'affinità al variare di m .

Notiamo che le equazioni date individuano un'affinità se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se:

$$\begin{vmatrix} m & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -m + 2 \neq 0 \Rightarrow m \neq 2$$

Per trovare i punti uniti dobbiamo porre $X = x$ e $Y = y$:

$$\begin{cases} x = mx + 2y - m \\ y = -x - y + m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = mx + 2y - m \\ m = x + 2y \end{cases} \quad \text{e sostituendo nella prima equazione:}$$

$$x = x(x + 2y) + 2y - x - 2y, \quad x^2 + 2xy - 2x = 0, \quad x(x + 2y - 2) = 0$$

Quindi si hanno le rette $x=0$ e $x+2y-2=0$; ma la seconda si ottiene per $m=2$ dalla seconda equazione del sistema precedente, quindi è da scartare; rimane la retta $x=0$ privata del punto che appartiene alla retta $x+2y-2=0$, che ha ordinata $y=1$. Concludendo:

Il luogo dei punti uniti è dalla rette di equazione $x = 0$ privata del punto di ordinata 1.

N.B.

Se $m=2$ le equazioni date (che non individuano una trasformazione geometrica) diventano:

$$\begin{cases} X = 2x + 2y - 2 \\ Y = -x - y + 2 \end{cases} \quad \text{per esempio } X=0 \text{ e } Y=0 \text{ ha come controimmagini le soluzioni del sistema:}$$

$$\begin{cases} 0 = 2x + 2y - 2 \\ 0 = -x - y + 2 \end{cases};$$

ma tale sistema è impossibile (sommando alla prima equazione la seconda moltiplicata per 2 si ottiene: $0=2$).

Quindi il punto $(0;0)$ non ha controimmagini: non c'è quindi corrispondenza biunivoca fra i punti del piano, non trattasi perciò di una trasformazione geometrica.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
a.s. 2003/2004
CORSO DI ORDINAMENTO
Tema di MATEMATICA

Seconda prova scritta
Sessione straordinaria

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

In un piano è assegnata la parabola p di vertice V e fuoco F tali che, rispetto ad una assegnata unità di lunghezza, il segmento VF sia lungo $\frac{1}{2}$. Indicato con E il punto simmetrico di F rispetto a V e riferito il piano ad un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy):

- a) Determinare l'equazione della parabola p e stabilire se esiste un punto A di p tale che il triangolo AEF sia rettangolo in A .
- b) Chiamato P un generico punto della parabola p , trovare le coordinate del baricentro G del triangolo PEF e determinare l'equazione del luogo geometrico k descritto dal punto G al variare di P su p .
- c) Indicati con R ed S due punti appartenenti il primo alla parabola p ed il secondo al luogo k e situati nel 1° quadrante su una retta r perpendicolare all'asse di simmetria della parabola p , calcolare a quale distanza da V bisogna condurre la retta r affinché l'area della regione finita di piano delimitata dal segmento RS , dall'arco

VR della parabola p e dall'arco VS del luogo k sia uguale a $\frac{8}{9}(3 - \sqrt{3})$.

- d) Stabilire se la distanza trovata sopra è espressa da un numero razionale o irrazionale.

PROBLEMA 2.

In un piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = \frac{1 + a \sin x}{\cos x},$$

dove a è un parametro reale.

- a) Dimostrare che si tratta di curve periodiche con periodo 2π , che hanno in comune infiniti punti dei quali si chiedono le coordinate.
- b) Tra le curve assegnate determinare quelle che hanno come tangente orizzontale la retta di equazione $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- c) Controllato che due curve soddisfano alla condizione precedente, dimostrare che sono l'una simmetrica dell'altra rispetto all'asse y e disegnarle nell'intervallo $-\pi \leq x \leq \pi$, dopo aver spiegato, in particolare, perché nessuna di esse presenta punti di flesso.

QUESTIONARIO.

1. Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce consecutive di un ottaedro regolare, espressa in gradi sessagesimali ed approssimata al secondo.

2. Dimostrare che, se due piani sono perpendicolari, ogni retta perpendicolare ad uno di essi è parallela all'altro o è contenuta in esso. Si può concludere che ogni retta parallela ad uno dei due piani è perpendicolare all'altro? Fornire una esauriente spiegazione della risposta.

3. Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln(1 - 2x + \sqrt{x})$.

4. Il limite di $\tan x$ per x tendente a $+\infty$:

A) è $+\infty$;

B) è $\frac{\pi}{2}$;

C) non esiste;

D) esiste ma non si riesce a calcolare.

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

5. Dimostrare il seguente teorema: «Condizione sufficiente ma non necessaria affinché la funzione reale di variabile reale $f(x)$ sia continua nel punto a è che sia derivabile in a ».

6. Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare la formula che fornisce il volume di una sfera di raggio assegnato.

7. Indicata con S_n la somma di n termini in progressione geometrica, di primo termine $\frac{1}{2}$ e ragione $\frac{1}{2}$, calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}$.

8. Calcolare il valore della seguente somma:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2.$$

9. In una classe di 25 alunni bisogna estrarre a sorte una rappresentanza di 3 elementi. Calcolare quante sono le possibili terne di rappresentanti.

10. Alla finale dei 200 m piani partecipano 8 atleti, fra i quali figurano i nostri amici Antonio e Pietro. Calcolare il numero dei possibili ordini di arrivo che registrino i nostri due amici fra i primi tre classificati.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
a.s. 2003/2004
CORSO SPERIMENTALE P.N.I.
Tema di MATEMATICA

Seconda prova scritta
Sessione straordinaria

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

In un piano è assegnata la parabola p di vertice V e fuoco F tali che, rispetto ad una assegnata unità di lunghezza, il segmento VF sia lungo $\frac{1}{2}$. Indicato con E il punto simmetrico di F rispetto a V e riferito il piano ad un conveniente sistema di assi cartesiani (Oxy):

- a) Determinare l'equazione della parabola p e stabilire se esiste un punto A di p tale che il triangolo AEF sia rettangolo in A .
- b) Chiamato P un generico punto della parabola p , trovare le coordinate del baricentro G del triangolo PEF e determinare l'equazione del luogo geometrico k descritto dal punto G al variare di P su p .
- c) Indicati con R ed S due punti appartenenti il primo alla parabola p ed il secondo al luogo k e situati nel 1° quadrante su una retta r perpendicolare all'asse di simmetria della parabola p , calcolare a

quale distanza da V bisogna condurre la retta r affinché l'area della regione finita di piano delimitata dal segmento RS , dall'arco VR della parabola p e dall'arco VS del luogo k sia uguale a $\frac{8}{9}(3 - \sqrt{3})$.

- d) Stabilire se la distanza trovata sopra è espressa da un numero razionale o irrazionale.

PROBLEMA 2.

Si considerino le successioni di termini generali a_n , b_n e c_n tali che:

$$a_n = \sum_{i,k=1}^n ik, \quad b_n = \sum_{j=1}^n j^2, \quad c_n = \sum_{\substack{i,k=1 \\ (k \geq 2)}}^n ik.$$

- a) Dimostrare che risulta:

$$a_n = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2, \quad b_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad c_n = \frac{1}{24}n(n+1)(n+2)(3n+1).$$

- b) Calcolare il più grande valore di n per cui a_n non supera 100000.
- c) Definire per ricorsione la successione di termine generale c_n .
- d) Utilizzare la precedente definizione per scrivere un algoritmo che fornisca i primi 20 numeri di quella successione e li comunichi sotto forma di matrice di 5 righe e 4 colonne.

QUESTIONARIO.

1. Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce consecutive di un ottaedro regolare, espressa in gradi sessagesimali ed approssimata al secondo.

2. Dimostrare che, se due piani sono perpendicolari, ogni retta perpendicolare ad uno di essi è parallela all'altro o è contenuta in esso. Si può concludere che ogni retta parallela ad uno dei due piani è perpendicolare all'altro? Fornire una esauriente spiegazione della risposta.

3. Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln(1 - 2x + \sqrt{x})$.

4. Il limite di $\tan x$ per x tendente a $+\infty$:

- A) è $+\infty$;
- B) è $\frac{\pi}{2}$;
- C) non esiste;
- D) esiste ma non si riesce a calcolare.

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

5. Si consideri la seguente implicazione: «Se la funzione reale di variabile reale $f(x)$ è derivabile nel punto a allora è continua in a ». Come noto, essa enuncia un importante teorema di analisi matematica. Enunciare le implicazioni inverse, contronominale e contraria dell'implicazione considerata e dire di ciascuna di esse se si tratta di un teorema. Quando non lo è fornire un esempio che chiarisca la situazione.

6. Determinare il più grande valore del parametro reale m per cui il valore del seguente integrale:

$$\int_0^m \frac{2x-3m}{x-2m} dx$$

non supera 24.

7. In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnato un triangolo qualsiasi. Dimostrare le formule che esprimono le coordinate del baricentro del triangolo in funzione delle coordinate dei suoi vertici.

8. Si consideri l'esperimento consistente nel lancio di due dadi con le facce numerate da "1" a "6", aventi tutte le stesse possibilità di uscire. Si ottiene un successo se, nell'esperimento, esce almeno un "5".

Determinare il minimo numero di volte in cui bisogna effettuare l'esperimento per garantirsi una probabilità pari almeno al 99% di ottenere almeno un successo.

9. Alla finale dei 200 m piani partecipano 8 atleti, fra i quali figurano i nostri amici Antonio e Pietro. Sapendo che sul podio finiscono i primi 3 classificati e ammesso che tutti gli atleti abbiano le stesse possibilità, calcolare le probabilità che:

- a) sul podio finiscano sia Antonio che Pietro;
- b) almeno uno dei due finisca sul podio;
- c) nessuno dei due finisca sul podio.

10. In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le affinità di equazioni:

$$\begin{cases} X = mx + 2y - m \\ Y = -x - y + m \end{cases},$$

dove m è un parametro reale. Trovare il luogo geometrico dei punti uniti dell'affinità al variare di m .

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

PNI 2004 - PROBLEMA 1

Sia y la curva di equazione: $y = ke^{-\lambda x^2}$, ove k e λ sono parametri positivi.

1)

$y > 0$ per ogni x ; se $x=0$ $y=k$; $f(-x)=f(x)$: funzione pari.

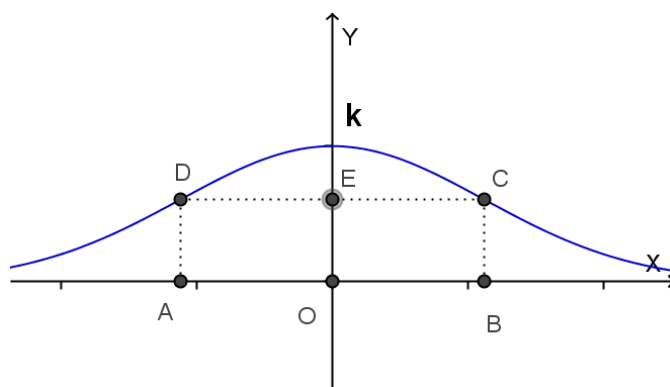
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 0^+$$

$y' = -2\lambda kxe^{-\lambda x^2} > 0$ se $x < 0$; quindi la funzione cresce per $x < 0$ e decresce per $x > 0$.
Abbiamo un massimo per $x=0$ di ordinata $y=k$.

$y'' = 2\lambda ke^{-\lambda x^2}(2\lambda x^2 - 1) > 0$ per $x < -\sqrt{\frac{1}{2\lambda}}$, $x > +\sqrt{\frac{1}{2\lambda}}$: in tali intervalli la concavità è verso l'alto, invece per $-\sqrt{\frac{1}{2\lambda}} < x < \sqrt{\frac{1}{2\lambda}}$ la concavità è verso il basso. Per $x = \mp\sqrt{\frac{1}{2\lambda}}$ abbiamo dei flessi, la cui ordinata è

$$\text{Quindi la funzione ha la concavità verso } f\left(\pm\sqrt{\frac{1}{2\lambda}}\right) = ke^{-\frac{1}{2}} = \frac{k}{\sqrt{e}}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

$$\mathcal{A}(ABCD) = \max \text{ se lo è } \mathcal{A}(OBCE) = x \cdot f(x) \text{ con } x > 0$$

$$y = x \cdot f(x) = kxe^{-\lambda x^2}$$

$$y' = ke^{-\lambda x^2}(1 - 2\lambda x^2) > 0 \text{ se } -\sqrt{\frac{1}{2\lambda}} < x < \sqrt{\frac{1}{2\lambda}} \text{ quindi, con la limitazione sulla } x: \text{ la}$$

funzione cresce in $0 < x < \sqrt{\frac{1}{2\lambda}}$ e decresce per $x > \sqrt{\frac{1}{2\lambda}}$ pertanto abbiamo il massimo richiesto per $x = \sqrt{\frac{1}{2\lambda}}$.

3)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \lambda = \frac{1}{2}$$

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale improprio:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} k \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = k \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} dx$$

Ponendo $\frac{x}{\sqrt{2}} = t$ da cui $dx = \sqrt{2}dt$, l'integrale diventa:

$$k \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \cdot \sqrt{2} dt = k\sqrt{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{2} k \sqrt{\pi} = 1 \text{ se } k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

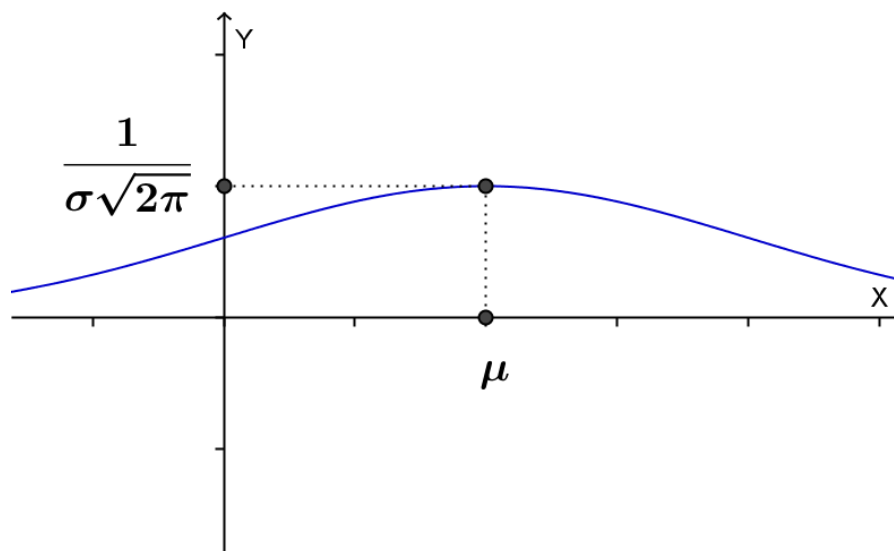
4)

Con $\lambda = \frac{1}{2}$ e $k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ la curva γ ha equazione:

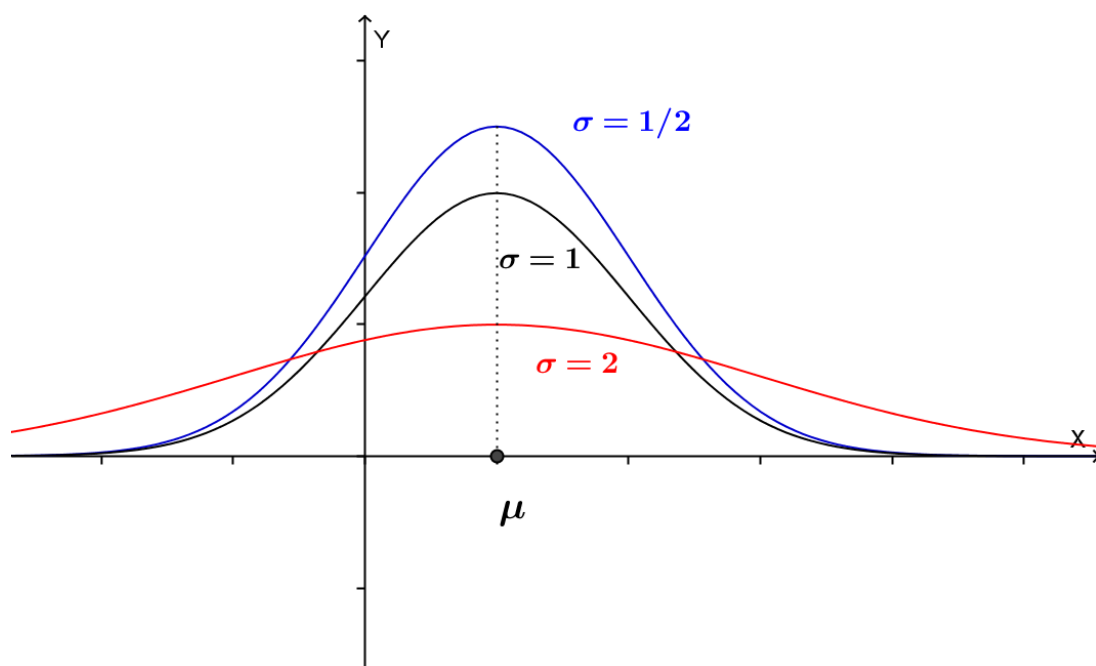
$y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$, che si ottiene per $\sigma = 1$ e $\mu = 0$ dalla distribuzione di Gauss:

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \text{ (media } \mu \text{ e deviazione standard } \sigma).$$

Per $\mu \neq 0$ e $\sigma \neq 1$ il grafico assume l'andamento indicato nella figura seguente:



In particolare indichiamo i grafici con $\mu \neq 0$ e $\sigma = 1$, $\sigma > 1$ e $\sigma < 1$



PNI 2004 - PROBLEMA 2

Sia f la funzione così definita: $f(x) = \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{a} x \right) \cos x \left(\frac{\pi}{2b} x \right) + x$
con a e b parametri reali diversi da zero.

1)

Dobbiamo dimostrare che l'equazione $f(x) = \frac{a+b}{2}$ ammette sempre soluzioni.
Notiamo che $f(a)=a$, $f(b)=b$.

Essendo la funzione continua nell'intervallo $[a; b]$ essa assume ogni valore compreso tra $f(a)$ ed $f(b)$, per il teorema di Darboux.

Siccome $\frac{a+b}{2} = \frac{f(a)+f(b)}{2}$ è un valore compreso tra $f(a)$ ed $f(b)$, la tesi è dimostrata.

2)

Con $a=2b=2$ ($a=2$ e $b=1$) si ottiene:

$g(x) = \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} x \right) \cos x \left(\frac{\pi}{2} x \right) + x$. Utilizzando la formula di duplicazione del seno si ottiene:

$$g(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sen} (\pi x) + x$$

Se $x=0$ $y=0$, $g(-x)=g(x)$, quindi si tratta di una funzione dispari.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$$

Non esistono asintoti obliqui perché:

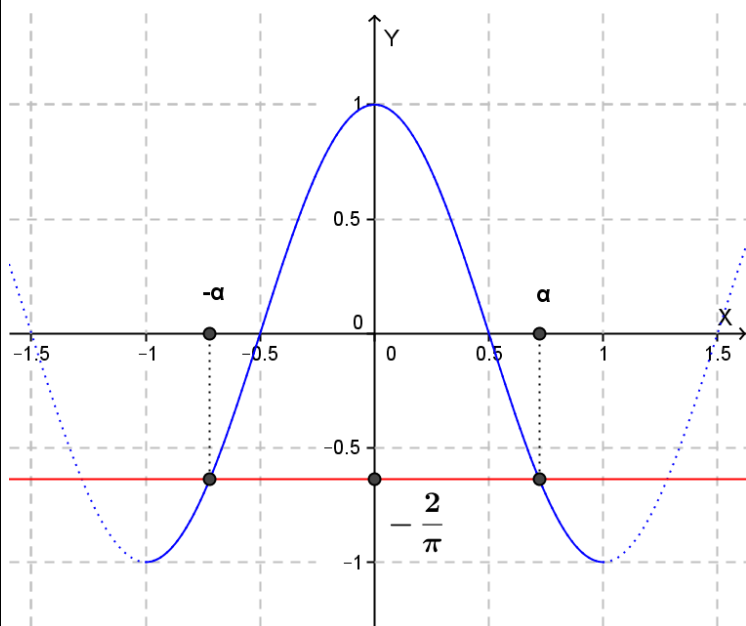
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{2} \operatorname{sen} (\pi x) + x}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{\frac{1}{2} \operatorname{sen} (\pi x)}{x} + 1 \right) = 1 = m$$

$$\text{Ma } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (g(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{2} \operatorname{sen} (\pi x) \right) = \text{non esiste}$$

$$g'(x) = \frac{\pi}{2} \cos (\pi x) + 1 = 0 \text{ se } \cos (\pi x) = -\frac{2}{\pi}$$

Risolviamo graficamente notando che la funzione $y = \cos (\pi x)$ ha periodo $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$

(rappresentiamo la funzione per comodità nell'intervallo $[-1;1]$).



L'equazione $\cos(\pi x) = -\frac{2}{\pi}$
ha le soluzioni:

$$x = \pm\alpha + 2k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{con } \frac{1}{2} < \alpha < 1$$

Risulta poi:

$$g'(x) = \frac{\pi}{2} \cos(\pi x) + 1 > 0$$

$$\text{se: } \cos(\pi x) > -\frac{2}{\pi}$$

$$-\alpha + 2k < x < \alpha + 2k$$

in tale intervallo, limitatamente a $[-1;1]$ quindi la funzione è crescente, negli intervalli

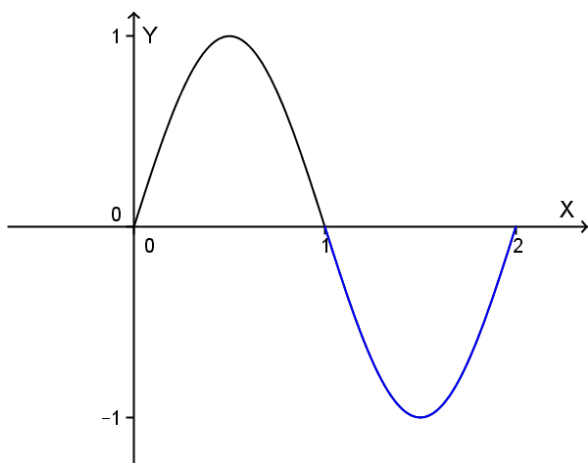
$-1 < x < -\alpha$, $\alpha < x < 1$ è decrescente. Pertanto la funzione ha:

minimi relativi per $x = -\alpha + 2k$

massimi relativi per $x = \alpha + 2k$

Studiamo ora la derivata seconda.

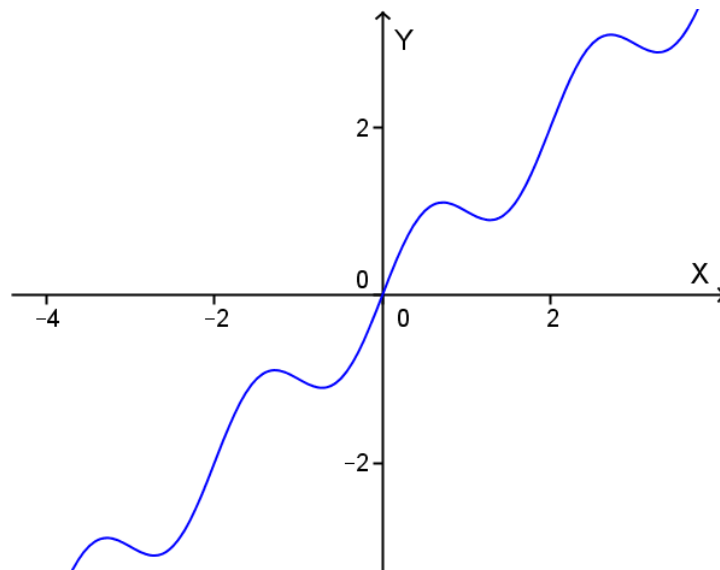
$$g''(x) = -\frac{\pi^2}{2} \sin(\pi x) > 0 \quad \text{se } \sin(\pi x) < 0, \quad 1 + 2k < x < 2 + 2k \quad (\text{v. grafico})$$



Quindi avremo dei **flessi** per

$$x = 1 + 2k \quad \text{e} \quad x = 2 + 2k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Il grafico della funzione $g(x) = \frac{1}{2} \sin(\pi x) + x$ è quindi il seguente:



3)

Si chiede di trovare un valore approssimato della soluzione dell'equazione:

$$g'(x) = \frac{\pi}{2} \cos(\pi x) + 1 = 0 \Rightarrow \pi \cos(\pi x) + 2 = 0 \quad \text{con} \quad \frac{1}{2} \leq x \leq 1$$

Consideriamo nell'intervallo suindicato la funzione

$$f(x) = \pi \cos(\pi x) + 2, \text{ continua e derivabile in } [a; b] = \left[\frac{1}{2}; 1\right].$$

Utilizziamo il metodo di **bisezione**.

$$f(a) = 2 \text{ ed } f(b) = -1.14$$

$$c = \frac{a+b}{2} = 0.75 \quad f(c) = -0.22 < 0, \text{ quindi la soluzione è in } 0.5 < x < 0.75$$

$$c = \frac{a+b}{2} = \frac{0.5+0.75}{2} \cong 0.63 \quad f(c) = 0.8 > 0, \text{ quindi la soluzione è in } 0.63 < x < 0.75$$

e così via (si arriva a $x \cong 0.7$)

PNI 2004

QUESITO 1

Il grado sessagesimale è definito come la novantesima parte dell'angolo retto.

Il grado centesimale è definito come la centesima parte dell'angolo retto.

La misura in radianti α di un angolo è definita come il rapporto tra la lunghezza dell'arco ℓ ed il raggio R individuati su una generica circonferenza con centro nel vertice dell'angolo dato: $\alpha = \frac{\ell}{R}$. Da questa definizione si deduce che 1 radiante corrisponde alla misura di quell'angolo al centro di una circonferenza a cui corrisponde un arco che, rettificato, ha la stessa lunghezza del raggio.

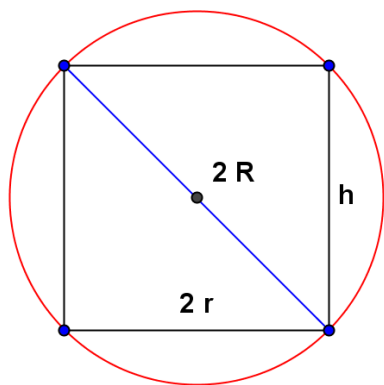
Tra la misura α° in gradi e la misura α in radianti dello stesso angolo sussiste la relazione:

$$\alpha^\circ : \alpha = 180^\circ : \pi$$

Ponendo in questa relazione $\alpha = 1$ troviamo l'equivalente in gradi di 1 radiante:

$$\alpha = 1 \text{ rad} \Rightarrow \alpha^\circ = 57.29577951... \cong 57^\circ 17' 44'', 8$$

QUESITO 2



$$h = 2r; 2R = h\sqrt{2} = 2r\sqrt{2} \Rightarrow R = r\sqrt{2}$$

La superficie totale del cilindro è:

$$S_{cil}^T = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 6\pi r^2$$

La superficie della sfera è:

$$S_{sfera} = 4\pi R^2 = 8\pi r^2$$

Quindi il rapporto richiesto è:

$$\frac{S_{cil}^T}{S_{sfera}} = \frac{6\pi r^2}{8\pi r^2} = \frac{3}{4}$$

QUESITO 3

Se il rapporto di similitudine è $k = 3$, il rapporto tra le aree è $k^2 = 9$ e quello tra i volumi è $k^3 = 27$.

Quindi le relazioni tra i volumi e le aree sono: $V' = 27 V$ e $S' = 9 S$.

QUESITO 4

Consideriamo i due insiemi: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Si chiede di determinare il numero delle applicazioni (funzioni) di A in B.

Tale numero corrisponde al numero delle disposizioni con ripetizioni di 3 oggetti (quelli del secondo insieme) a 4 a 4 (quelli del primo insieme), che è pari a $3^4 = 81$.

Nel nostro caso abbiamo le seguenti possibilità:

L'1 può andare in a, b, c. Lo stesso per il 2, il 3 ed il 4. Quindi i casi possibili sono:

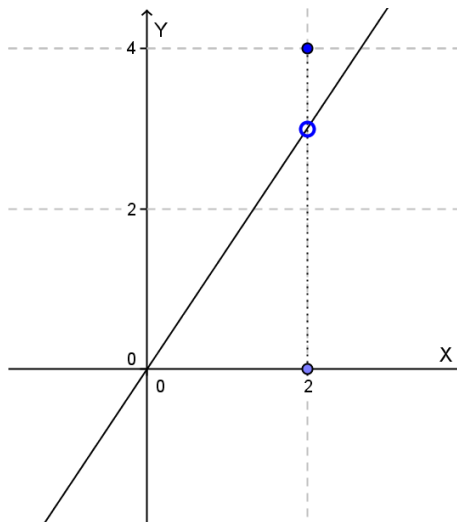
$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81.$$

QUESITO 5

Un esempio di funzione con le caratteristiche richieste è la seguente:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$$

Indichiamo il grafico della funzione g:

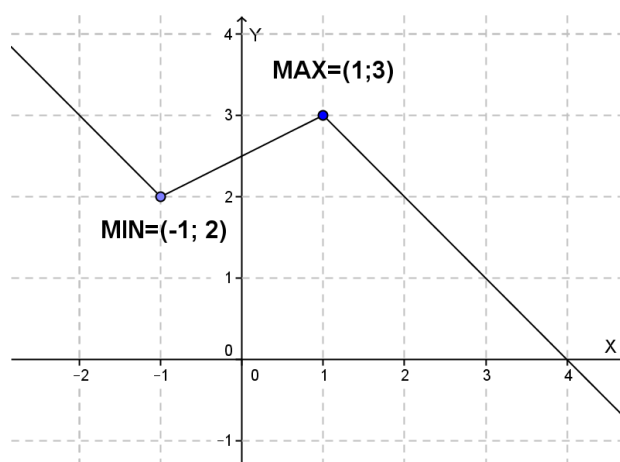


QUESITO 6

Un esempio di funzione $f(x)$ con un massimo relativo in $(1; 3)$ e minimo relativo in $(-1; 2)$ è la seguente:

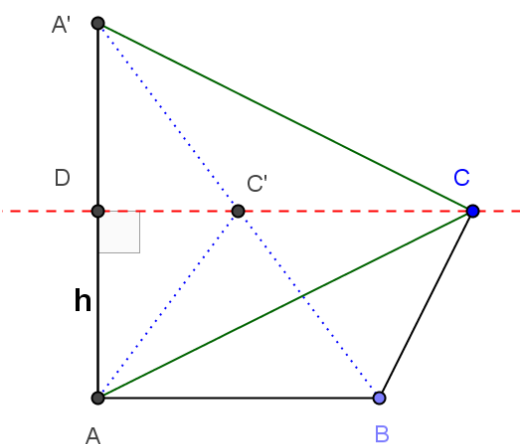
$$f(x) = \begin{cases} -x + 1, & x \leq 1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}, & -1 < x < 1 \\ -x + 4, & x \geq 1 \end{cases}$$

Indichiamo il grafico della funzione f :



QUESITO 7

Dobbiamo dimostrare che *tra tutti i triangoli equivalenti di base assegnata quello isoscele ha il perimetro minimo*.



Siccome l'area e la base AB sono costanti, allora sarà costante anche l'altezza h relativa ad AB . Per dimostrare che il perimetro è minimo è sufficiente dimostrare che è minima la somma

$$BC + AC.$$

Consideriamo il simmetrico A' di A rispetto alla retta per C parallela ad AB (che è a distanza h da AB). Risulta $A'C = AC$, quindi deve essere minima la somma **$BC + A'C$** . Questa somma è minima quando C coincide con C' (allineato con A' e B). Ma C' è il punto medio di $A'B$ (la parallela ad AB dal punto medio D del lato AA' incontra il lato $A'B$ nel suo punto medio). AC' è quindi la mediana relativa all'ipotenusa $A'B$ del triangolo rettangolo

ABA' pertanto è uguale alla metà dell'ipotenusa stessa, cioè: AC'=BC'. E questo dimostra che il triangolo che realizza il minimo richiesto è isoscele sulla base AB.

QUESITO 8

Cerchiamo due numeri reali **a** e **b** (diversi) che hanno somma e prodotto uguali.

$$a + b = a \cdot b \quad (a \neq b)$$

Abbiamo $a(b - 1) = a \Rightarrow a = \frac{b}{b-1} \quad (b \neq 1)$. Quindi, per esempio, **b=3 e a=3/2**.

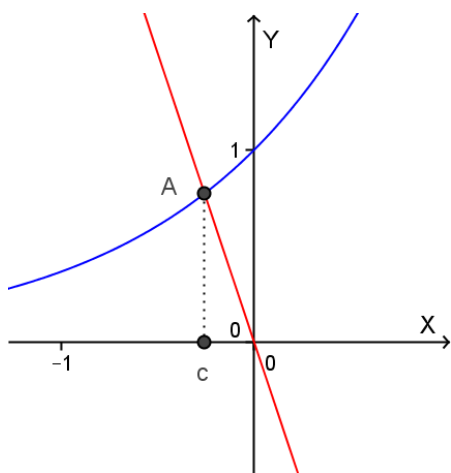
QUESITO 9

Consideriamo l'equazione: $e^x + 3x = 0$.

L'equazione ammette una ed una sola soluzione.

A tal fine è sufficiente rappresentare nello stesso sistema di riferimento le curve di equazione:

$y = e^x$ e $y = -3x$ e notare che si intersecano una sola volta (per $x < 0$).



OPPURE

Considero la funzione $f(x) = e^x + 3x$

Risulta $f(0) = 1 > 0$, $f(-1) = e^{-1} - 3 < 0$

quindi per il *teorema degli zeri* applicato all'intervallo $[-1; 0]$ (in cui la funzione è continua), l'equazione

ammette almeno una soluzione tra -1 e 0. Tale soluzione è unica poiché $f'(x) = e^x + 3 > 0$ per ogni x , quindi la funzione è strettamente crescente.

Per calcolare un valore approssimato della soluzione utilizziamo il *metodo delle tangenti*.

Calcoliamo la derivata seconda della funzione per poter scegliere il punto iniziale dell'iterazione: $f''(x) = e^x > 0$ per ogni x : siccome $f''(x)$ ha lo stesso segno di $f(b)=f(0)=1$, il punto iniziale sarà $a = -1$.

La formula iterativa è:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Che possiamo vedere nella forma $x \leftarrow x - \frac{e^x + 3x}{e^x + 3} = \frac{xe^x - e^x}{e^x + 3} = \frac{e^x(x-1)}{e^x + 3}$

Ponendo $x=a = -1$ in $x \leftarrow \frac{e^x(x-1)}{e^x + 3}$ otteniamo $x_1 = -0.2185$

Per $x = -0.2185$ otteniamo $x_2 = -0.2575$

Per $x = -0.2575$ otteniamo $x_3 = -0.2576$

Per $x = -0.2576$ otteniamo $x_4 = -0.2576$

Quindi un valore approssimato è **-0.257** a meno di un millesimo.

QUESITO 10

$$\begin{cases} x' = x\sqrt{3} - y \\ y' = x + y\sqrt{3} \end{cases}$$

Sia tratta di una similitudine diretta, le cui equazioni sono del tipo:

$$\begin{cases} x' = ax - by + p \\ y' = bx + ay + q \end{cases}$$

Calcoliamo il determinante che fornisce il quadrato del rapporto di similitudine (cioè il rapporto fra le aree di due figure corrispondenti):

$$\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{vmatrix} = 3 + 1 = 4 = k^2$$

Quindi il rapporto di similitudine è **$k = 2$** .

La similitudine data ha l'origine come punto unito.

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia γ la curva d'equazione:

$$y = ke^{-\lambda x^2}$$

ove k e λ sono parametri positivi.

1. Si studi e si disegni γ ;
2. si determini il rettangolo di area massima che ha un lato sull'asse x e i vertici del lato opposto su γ ;
3. sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ e assumendo $\lambda = \frac{1}{2}$, si trovi il valore da attribuire a k affinché l'area compresa tra γ e l'asse x sia 1;
4. per i valori di k e λ sopra attribuiti, γ è detta *curva standard degli errori* o *delle probabilità o normale di Gauss* (da Karl Friedrich Gauss, 1777-1855). Una media $\mu \neq 0$ e uno scarto quadratico medio $\sigma \neq 1$ come modificano l'equazione e il grafico?

PROBLEMA 2

Sia f la funzione così definita:

$$f(x) = \sin \frac{\pi}{a} x \cos \frac{\pi}{2b} x + x$$

con a e b numeri reali diversi da zero.

1. Si dimostri che, comunque scelti a e b , esiste sempre un valore di x tale che $f(x) = \frac{a+b}{2}$
2. Si consideri la funzione g ottenuta dalla f ponendo $a = 2b = 2$. Si studi g e se ne tracci il grafico.
3. Si consideri per $x > 0$ il primo punto di massimo relativo e se ne fornisca una valutazione approssimata applicando un metodo iterativo a scelta.

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. La misura degli angoli viene fatta adottando una opportuna unità di misura. Le più comuni sono i gradi *sexagesimali*, i *radiani*, i gradi *centesimali*. Quali ne sono le definizioni?
2. Si provi che la superficie totale di un cilindro equilatero sta alla superficie della sfera ad esso circoscritta come 3 sta a 4.
3. Un solido viene trasformato mediante una similitudine di rapporto 3. Come varia il suo volume? Come varia l'area della sua superficie?
4. Dati gli insiemi $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{a, b, c\}$ quante sono le applicazioni (le funzioni) di A in B?
5. Dare un esempio di funzione g , non costante, tale che:
$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3 \text{ e } g(2) = 4$$
6. Dare un esempio di funzione $f(x)$ con un massimo relativo in $(1, 3)$ e un minimo relativo in $(-1, 2)$.
7. Tra i triangoli di base assegnata e di uguale area, dimostrare che quello isoscele ha perimetro minimo.
8. Si trovino due numeri reali a e b , $a \neq b$, che hanno somma e prodotto uguali.
9. Si dimostri che l'equazione $e^x + 3x = 0$ ammette una e una sola soluzione e se ne calcoli un valore approssimato utilizzando un metodo iterativo a scelta.
10. Nel piano è data la seguente trasformazione:

$$x \rightarrow x\sqrt{3} - y$$

$$y \rightarrow x + y\sqrt{3}$$

Di quale trasformazione si tratta?

Durata massima della prova: 6 ore

E' consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.